Pratique de la fiabilité – Partie 2

Fiabilité fréquentiste

emmanuel.remy@edf.fr

ISUP – Année scolaire 2025-2026

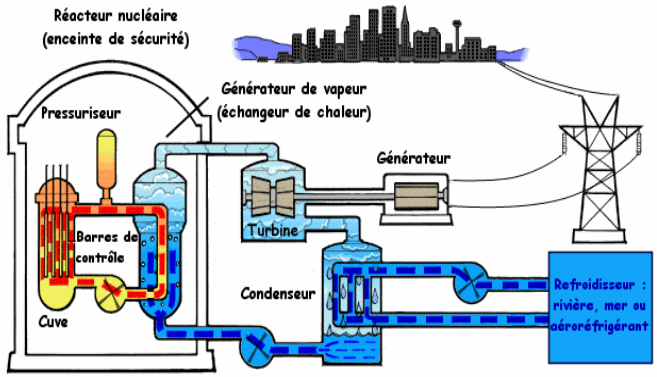
Démarche générale vis-à-vis des connaissances

Evénement : défaillance de capteurs

Un REX* de défaillances important

FIABILITE FREQUENTISTE
(OU FREQUENTIEL OU CLASSIQUE)

* Retour d'EXpérience (événementiel)



Un REX faible, mais des avis d'experts

FIABILITE BAYESIENNE

Evénement : panne d'une pompe

Evénement : rupture d'un barrage

Pas de REX de défaillances, mais un modèle physique / code de simulation numérique

FIABILITE STRUCTURELLE – INCERTITUDES EN SIMULATION NUMERIQUE

N.B : dans la pratique, ces approches peuvent être combinées, ou l'une produit des données d'entrée pour une autre…

Plan de la partie 2

- Plan de la partie 2 :
  - Analyse de survie de composants non réparables : contexte industriel, fonction de fiabilité et estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier, taux de défaillance, modèles exponentiel et de Weibull, inférence statistique
  - Processus stochastiques de comptage pour la fiabilité : contexte industriel, intensité de défaillance, processus de comptage de Poisson homogène et non homogène
  - Modèles de maintenance imparfaite pour les matériels réparables : cas des MC seules (modèles ABAO, AGAN, BP, ARA, inférence et simulation de trajectoires), cas MC et MP planifiées (principaux modèles, inférence et simulation)
  - Processus stochastiques de dégradation : cas discret (modèles à états type Markov), cas continu (processus gamma homogène et non homogène, processus de Wiener, inférence et calculs de temps d'atteinte)
  - Extensions possibles : validation et sélection de modèles en analyse de survie (Weibull-plot, tests d'adéquation), prise en compte de covariables, modélisation et inférence pour les matériels réparables, processus stochastiques de dégradation, modèles discrets, recueils de données de fiabilité
  - Cas d'étude EDF pour illustration : fissuration des attentes de plaques, optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur, dégradation des alternateurs
  - Outils logiciels : OSTReAM, SAS, R, Python, MARS
  - Références bibliographiques
  - Quelques éléments de conclusion

Analyse de fiabilité à partir de données de REX – référentiel méthodologique EDF

Etape A :

1) **Analyse et formalisation du problème**

Objectif, indicateur d'intérêt, décision

2) **Collecte des données d'entrée**

Dates des défaillances et des maintenances, mesures de dégradation, avis d'experts, connaissances physiques…

Etape B' : Inférence statistique

Etape B : Construction d'un modèle probabiliste adapté

Processus de défaillance *(événement redouté de type booléen)*

Processus de dégradation *(variable de dégradation continue)*

Tenant compte :

- *Maintenance*
- *Covariables et données de surveillance*
- *Incertitudes sur les données de mesure…*
- *Peu ou pas de données (censurées)*

Quantité d'intérêt et incertitude associée - Indicateur de fiabilité / critère de décision

Durée de vie résiduelle, prévision du nb. de pannes, efficacité de la maintenance, influence des paramètres d'exploitation…

Etape C : Validation, choix de modèles, robustesse

Analyse de fiabilité à partir de données de REX – référentiel méthodologique EDF

Etape A :

1) **Analyse et formalisation du problème**

Objectif, indicateur d'intérêt, décision

2) **Collecte des données d'entrée**

Dates des défaillances et des maintenances, mesures de dégradation, avis d'experts, connaissances physiques…

Etape B' : Inférence statistique

Etape B : Construction d'un modèle probabiliste adapté

Processus de défaillance *(événement redouté de type booléen)*

Processus de dégradation *(variable de dégradation continue)*

Tenant compte :

- *Maintenance*
- *Covariables et données de surveillance*
- *Incertitudes sur les données de mesure…*
- *Peu ou pas de données (censurées)*

Quantité d'intérêt et incertitude associée - Indicateur de fiabilité / critère de décision

Durée de vie résiduelle, prévision du nb. de pannes, efficacité de la maintenance, influence des paramètres d'exploitation…

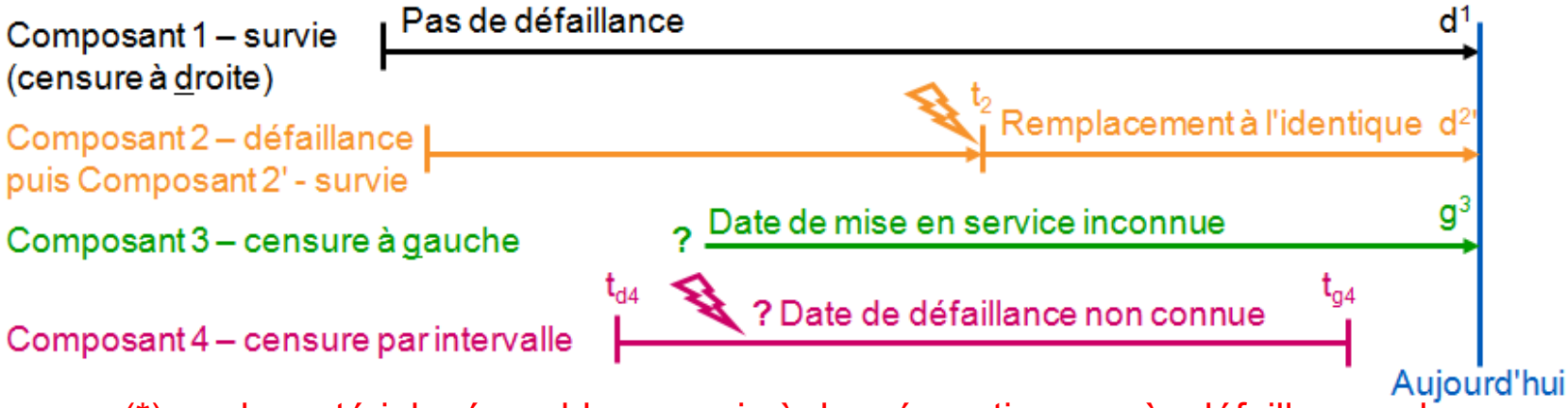
Etape C : Validation, choix de modèles, robustesse

Sauf mention contraire, on fera l'hypothèse par la suite que les données manipulées sont i.i.d, ce qui suppose que l'étape A ait été correctement menée (cf. partie 1)

Analyse de survie de composants non réparables

Contexte industriel de l'analyse de survie

- On cherche à modéliser le comportement de composants non réparables(*) qui tombent en panne en fonctionnement :
  - Faible enjeu sûreté
  - Coût limité de la défaillance
- D'un point de vue mathématique, on s'intéresse à déterminer la distribution de la variable aléatoire continue positive T représentant la durée de vie / fonctionnement (= âge) avant (unique) défaillance des composants (qu'on supposera indépendants et identiquement distribués i.i.d)
- Données de REX à disposition (cas de données individuelles) :



(*) ou de matériels réparables soumis à des réparations après défaillances de type remplacement / remise à neuf (maintenance corrective "As Good As New")

Fonction de fiabilité (survie)

- Définition littérale de la fiabilité (reliability en anglais) au sens large [norme NF EN 61703] :
  - C'est l'aptitude d'un composant $\{C\}$ à accomplir une fonction requise, dans des conditions d'utilisation données, durant un intervalle de temps donné
- Expression (traduction) mathématique de la fonction de fiabilité $\mathbb{R}_T$ (ou de survie) [norme NF EN 61703] :
  - C'est une probabilité fonction du temps notée, $\mathbb{R}_T(t)$, telle que :

$$\mathbb{R}_T(t): \begin{array}{c} [0;+\infty[\rightarrow [0;1] \\ t \rightarrow \mathbb{R}_T(t) \end{array}$$

et définie par :

$$\mathbb{R}_T(t) = \mathbb{P}(\{C\} \text{ est en marche sur } [0;t])$$

(on fait l'hypothèse que le composant est en bon état de marche à l'instant initial considéré)

Fonction de fiabilité (survie)

- On a donc :

$$\mathbb{R}_T(t) = \begin{cases} \mathbb{P}(\{C\} \text{ est en marche sur } [0;t]) = \mathbb{P}(T > t) \\ 1 - \mathbb{P}(\{C\} \text{ tombe en panne sur } [0;t]) = 1 - \mathbb{P}(T \leq t) = 1 - \mathbb{F}_T(t) \end{cases}, t \geq 0$$

avec $\mathbb{F}_T$ la fonction de répartition de la variable T

- De plus, $\mathbb{R}_T(t)$ est une fonction décroissante en t avec :

$$\begin{cases} \mathbb{R}_T(0) = 1 - \mathbb{F}_T(0) = 1 \\ \lim\limits_{t \to +\infty} \mathbb{R}_T(t) = 1 - \lim\limits_{t \to +\infty} \mathbb{F}_T(t) = 0 \end{cases}$$

- Cette fonction a donné le nom au domaine d'étude appelé "analyse de survie"

Exercice 2.1 – fonction de fiabilité

- Exercice 2.1 :
  - Démontrer la relation :

$$\mathbb{E}(T) = \int_{u \geq 0} \mathbb{R}_T(u)du$$

Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

- Dans ce cas, on cherche, à partir des données de REX issues d'un parc de composants non réparables i.i.d, à estimer la fonction de fiabilité $\mathbb{R}_T$ sans faire d'hypothèse particulière sur la forme de la loi de la variable T :
  - Les données et rien que les données…
  - Mais :
    - Contexte d'estimation adapté lorsque beaucoup de défaillances ont été observées
    - Approche ne permettant pas faire de la prévision au-delà de l'horizon temporel couvert par les données de REX
- Un exemple d'estimateur non paramétrique de la fonction de fiabilité $\mathbb{R}_T$: estimateur de Kaplan-Meier
  - Repose sur l'idée "simple" qu'être en état de marche après l'instant t, c'est être en état de marche juste avant t et ne pas tomber en panne à l'instant t

[*Nonparametric estimation from incomplete observations*, E.L. Kaplan & P. Meier, Journal of the American Statistical Association, vol. 53, pp. 457-481, 1958]

Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

- En discrétisant le temps (en entiers) :

$$\mathbb{R}_T(t) = \mathbb{P}(T > t) = \mathbb{P}(T > t | T > t-1)\mathbb{P}(T > t-1) = \cdots = \prod_{j=1}^{t} Q_j \text{ avec } Q_j = \mathbb{P}(T > j | T > j-1)$$

- $\mathbb{R}_T$ est estimée par le produit des estimations q_j des Q_j où q_j est égal à la proportion observée des composants ayant fonctionné jusqu'à j parmi ceux qui étaient en marche juste avant j
- Si m_j composants tombent en panne en j et si n_j est le nombre de composants en marche juste avant j (donc ce sont les composants qui ont survécu et qui sont exposés au risque de tomber en panne dans le futur), alors :

  $q_j = \frac{n_j - m_j}{n_j} = 1 - \frac{m_j}{n_j}, j \geq 1$, avec $n_1 = n$ le nombre de composants initial à $t = t_0 = 0$ (en état bon de marche)

Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

- En généralisant, si on note :
  - $t_{(i)}$, $i = 1,\ldots, r$, les durées de vie ordonnées exactes auxquelles on observe des défaillances sur les composants, avec $t_{(0)} = t_0 = 0$ et $t_{(1)} = \min_{1\leq i\leq r}(t_i) \leq t_{(2)} \leq \cdots \leq t_{(r)} = \max_{1\leq i\leq r}(t_i)$
  - n_i le nombre de composants en marche juste avant $t_{(i)}$, c'est-à-dire le nombre de composants qui ont survécu et qui sont exposés au risque de tomber en panne en $t_{(i)}$, avec $n_0 = n$ le nombre total de composants étudiés (en bon état de marche) à t_0
  - m_i le nombre de défaillances observées à la durée exacte $t_{(i)}$, avec $m_0 = 0$
  - c_i le nombre de données censurées à droite entre $t_{(i)}$ et $t_{(i+1)}$, c'est-à-dire le nombre de composants qu'on arrête d'observer sur l'intervalle de temps $[t_{(i)} ; t_{(i+1)}[$

  alors, pour tout $i = 1,\ldots, r$, on a la relation :

$$n_i = n_{i-1} - m_{i-1} - c_{i-1}$$

  d'où :

$$n_i = n_0 - \sum_{j=1}^{i-1} m_j - \sum_{j=1}^{i-1} c_j$$

- On en déduit l'estimateur de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité :

$$\widehat{\mathbb{R}}_{KM}(t) = \prod_{j:t_{(j)}\leq t} \frac{n_j - m_j}{n_j} = \prod_{j:t_{(j)}\leq t}\left(1 - \frac{m_j}{n_j}\right)$$

Estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

- On peut démontrer de bonnes propriétés asymptotiques pour l'estimateur de Kaplan-Meier :
  - Estimateur non paramétrique du maximum de vraisemblance de la fonction de fiabilité (survie) discrète
  - Comportement asymptotique Gaussien
  - Espérance limite $\mathbb{R}_T$
  - Estimateur de la variance de l'estimateur de Kaplan-Meier par la formule de Greenwood :

$$\widehat{\mathbb{V}}\left(\widehat{\mathbb{R}}_{KM}(t)\right) = \left(\widehat{\mathbb{R}}_{KM}(t)\right)^2 \prod_{j:t_{(j)} \leq t} \frac{m_j}{n_j(n_j - m_j)}$$

- Il existe d'autres estimateurs non paramétriques (méthode actuarielle, estimateur de Nelson-Aalen du taux de défaillance cumulé Λ_T…)

Exercice 2.2 – estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

- Exercice 2.2 :
  - On observe les données de REX suivantes, issues d'un parc de $n = 21$ composants non réparables i.i.d suivis dans le temps

Durée de fonctionnement avant défaillance	6	7	9	10	11	13	16	17	19	20	22	23	25	32	34	35
Nombre de défaillances	3	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Nombre de censures à droite	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	1

  - A partir des données, déterminer et représenter graphiquement l'estimateur non paramétrique de Kaplan-Meier de la fonction de fiabilité

Taux de défaillance

- Définition du taux (instantané) de défaillance (appelé aussi taux de hasard) :
  - C'est la probabilité, par unité de temps, de voir le composant $\{C\}$ tomber en panne dans les instants qui suivent le moment d'observation $t > 0$, sachant que $\{C\}$ a fonctionné correctement sur la durée t

Exercice 2.3 – taux de défaillance

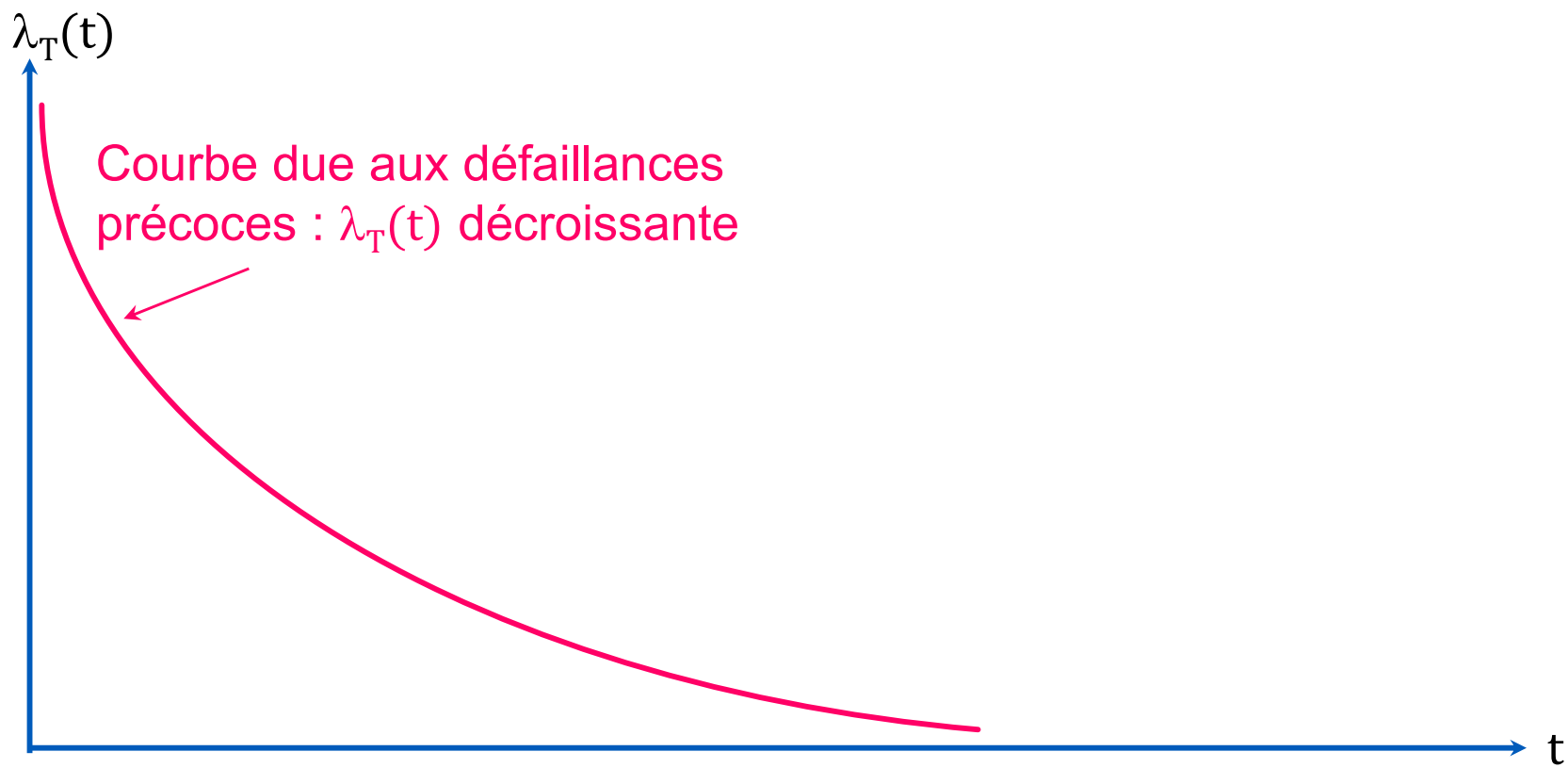
- Exercice 2.3 :
  - En notant λ_T le taux de défaillance, démontrer la relation :

$$\mathbb{R}_T(t) = \exp\left(-\int_0^t \lambda_T(u)du\right) = \exp\left(-\Lambda_T(t)\right), t \geq 0$$

avec $\Lambda_T(t) = \int_0^t \lambda_T(u)du, t \geq 0$ le taux de défaillance cumulé

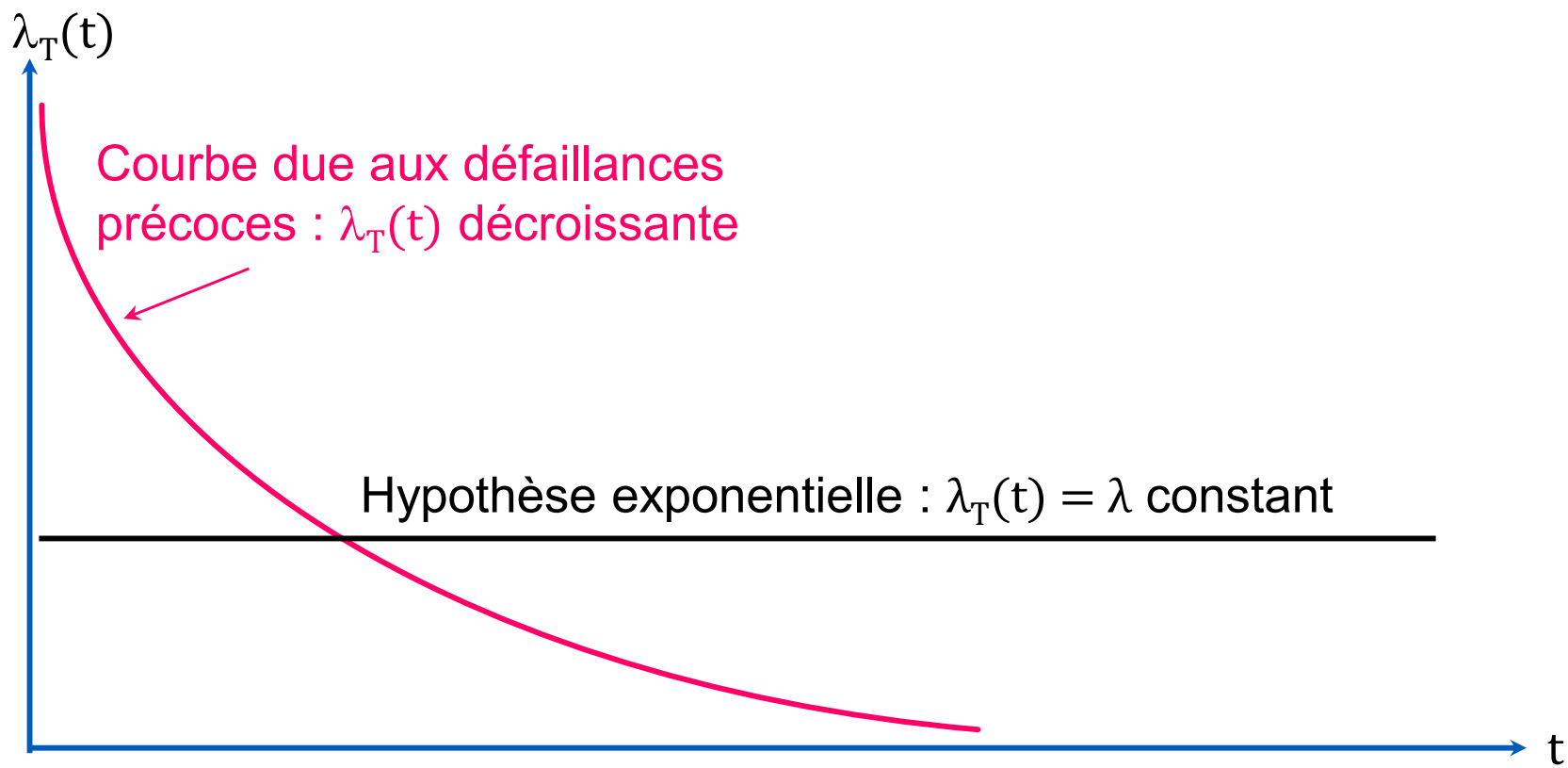
Interprétation physique du taux de défaillance

- Interprétation physique du taux instantané de défaillance :
  - Distinction des différentes périodes possibles de vie d'un composant :
    - Période de jeunesse (déverminage, rajeunissement)



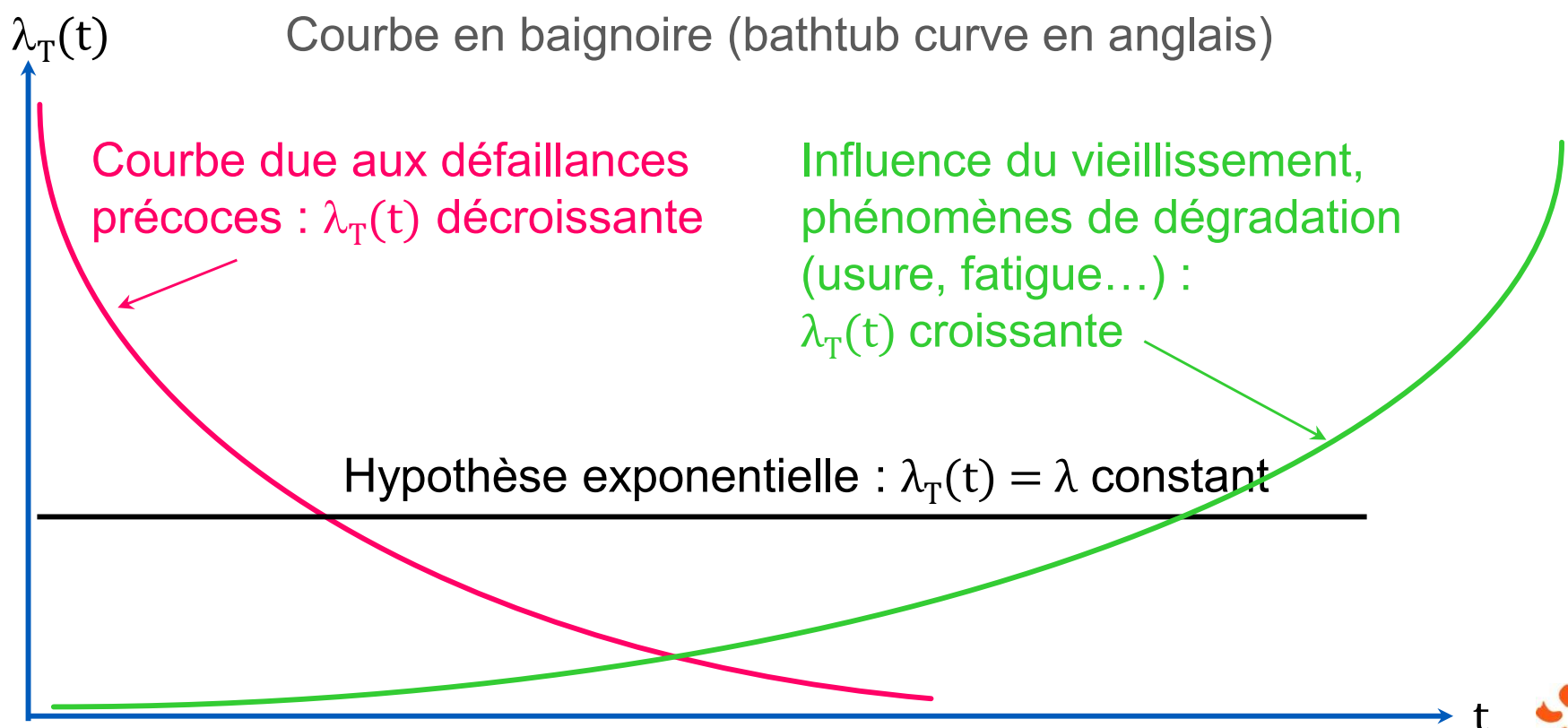
Interprétation physique du taux de défaillance

- Interprétation physique du taux instantané de défaillance :
  - Distinction des différentes périodes possibles de vie d'un composant :
    - Période de jeunesse (déverminage, rajeunissement)
    - Période de vie utile



Interprétation physique du taux de défaillance

- Interprétation physique du taux instantané de défaillance :
  - Distinction des différentes périodes possibles de vie d'un composant :
    - Période de jeunesse (déverminage, rajeunissement)
    - Période de vie utile
    - Période de vieillissement



Modèle exponentiel

- Modèle exponentiel $\mathcal{E}(\lambda), \lambda > 0$: la défaillance est "aléatoire" (sans mémoire)
  - Fonction de fiabilité :

$$\mathbb{R}_T(t|\lambda) = 1 - \mathbb{F}_T(t|\lambda) = \exp(-\lambda t), \lambda > 0$$

  - Fonction de densité :

$$f_T(t|\lambda) = \frac{d\mathbb{F}_T(t|\lambda)}{dt} = \lambda \exp(-\lambda t), \lambda > 0$$

  - Fonction de répartition :

$$\mathbb{F}_T(t|\lambda) = \begin{cases} 1 - \mathbb{R}_T(t|\lambda) \\ \int_0^t f_T(u|\lambda)du \end{cases} = 1 - \exp(-\lambda t), \lambda > 0$$

  - Taux de défaillance :

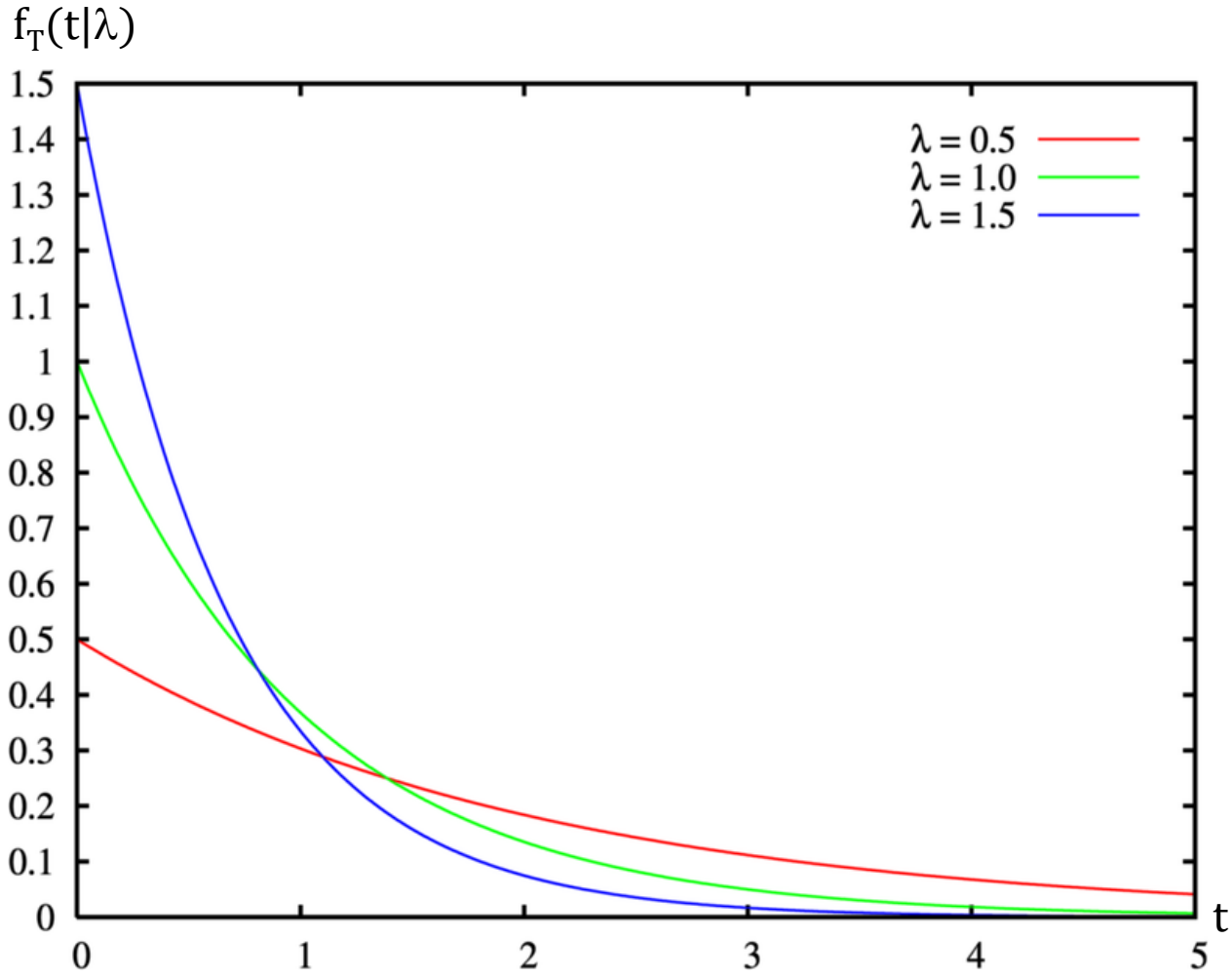
$$\lambda_T(t|\lambda) = \frac{f_T(t|\lambda)}{\mathbb{R}_T(t|\lambda)} = \lambda, \lambda > 0$$

  - Par ailleurs :

$$\mathbb{E}(T) = \text{Mean Time To Failure (MTTF)} = \frac{1}{\lambda}, \mathbb{V}(T) = \frac{1}{\lambda^2}, q_{50\%}^{\mathcal{E}(\lambda)} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \text{ et } \mathrm{mode}(T) = 0$$

  - Enfin : $\mathbb{P}(T > t + s | T > t) = \mathbb{P}(T > s)$ [maintenance préventive inutile, puisque le composant est comme neuf à chaque instant tant qu'il n'est pas tombé en panne]

Modèle exponentiel



Densité de probabilité de la loi exponentielle pour différentes valeurs du paramètre $\lambda > 0$ [wikipedia.org]

Modèle de Weibull

- Modèle de Weibull $\mathcal{W}(\eta,\beta)$, η paramètre d'échelle > 0 et β paramètre de forme > 0 :
  - Fonction de fiabilité :

$$\mathbb{R}_T(t|\eta,\beta) = 1 - \mathbb{F}_T(t|\eta,\beta) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right), \eta, \beta > 0$$

  - Fonction de densité :

$$f_T(t|\eta,\beta) = \frac{d\mathbb{F}_T(t|\eta,\beta)}{dt} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1} \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right), \eta, \beta > 0$$

  - Fonction de répartition :

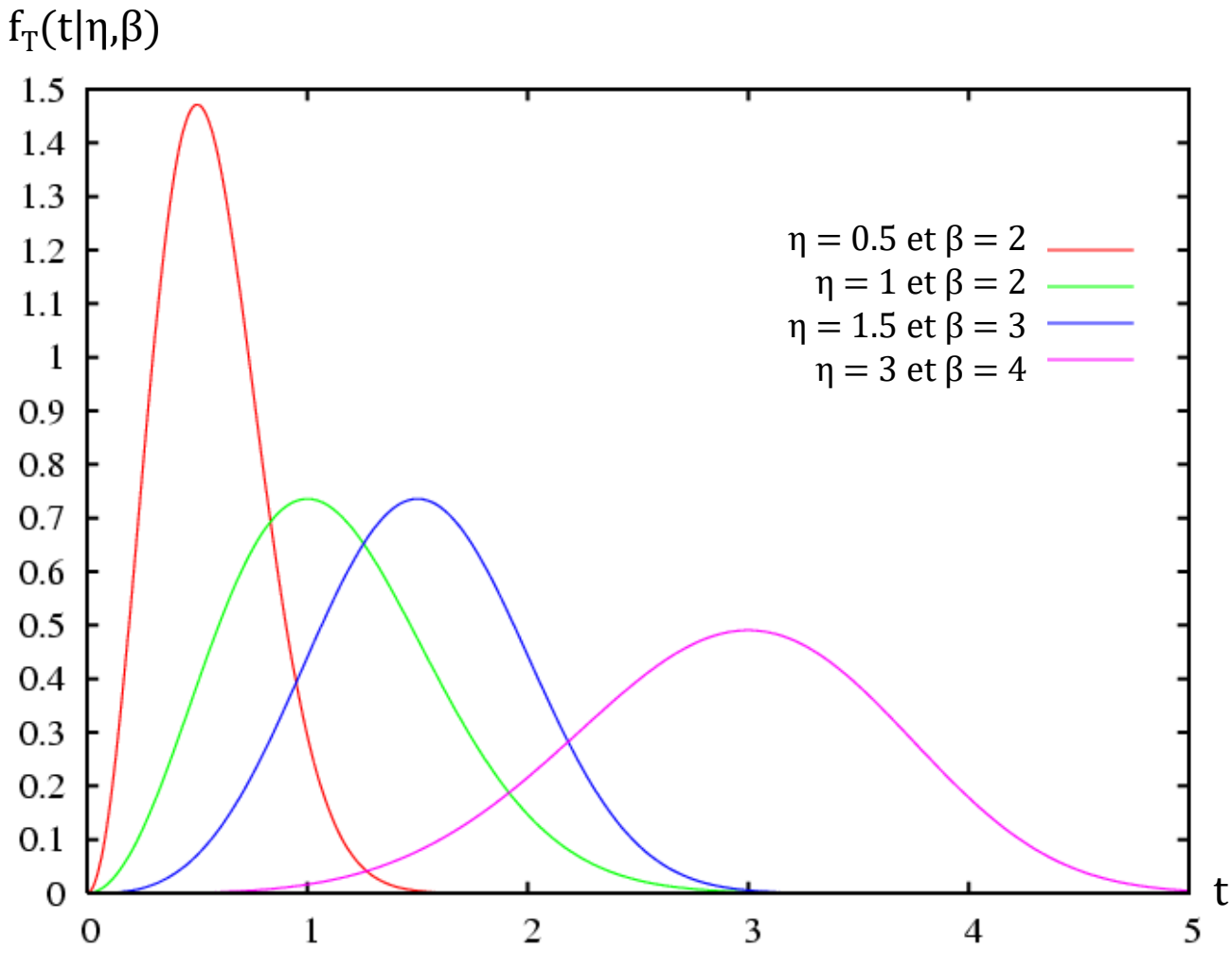
$$\mathbb{F}_T(t|\eta,\beta) = \begin{cases} 1 - \mathbb{R}_T(t|\eta,\beta) \\ \int_0^t f_T(u|\eta,\beta)du \end{cases} = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right), \eta, \beta > 0$$

  - Par ailleurs :

$$\mathbb{E}(T) = \mathrm{MTTF} = \eta\Gamma\left(1 + \frac{1}{\beta}\right), \mathbb{V}(T) = \eta^2\Gamma\left(1 + \frac{2}{\beta}\right) - \mathrm{MTTF}^2, q_{50\%}^{\mathcal{W}(\eta,\beta)} = \eta\left(\ln(2)\right)^{\frac{1}{\beta}} \text{ et } q_{63.2\%}^{\mathcal{W}(\eta,\beta)} \cong \eta$$

$$\text{avec } \Gamma : z \to \int_0^{+\infty} u^{z-1}\exp(-u)du$$

Modèle de Weibull



Densité de probabilité de la loi de Weibull pour différentes valeurs des paramètres η et $\beta > 0$ [wikipedia.org]

Modèle de Weibull

- Pourquoi ce modèle est-il si populaire (en fiabilité) ?
  - Expression du taux de défaillance :

$$\lambda_T(t|\eta,\beta) = \frac{f_T(t|\eta,\beta)}{\mathbb{R}_T(t|\eta,\beta)} = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}, \eta, \beta > 0$$

    - Si $\beta < 1$: jeunesse
    - Si $\beta = 1$: vie utile (modèle exponentiel)
    - Si $\beta > 1$: vieillissement (accéléré si $\beta > 2$)
  - Très flexible en termes de formes possibles prises par la distribution
  - Lien (historique) avec la mécanique de la rupture (théorie du maillon faible – système constitué de composants en série)

[*A statistical theory of the strength of materials*, W. Weibull, Royal Swedish Institute for Engineering Research, 1939]
[*A statistical distribution function of wide applicability*, W. Weibull, Journal of Applied Mechanics, vol. 18(3), pp. 293-297, 1951]

Modèle de Weibull

- Pourquoi ce modèle est-il si populaire (en fiabilité) ?
  - Lien avec la théorie des extrêmes (distribution de valeurs extrêmes de type III – cf. *Modelling extremal events for insurance and finance*, P. Embrechts, C. Klüppelberg & T. Mikosch, éditions Springer, 1997)
  - Théorème de la valeur extrême de Fisher-Tippett-Gnedenko : considérons n v.a i.i.d $(X_1,\ldots, X_n)$ de fonction de répartition $\mathbb{F}$ – s'il existe deux suites réelles $(a_n)_{n\geq 1} > 0$ et $(b_n)_{n\geq 1} \in \mathbb{R}$ et une fonction de répartition non dégénérée $\mathbb{H}_\xi$ telles que :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\frac{\max\limits_{1\leq i\leq n}(X_i) - b_n}{a_n} \leq x\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{F}^n(a_n x + b_n) = \mathbb{H}_\xi(x), \forall x \in \mathbb{R}$$

    alors $\mathbb{H}_\xi$ est une distribution de valeurs extrêmes généralisée, c'est-à-dire que $\mathbb{H}_\xi$ est de la forme :

$$\mathbb{H}_\xi(x) = \exp\left(-[\max(0; 1 + \xi x)]^{-1/\xi}\right), \xi \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}$$ avec (convention) $$\mathbb{H}_0(x) = \exp\big(-\exp(-x)\big), \forall x \in \mathbb{R}$$

    - Si $\xi = 0$, loi de Gumbel (type I)
    - Si $\xi > 0$, loi de Fréchet (type II)
    - Si $\xi < 0$, loi de Weibull (type III)

[*The Weibull distribution: a handbook*, H. Rinne, CRC Press, 2008]

Quelques autres modèles paramétriques

- Généralisation de la loi exponentielle (respectivement de Weibull) à 2 paramètres (respectivement à 3 paramètres), en ajoutant un paramètre de position (ou localisation) :
  - Permet de tenir compte d'une période d'amorçage (incubation)
- Modèle de Bertholon :
  - Modèle de compétition entre une loi exponentielle et une loi de Weibull
  - $T = \min(\mathcal{E}(\lambda), \mathcal{W}(\eta,\beta)), \mathcal{E}(\lambda) \perp\!\!\!\perp \mathcal{W}(\eta,\beta)$
  - $\lambda_T(t|\lambda,\eta,\beta) = \lambda + \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$

[*Une modélisation du vieillissement*, H. Bertholon, mémoire de thèse de doctorat de l'Université Joseph Fourier, 2001]

- Modèle gamma $\mathcal{G}(\alpha,\beta)$, α paramètre de forme et β paramètre d'échelle :
  - $f_T(t|\alpha,\beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1}\exp(-\beta t), t \geq 0, \alpha, \beta > 0$
  - $\mathcal{G}(\alpha = 1,\beta = \lambda) \equiv \mathcal{E}(\lambda)$
  - $\mathcal{G}(\alpha = \nu/2,\beta = 1/2) \equiv \chi^2(\nu)$
  - $\mathbb{E}(\mathcal{G}(\alpha,\beta)) = \alpha/\beta$ et $\mathbb{V}(\mathcal{G}(\alpha,\beta)) = \alpha/\beta^2$

[*Accelerated life models: modeling and statistical analysis*, V. Bagdonavicius & M. Nikulin, éditions Chapman and Hall/CRC Press, 2002]

- Modèle de Gompertz…

Exercice 2.4 – expression générale de la fonction de vraisemblance

- Exercice 2.4 :
  - Ecrire l'expression générale de la fonction de vraisemblance $\mathcal{L}$ associée à un modèle de paramètre $\boldsymbol{\theta}$ et à un échantillon de REX contenant à la fois des données :
    - Exactes de dates de défaillance, notées t_i
    - Censurées à gauche, notées g^j
    - Censurées à droite, notées d^k
    - Censurées par intervalle, notées t_d^ℓ, t_g^ℓ

    toutes les données étant supposées i.i.d

Exercice 2.5 – inférence pour le modèle exponentiel

- Exercice 2.5 :
  - Donner l'expression de l'estimateur par maximum de vraisemblance du paramètre λ du modèle exponentiel, en supposant que l'échantillon de données de REX est composé de n dates exactes de défaillance t_i, $1 \leq i \leq n$, toutes supposées i.i.d
  - Proposer un intervalle de confiance pour le paramètre λ
  - Reprendre les 2 précédentes questions dans le cas où l'échantillon contient r dates exactes de défaillance t_i, $1 \leq i \leq r$, et $n - r$ données censurées à droite d^k, $1 \leq k \leq n - r$, toutes supposées i.i.d
  - Interpréter les résultats
  - Application numérique :
    - $n = 70$ composants suivis
    - $r = 12$ défaillances
    - $T_{obs}(n) = 344440$ h
    - $\alpha_1 = \alpha_2 = 2.5\%$

Exercice 2.6 – inférence pour le modèle de Weibull

- Exercice 2.6 :
  - Ecrire les équations du maximum de vraisemblance pour le modèle de Weibull $\mathcal{W}(\eta,\beta)$ dans le cas où l'échantillon contient r dates exactes de défaillance t_i, $1 \leq i \leq r$, et $n - r$ données censurées à droite d^k, $1 \leq k \leq n - r$, toutes supposées i.i.d
  - Commenter le résultat

Incertitude d'estimation

- Des précédents exemples, on constate que la construction d'intervalles de confiance sur les paramètres des modèles n'est pas triviale, principalement à cause de la présence de données censurées
- Des techniques ont été adaptées pour ce contexte délicat :
  - Méthodes de bootstrap (non) paramétriques
- Toutefois, à cause :
  - De la taille réduite des échantillons de données (nombre limité de composants)
  - Du fort taux de censure (échantillon de données peu informatif)

  l'utilisation de résultats asymptotiques (loi limite de l'estimateur) n'est pas forcément pertinente et les incertitudes d'estimation sont souvent importantes
- L'approche bayésienne peut constituer une solution alternative intéressante (cf. partie 3)

[*An introduction to the bootstrap*, B. Efron & R.J. Tibshirani, Chapman and Hall/CRC, 1994]
[*Bayesian reliability*, M.S. Hamada, A. Wilson, C.S. Reese & H. Martz, Springer, collection "Series in Statistics", 2008]

Le cas "0 défaillance"

- Le cas "$r = 0$ défaillance" est techniquement délicat (même si on peut se questionner sur la pertinence de chercher à faire de la statistique fréquentiste sans avoir jamais observé l'événement...)
- Pour le modèle paramétrique exponentiel, la méthode du maximum de vraisemblance aboutit à l'estimation :

$$\hat{\lambda}_{MV} = \frac{r}{T_{obs}(n)} = \frac{0}{T_{obs}(n)} = 0$$

- De façon conventionnelle, on prendra plutôt :

$$\hat{\lambda}_{MV} = \frac{q_{50\%}^{\chi^2(2r+2)}}{2T_{obs}(n)} = \frac{q_{50\%}^{\chi^2(2)}}{2T_{obs}(n)} \cong \frac{1.4}{2T_{obs}(n)} = \frac{0.7}{T_{obs}(n)}$$

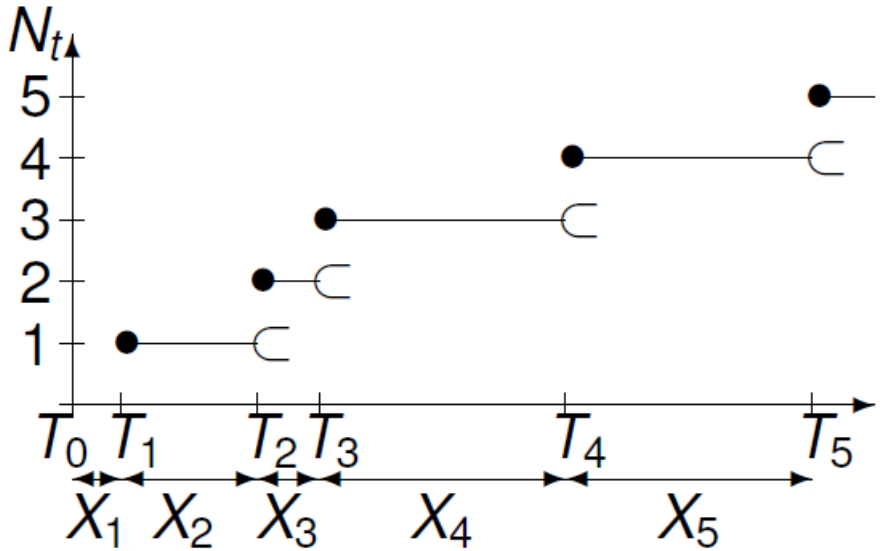
  - On prend comme estimation la borne supérieure de l'intervalle de confiance à 50% associé à l'estimateur du maximum de vraisemblance dans le cas $r \neq 0$ ("autant de chance d'être au-dessus qu'en-dessous")
- L'approche bayésienne fournit une solution plus satisfaisante dans ce cas limite (cf. partie 3), sachant que la fiabilité structurelle (cf. partie 4) semble encore plus adaptée dans ce cas précis

[*Approches comparées sur l'estimation d'une probabilité de défaillance : cas des échantillons totalement censurés*, L. Gerville-Réache, V. Couallier & F. Bayle, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01448201, 2017] et [*Reliability estimation for zero-failure data based on confidence limit analysis method*, H. Li & Z. Zheng, Hindawi Mathematical Problems in Engineering, vol. $2020(1)$, 2020]

Processus stochastiques de comptage pour la fiabilité

Contexte industriel

- On observe ici, sur un intervalle de temps $[0\,;\,t]$, un parc (ensemble) de n composants non réparables qui tombent en panne aux dates $\{T_i\}_{i \geq 1}$
- On cherche à connaître l'évolution au cours du temps du nombre de défaillances sur le parc (données agrégées – cf. partie 1), sans forcément chercher à modéliser la durée de vie individuelle des composants
- On s'intéresse donc au processus de comptage N_t, avec $N_t = \sum_{i \geq 1} \mathbb{I}_{\{T_i \leq t\}}$ le nombre de défaillances observées sur $[0\,;\,t]$
- Notations :
  - Instants successifs des défaillances : $\{T_i\}_{i \geq 1}$ avec $T_0 = 0$
  - Durées inter-défaillances : $X_i = T_i - T_{i-1}$, $i \geq 1$
  - Nombre de défaillances survenues sur l'intervalle $[0\,;\,t]$: N_t, $t \geq 0$



Processus de Poisson homogène (HPP)

- Le processus $\{T_i\}_{i \geq 1}$ est un processus de Poisson homogène de paramètre $\lambda > 0$ si les variables aléatoires $\{X_i = T_i - T_{i-1}\}_{i \geq 1}$ sont indépendantes et de même loi $\mathcal{E}(\lambda)$ exponentielle de paramètre λ
  - La variable aléatoire discrète N_t est de loi de Poisson de paramètre λt, $t \geq 0$, notée $\mathcal{P}(\lambda t)$

$$\mathbb{P}(N_t = k) = \exp(-\lambda t)\frac{(\lambda t)^k}{k!}, k \geq 0$$

  - Le processus de comptage aléatoire $\{N_t\}_{t \geq 0}$ est à accroissements indépendants, c'est-à-dire que les variables aléatoires $N_{t_1}, N_{t_2} - N_{t_1}, \dots, N_{t_k} - N_{t_{k-1}}$ sont indépendantes avec $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k, \forall k \geq 1$
  - La variable aléatoire $N_t - N_s$, $0 \leq s < t$, est de loi de Poisson de paramètre $\lambda(t - s)$
- Aussi appelé processus de renouvellement avec des durées inter-défaillances de loi exponentielle
- Par extension, un processus de renouvellement (RP) est un processus pour lequel les durées inter-défaillances sont i.i.d (mais pas forcément de loi exponentielle)

Intensité de défaillance

- Définition de l'intensité de défaillance :

$$\lambda_t = \lim_{dt \to 0} \frac{\mathbb{P}(N_{t+dt} - N_{t^-} = 1 | \mathcal{H}_{t^-})}{dt} = \lim_{dt \to 0} \frac{\mathbb{P}\left(T_{N_{t^-}+1} \leq t + dt | \mathcal{H}_{t^-}\right)}{dt}, t \geq 0$$

  où $\mathcal{H}_{t^-}$ désigne l'histoire du processus des défaillances à l'instant t et où t^- désigne la limite à gauche en t

- L'intensité de défaillance caractérise complètement le processus :
  - Elle permet par exemple de calculer de façon itérative l'ensemble des fonctions de survie conditionnelles :

$$\mathbb{P}(X_i \geq x | T_1, \dots, T_{i-1}) = \mathbb{P}(T_i \geq x + T_{i-1} | T_1, \dots, T_{i-1}) = \exp\left(-\int_0^x \lambda_{u+T_{i-1}} du\right)$$

$$= \exp\left(-\int_{T_{i-1}}^{x+T_{i-1}} \lambda_u du\right), \forall i \geq 1, \forall x \geq 0$$

- Dans le cas d'un processus HPP : $\lambda_t = \lambda, \forall t \geq 0$

Processus de Poisson non homogène (NHPP)

- Le processus de Poisson non homogène (NHPP) est une extension du processus de Poisson homogène (HPP) au cas où l'intensité dépend du temps
  - La variable aléatoire discrète N_t est de loi de Poisson de paramètre l'intensité cumulée :

$$\Lambda_t = \int_0^t \lambda_u \, du \, , t \geq 0$$

  - Le processus de comptage aléatoire $\{N_t\}_{t \geq 0}$ est à accroissements indépendants
  - La variable aléatoire $N_t - N_s$, $0 \leq s < t$, est de loi de Poisson de paramètre $\Lambda_t - \Lambda_s$
  - $\mathbb{E}(N_t) = \Lambda_t$, $t \geq 0$
- Note : un HPP est à la fois RP et NHPP
- La variable aléatoire réelle continue T_1 "Instant de première défaillance" suit une loi dont le taux de défaillance est égal à l'intensité de défaillance :

$$\lambda_{T_1}(t) = \lambda(t) = \lambda_t, \forall t \geq 0$$

  - On appellera donc $\lambda(t)$, $t \geq 0$, l'intensité initiale, qui caractérise le comportement intrinsèque (sans maintenance, jusqu'à la première défaillance en T_1)

Deux exemples d'intensité initiale de processus NHPP

- Intensité initiale de Weibull (Power Law Process – PLP) :

$$\lambda(t) = \alpha\beta t^{\beta-1}, \alpha, \beta > 0, t \geq 0$$

  - L'intensité initiale de défaillance est :
    - Décroissante strictement si $0 < \beta < 1$: le matériel s'améliore naturellement avec le temps (sans maintenance)
    - Constante si $\beta = 1$: le matériel tombe en panne de façon complètement aléatoire – réaliser de la maintenance sur ce matériel ne sert à rien
    - Croissante strictement si $\beta > 1$: le matériel s'use naturellement avec le temps (sans maintenance)
- Intensité initiale log-linéaire :

$$\lambda(t) = \exp(\alpha + \beta t), \alpha \text{ et } \beta \in \mathbb{R}$$

  - Comportement intrinsèque (sans maintenance) du matériel réparable dépendant du signe du paramètre β

Modèles de maintenance imparfaite pour les matériels réparables – cas MC seules

Cas MC seules

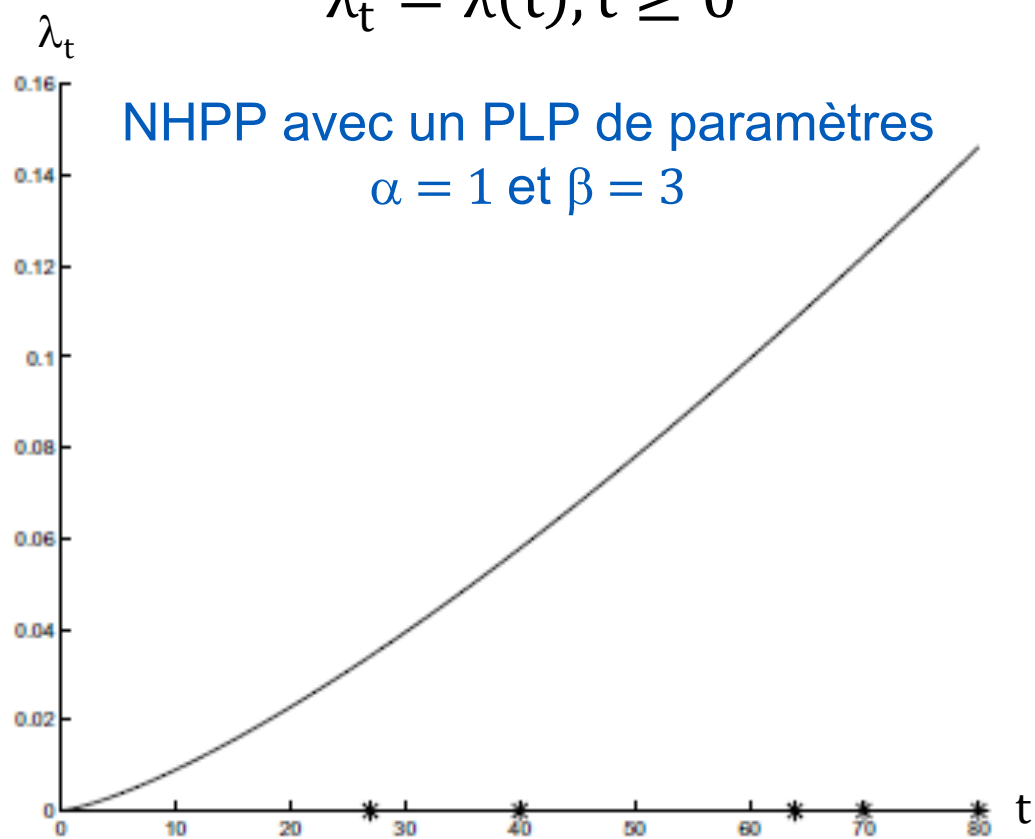
- Dans ce qui suit, on fait les hypothèses suivantes :
  - On étudie 1 ou $n > 1$ matériels réparables sur l'intervalle de temps $[0\,;\,t]$
  - Quand le matériel tombe en panne, on le répare systématiquement de façon corrective (Maintenance Corrective - MC)
  - On suppose que :
    - Le délai d'intervention entre la défaillance et la MC est nul
    - Le temps de réalisation de la MC est nul

    donc on assimile l'instant de défaillance avec celui de la MC
  - On ne réalise pas de Maintenance Préventive (MP) sur le matériel
- On conserve les mêmes notations que précédemment

Maintenance minimale : modèle As Bad As Old (ABAO)

- Chaque maintenance remet le matériel dans l'état où il était avant la défaillance (ou MC)
- Le processus de défaillance est un processus NHPP :

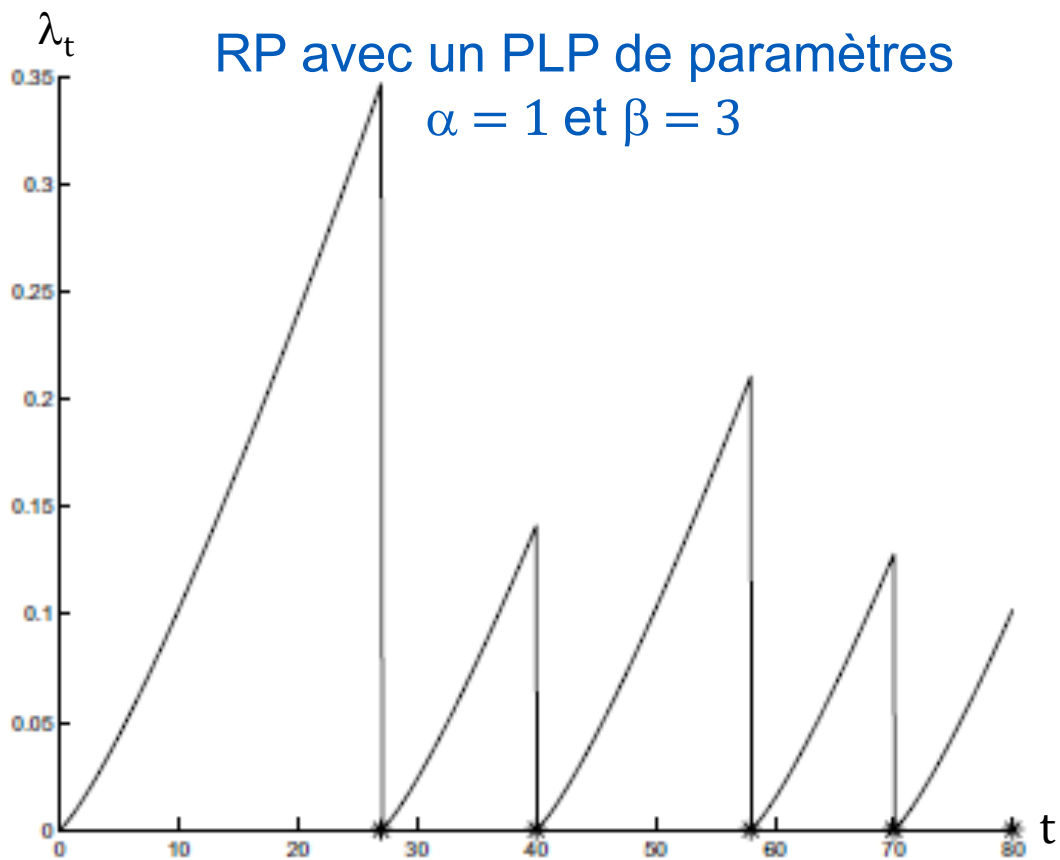
$$\lambda_t = \lambda(t), t \geq 0$$



Maintenance parfaite : modèle As Good As New (AGAN)

- Chaque maintenance remet le matériel à neuf
- Le processus de défaillance est un processus RP :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - T_{N_{t^-}}\right), t \geq 0$$



Maintenance imparfaite

- En pratique, la maintenance a un effet sur le matériel, sans pour autant que cet effet soit de remettre à neuf le matériel
- Généralement, on se situe donc entre les deux précédents cas extrêmes ABAO et AGAN :
  - Maintenance imparfaite

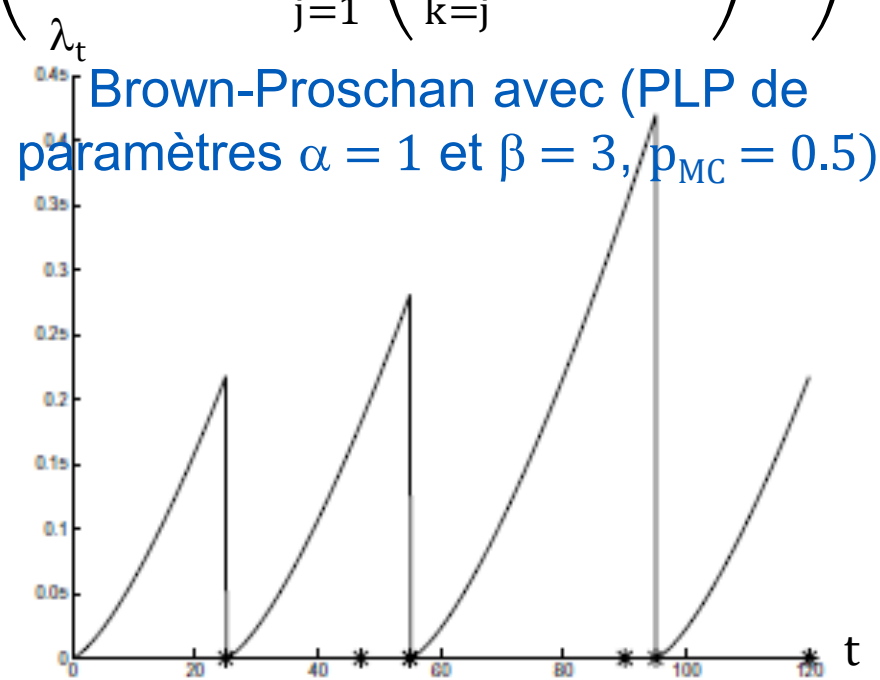
Modèle de Brown-Proschan

- Chaque maintenance est parfaite (AGAN) avec probabilité p_{MC} et minimale (ABAO) avec probabilité $1 - p_{MC}$:

$$B_i = \begin{cases} 0 \text{ si la } i^{\text{ème}} \text{ maintenance est ABAO} \\ 1 \text{ si la } i^{\text{ème}} \text{ maintenance est AGAN} \end{cases}$$

avec B_i, $i \geq 1$, i.i.d de loi de Bernoulli de paramètre p_{MC}

$$\lambda_t = \lambda\left(t - T_{N_{t^-}} + \sum_{j=1}^{N_{t^-}}\left(\prod_{k=j}^{N_{t^-}}(1 - B_k)\right)X_j\right), t \geq 0$$



Modèles d'âge virtuel

- Après la $i^{ème}$ maintenance, $i \geq 1$, le matériel se comporte comme un matériel neuf qui aurait fonctionné une durée $A_i \geq 0$ sans défaillance :

$$\mathbb{P}(X_{i+1} > x | A_i, \mathbf{X}_i) = \mathbb{P}(Y > A_i + x | Y > A_i, A_i) = \frac{\mathbb{R}_Y(A_i + x)}{\mathbb{R}_Y(A_i)}, \forall i \geq 1, \forall x \geq 0$$

  où Y est une variable aléatoire de même loi que le premier instant de défaillance $T_1 = X_1$ et indépendante des $\{X_i\}_{i>1}$

- On a donc :
  - D'une part :

$$\mathbb{P}(X_{i+1} > x | A_i, \mathbf{X}_i) = \exp\left(-\left(\int_0^{A_i+x} \lambda_{T_1}(u)du - \int_0^{A_i} \lambda_{T_1}(u)du\right)\right) = \exp\left(-\left(\Lambda_{T_1}(A_i + x) - \Lambda_{T_1}(A_i)\right)\right), \forall i \geq 1, \forall x \geq 0$$

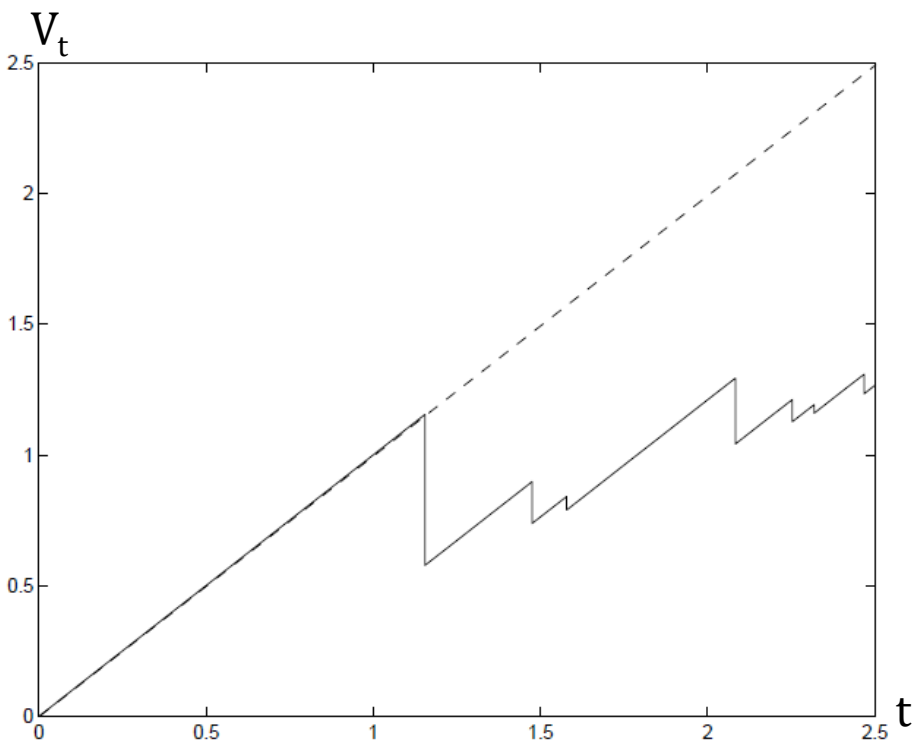
  - D'autre part :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - T_{N_{t^-}} + A_{N_{t^-}}\right), t \geq 0$$

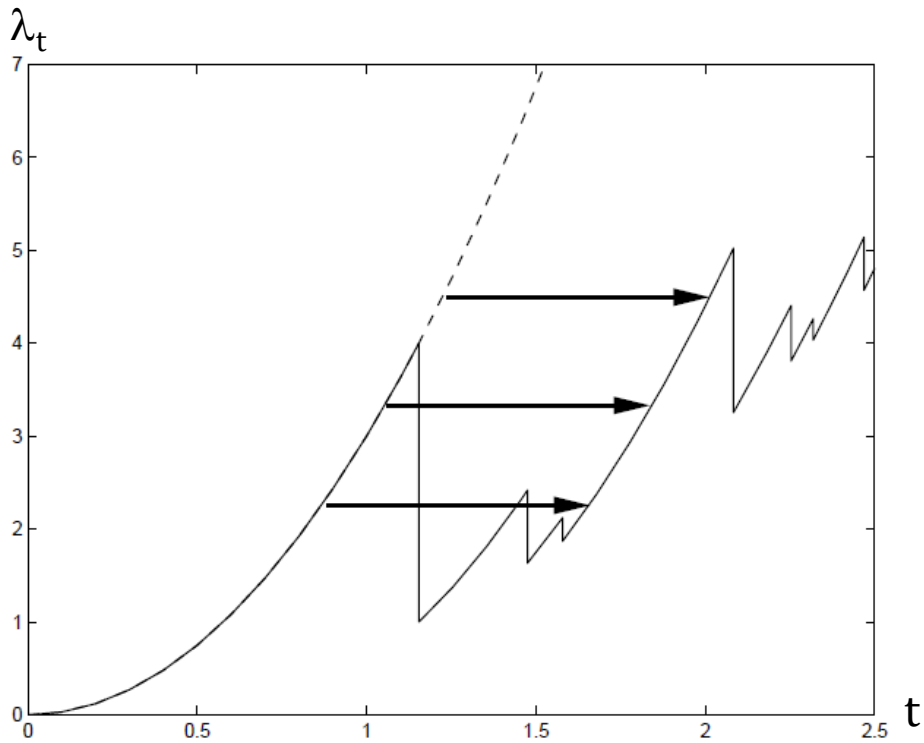
- L'âge virtuel à l'instant t (= âge réel) est : $V_t = t - T_{N_t^-} + A_{N_t^-}$

Modèles d'âge virtuel

- Illustrations :



Exemple d'évolution de l'âge virtuel V_t d'un matériel en fonction de son âge réel t



Intensité de défaillance associée (à tout instant, l'intensité de défaillance λ_t est parallèle horizontalement à l'intensité initiale $\lambda(t)$)

Modèles d'âge virtuel

- A_i est appelé âge effectif : c'est l'âge du matériel après la $i^{ème}$ maintenance
  - $A_0 = 0$
  - Cas ABAO : $A_i = T_i, i \geq 1$
  - Cas AGAN : $A_i = 0, i \geq 1$
  - BP : $A_i = \sum_{j=1}^{i} \left(\prod_{k=j}^{i} (1 - B_k) \right) X_j \, , i \geq 1$ - durée écoulée depuis la dernière maintenance AGAN

Modèles d'âge virtuel de Kijima

- Modèle de Kijima de type I : l'effet de la $i^{\text{ème}}$ maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la défaillance, $V_i = T_i - T_{i-1} + A_{i-1} = A_{i-1} + X_i$, $i \geq 1$, d'une quantité proportionnelle à la durée écoulée depuis la précédente maintenance $B_i X_i$, avec $B_i \in [0;1]$, autrement dit : $A_i = A_{i-1} + (1 - B_i)X_i$, $i \geq 1$

$$\lambda_t = \lambda\left(t - T_{N_{t^-}} + \sum_{j=1}^{N_{t^-}} (1 - B_j)X_j\right), t \geq 0$$

- Modèle de Kijima de type II : l'effet de la $i^{\text{ème}}$ maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la défaillance, $A_{i-1} + X_i$, $i \geq 1$, d'une quantité proportionnelle à l'âge virtuel lui-même, autrement dit :

$$A_i = (1 - B_i)(A_{i-1} + X_i), i \geq 1$$

$$\lambda_t = \lambda\left(t - T_{N_{t^-}} + \sum_{j=1}^{N_{t^-}} \left(\prod_{k=j}^{N_{t^-}} (1 - B_k)\right) X_j\right), t \geq 0$$

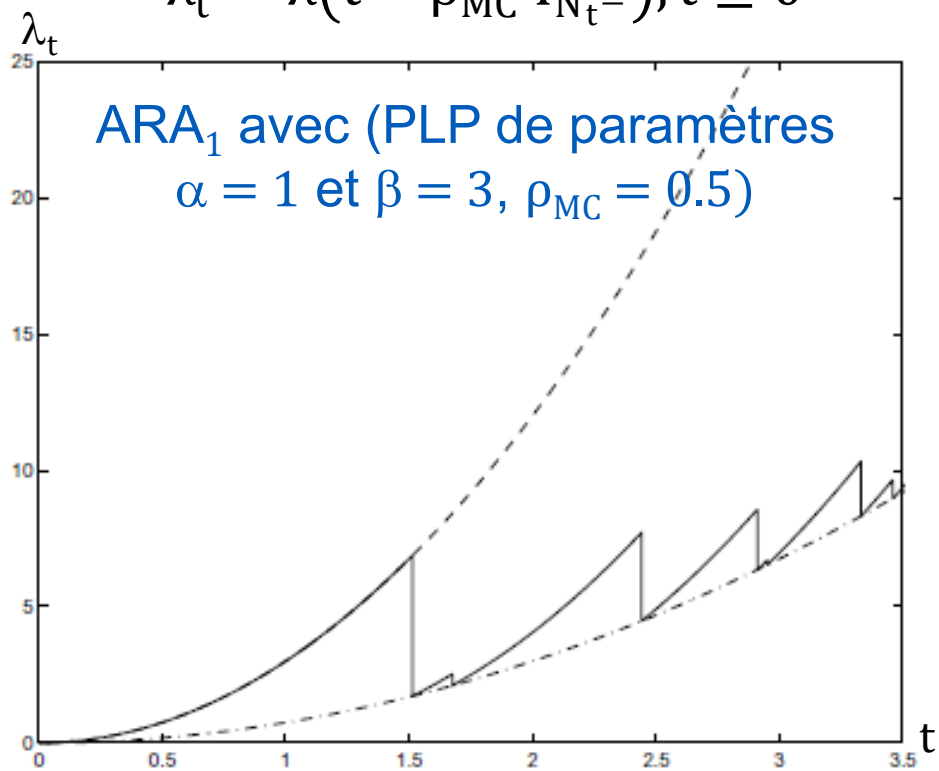
- Les B_i, $i \geq 1$, sont des variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $[0 ; 1]$ représentant l'efficacité des maintenances successives

Modèle d'âge virtuel à réduction arithmétique de l'âge (ARA_1 – PAR de Malik)

- L'effet de la $i^{ème}$ maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la maintenance, $A_{i-1} + X_i$, $i \geq 1$, d'une quantité proportionnelle à la durée X_i écoulée depuis la dernière maintenance :

$$A_i = A_{i-1} + X_i - \rho_{MC} X_i = (T_i - T_{i-1} + A_{i-1}) - \rho_{MC}(T_i - T_{i-1}) \Rightarrow A_i = (1 - \rho_{MC})T_i, i \geq 1$$

$$\lambda_t = \lambda\left(t - \rho_{MC} T_{N_{t^-}}\right), t \geq 0$$

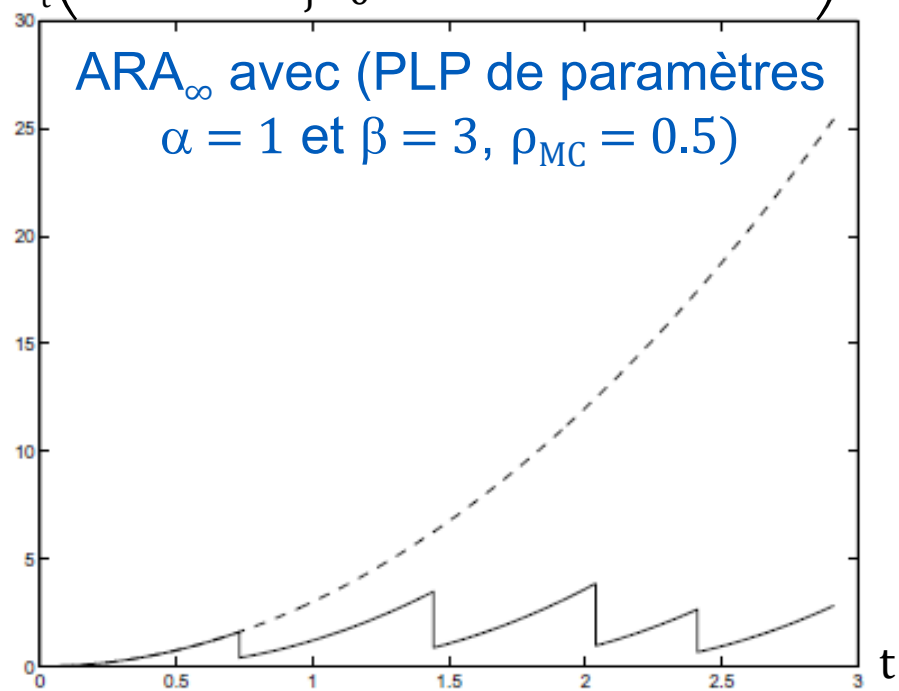


Modèle d'âge virtuel ARA_∞ – BMS

- L'effet de la $i^{ème}$ maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la maintenance, $A_{i-1} + X_i$, $i \geq 1$, d'une quantité proportionnelle à cet âge virtuel :

$$A_i = (1-\rho_{MC})(A_{i-1} + X_i) = (T_i - T_{i-1} + A_{i-1}) - \rho_{MC}(T_i - T_{i-1} + A_{i-1}), i \geq 1$$

$$\lambda_t = \lambda\left(t - \rho_{MC} \sum_{j=0}^{N_{t^--1}} (1-\rho_{MC})^j T_{N_{t^--j}}\right), t \geq 0$$



Efficacité de la maintenance

- Le paramètre ρ_{MC} représente l'efficacité de la maintenance :
  - $\rho_{MC} = 1$: AGAN
  - $\rho_{MC} = 0$: ABAO
  - $\rho_{MC} \in]0\,;1[$: maintenance efficace mais imparfaite
  - $\rho_{MC} < 0$: maintenance nuisible

Quelques autres modèles probabilistes de maintenance imparfaite

- Autres modèles probabilistes de maintenance imparfaite :
  - Modèle de Block-Borges-Savits (généralisation du modèle BP dans laquelle la probabilité de maintenance parfaite p_{MC} dépend de l'instant auquel est réalisée la MC)
  - Modèles d'âge virtuel à réduction arithmétique de l'âge de mémoire $m > 1$ (ARA_m)
  - Modèle de Chan-Shaw (réduction de l'intensité de défaillance d'une quantité dépendant du passé du processus des défaillances)
  - Modèles à réduction arithmétique de l'intensité (ARI_1, ARI_m, ARI_∞)
  - Modèle de quasi-renouvellement
  - Modèle de Dorado-Hollander-Sethuraman
  - Modèle TRP (Trend Renewal Process)…

Exercice 2.7 – inférence pour les modèles de maintenance imparfaite

- Exercice 2.7 :
  - On cherche à estimer les paramètres inconnus α, β (intensité initiale $\lambda(t)$), ρ_{MC} (modèle ARA) ou p_{MC} (modèle BP) par la méthode d'inférence statistique du maximum de vraisemblance
  - Ecrire l'expression générale de la fonction de vraisemblance associée à l'observation d'1 matériel réparable ayant subi r défaillances (donc r MC avec nos hypothèses) sur l'intervalle de temps $[0\ ;\ t]$
  - En déduire l'expression de la fonction de vraisemblance associée à l'observation sur l'intervalle de temps $[0\ ;\ t]$ de n matériels réparables, supposés i.i.d

Incertitude d'estimation

- Il est délicat de connaître la loi des estimateurs des paramètres et le cadre asymptotique n'est pas réaliste par rapport au contexte industriel
- On peut par exemple procéder par bootstrap

Simulation de trajectoires de processus de MC

- Comment simuler des trajectoires sur l'intervalle de temps fixé $[0\,;\,t_{OBJ}]$ d'un processus de MC dont le modèle probabiliste paramétrique est (supposé) connu, par exemple un modèle d'âge virtuel ARA_1 de paramètre fixé $\rho^*_{MC} \leq 1$ et d'intensité initiale de Weibull à 2 paramètres fixés α^* et $\beta^* > 0$?
- Algorithme spécifique itératif basé sur le fait que :

$$\mathbb{P}(X_{i+1} > x | A_i, \mathbf{X}_i) = \mathbb{P}(T_{i+1} > x + T_i | A_i, \mathbf{X}_i) = \exp\Big(-\big(\Lambda(A_i + x) - \Lambda(A_i)\big)\Big), \forall i \geq 1, \forall x \geq 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{F}^{-1}_{X_{i+1}}(u | A_i, \mathbf{X}_i) = \Lambda^{-1}\big(\Lambda(A_i) - \ln(1-u)\big) - A_i, \forall i \geq 1, u \in [0;1]$$

avec $\Lambda(.)$ l'intensité initiale cumulée (= taux de défaillance cumulé de T_1)

$$\Lambda(t) = \Lambda_{T_1}(t) = \int_0^t \lambda_{T_1}(u)du = \int_0^t \lambda(u)du, \forall t \geq 0$$

Simulation de trajectoires de processus de MC

Simulation de trajectoires de processus de MC

- En $t = t_0 = 0$, $n_{t_0} = 0$, $a_0 = 0$ et le matériel est neuf et se comporte comme un matériel (non réparable) de :
  - Taux de défaillance : $\lambda(t) = \lambda_t = \alpha^* \beta^* t^{\beta^*-1}, \alpha^*, \beta^* > 0$ fixés et $t \geq 0$
  - Taux de défaillance cumulé :

$$\Lambda(t) = \Lambda_t = \int_0^t \lambda(u)du = \alpha^* t^{\beta^*} \Rightarrow \Lambda^{-1}(u) = \left(\frac{u}{\alpha^*}\right)^{\frac{1}{\beta^*}}$$

- Je simule donc une réalisation t_1 de la v.a.r T_1 "Instant de 1ère défaillance (MC) du matériel" suivant une distribution de Weibull de taux de défaillance $\lambda(t)$ - pour ce faire, je génère une réalisation u_1 d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ à laquelle j'applique l'inverse d'une fonction de répartition d'une loi de Weibull de taux de défaillance $\lambda(t)$:

$$t_1 = \mathbb{F}_{T_1}^{-1}(u_1) = \Lambda^{-1}\big(-\ln(1-u_1)\big) = t_0 + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_0) - \ln(1-u_1)\big) - a_0$$

Simulation de trajectoires de processus de MC

- En $t = t_0 = 0$, $n_{t_0} = 0$, $a_0 = 0$ et le matériel est neuf et se comporte comme un matériel (non réparable) de :
  - Taux de défaillance : $\lambda(t) = \lambda_t = \alpha^* \beta^* t^{\beta^*-1}, \alpha^*, \beta^* > 0$ fixés et $t \geq 0$
  - Taux de défaillance cumulé :

$$\Lambda(t) = \Lambda_t = \int_0^t \lambda(u)du = \alpha^* t^{\beta^*} \Rightarrow \Lambda^{-1}(u) = \left(\frac{u}{\alpha^*}\right)^{\frac{1}{\beta^*}}$$

- Je simule donc une réalisation t_1 de la v.a.r T_1 "Instant de 1ère défaillance (MC) du matériel" suivant une distribution de Weibull de taux de défaillance $\lambda(t)$ - pour ce faire, je génère une réalisation u_1 d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ à laquelle j'applique l'inverse d'une fonction de répartition d'une loi de Weibull de taux de défaillance $\lambda(t)$:

$$t_1 = \mathbb{F}_{T_1}^{-1}(u_1) = \Lambda^{-1}\big(-\ln(1-u_1)\big) = t_0 + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_0) - \ln(1-u_1)\big) - a_0$$

Simulation de trajectoires de processus de MC

- En $t = t_1$, $n_{t_1} = 1$ et le matériel se comporte comme un matériel neuf qui aurait fonctionné une durée $a_1 \geq 0$ sans défaillance avec :

$$a_1 = (t_1 - t_0 + a_0) - \rho^*_{MC}(t_1 - t_0) \Rightarrow a_1 = (1 - \rho^*_{MC})t_1 \text{ (modèle ARA}_1\text{)}$$

- L'âge virtuel du matériel en $t \geq t_1$ vaut $t - t_1 + a_1 = t - \rho^*_{MC}\, t_1$
- Je simule donc une réalisation t_2 de la v.a.r T_2 "Instant de la 2ème défaillance (MC) du matériel" sachant l'instant t_1 de la précédente défaillance - pour ce faire, je génère une réalisation u_2 d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ et j'applique :

$$t_2 = t_1 + \mathbb{F}^{-1}_{X_2}(u_2) = t_1 + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_1) - \ln(1 - u_2)\big) - a_1$$

Simulation de trajectoires de processus de MC

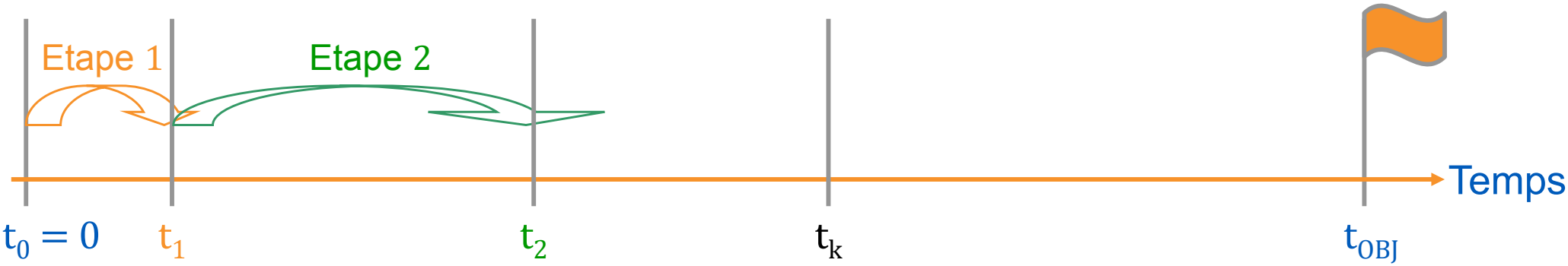
- En $t = t_1$, $n_{t_1} = 1$ et le matériel se comporte comme un matériel neuf qui aurait fonctionné une durée $a_1 \geq 0$ sans défaillance avec :

$$a_1 = (t_1 - t_0 + a_0) - \rho^*_{MC}(t_1 - t_0) \Rightarrow a_1 = (1 - \rho^*_{MC})t_1 \text{ (modèle ARA}_1\text{)}$$

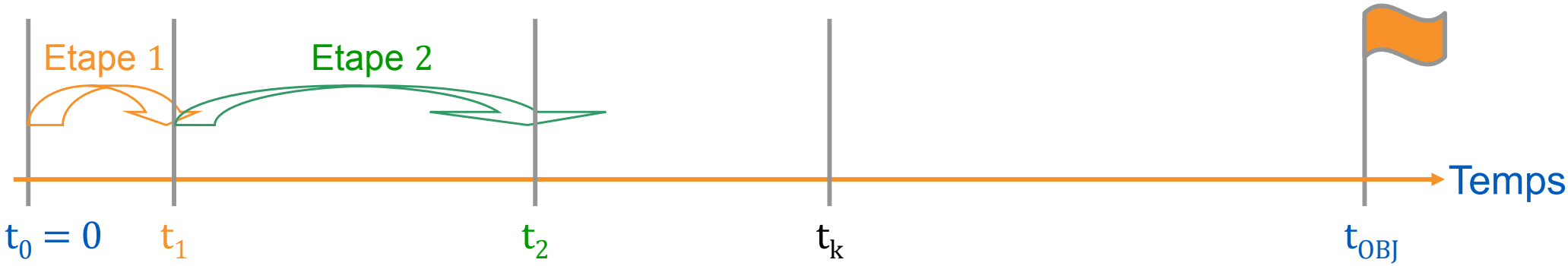
- L'âge virtuel du matériel en $t \geq t_1$ vaut $t - t_1 + a_1 = t - \rho^*_{MC}\, t_1$
- Je simule donc une réalisation t_2 de la v.a.r T_2 "Instant de la 2ème défaillance (MC) du matériel" sachant l'instant t_1 de la précédente défaillance - pour ce faire, je génère une réalisation u_2 d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ et j'applique :

$$t_2 = t_1 + \mathbb{F}^{-1}_{X_2}(u_2) = t_1 + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_1) - \ln(1 - u_2)\big) - a_1$$

Simulation de trajectoires de processus de MC



Simulation de trajectoires de processus de MC



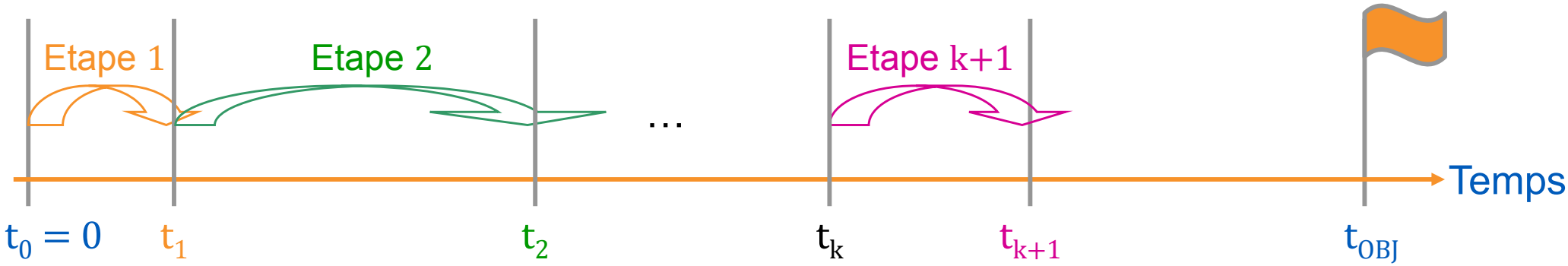
- En $t = t_k$, $n_{t_k} = k$ et le matériel se comporte comme un matériel neuf qui aurait fonctionné une durée $a_k \geq 0$ sans défaillance avec :

$$a_k = (1 - \rho^*_{MC})t_k \text{ (modèle ARA}_1\text{)}$$

- L'âge virtuel du matériel en $t \geq t_k$ vaut $t - t_k + a_k = t - \rho^*_{MC}\, t_k$
- Je simule donc une réalisation t_{k+1} de la v.a.r T_{k+1} "Instant de la $(k+1)^{\text{ème}}$ défaillance (MC) du matériel" sachant l'instant t_k de la précédente défaillance - pour ce faire, je génère une réalisation u_{k+1} d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ et j'applique :

$$t_{k+1} = t_k + \mathbb{F}^{-1}_{X_{k+1}}(u_{k+1}) = t_k + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_k) - \ln(1 - u_{k+1})\big) - a_k$$

Simulation de trajectoires de processus de MC



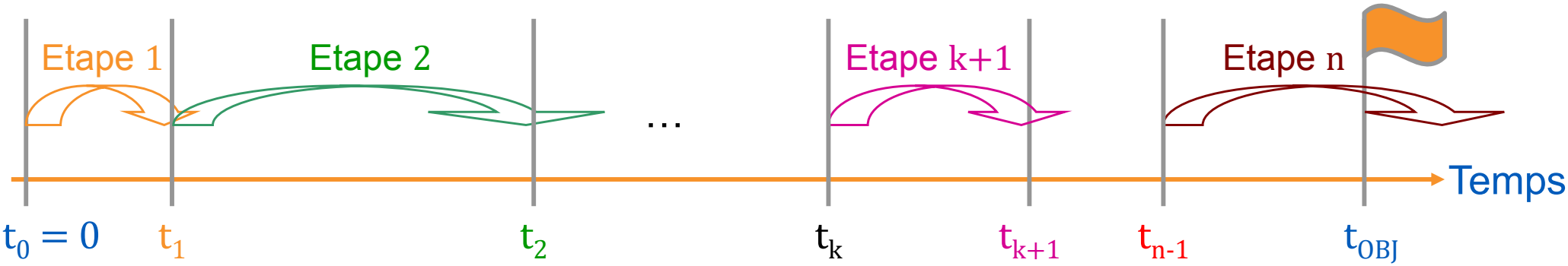
- En $t = t_k$, $n_{t_k} = k$ et le matériel se comporte comme un matériel neuf qui aurait fonctionné une durée $a_k \geq 0$ sans défaillance avec :

$$a_k = (1 - \rho^*_{MC})t_k \text{ (modèle ARA}_1\text{)}$$

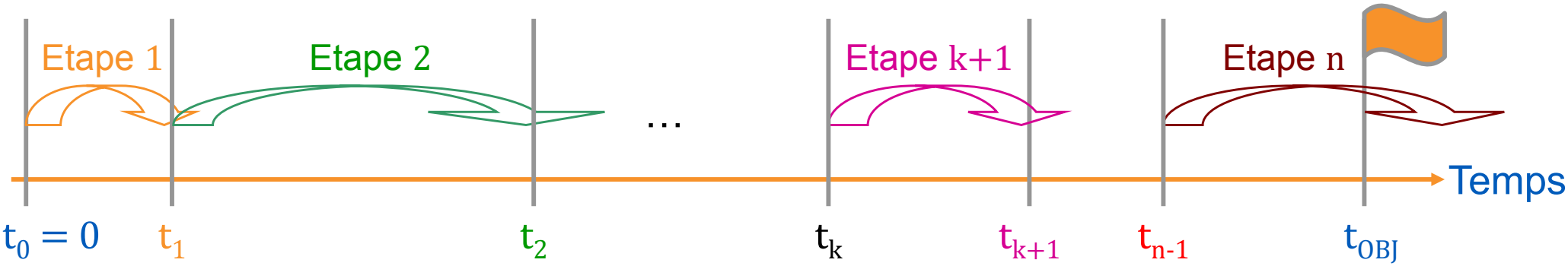
- L'âge virtuel du matériel en $t \geq t_k$ vaut $t - t_k + a_k = t - \rho^*_{MC}\, t_k$
- Je simule donc une réalisation t_{k+1} de la v.a.r T_{k+1} "Instant de la $(k+1)^{\text{ème}}$ défaillance (MC) du matériel" sachant l'instant t_k de la précédente défaillance - pour ce faire, je génère une réalisation u_{k+1} d'une v.a.r de loi $\mathcal{U}([0;1])$ et j'applique :

$$t_{k+1} = t_k + \mathbb{F}^{-1}_{X_{k+1}}(u_{k+1}) = t_k + \Lambda^{-1}\big(\Lambda(a_k) - \ln(1 - u_{k+1})\big) - a_k$$

Simulation de trajectoires de processus de MC



Simulation de trajectoires de processus de MC

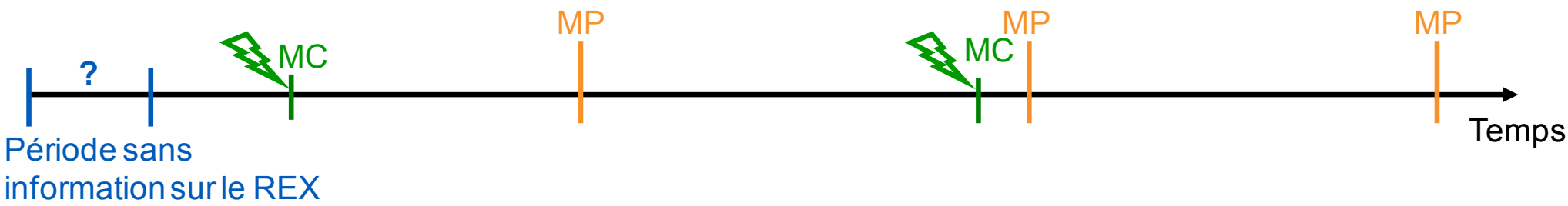


- C'est gagné !

Modèles de maintenance imparfaite pour les matériels réparables – cas MC et MP planifiées

Notations dans le cas MC et MP planifiées

- Dans ce qui suit, on fait les hypothèses suivantes :
  - On étudie 1 ou $n > 1$ matériels réparables sur l'intervalle de temps $[0\,;\,t]$
  - Quand le matériel tombe en panne, on le répare systématiquement de façon corrective (Maintenance Corrective - MC)
  - On réalise par ailleurs des Maintenances Préventives (MP) à des dates planifiées
  - On suppose que :
    - Le délai d'intervention entre la défaillance et la MC est nul
    - Les temps de réalisation des MC et MP est nul

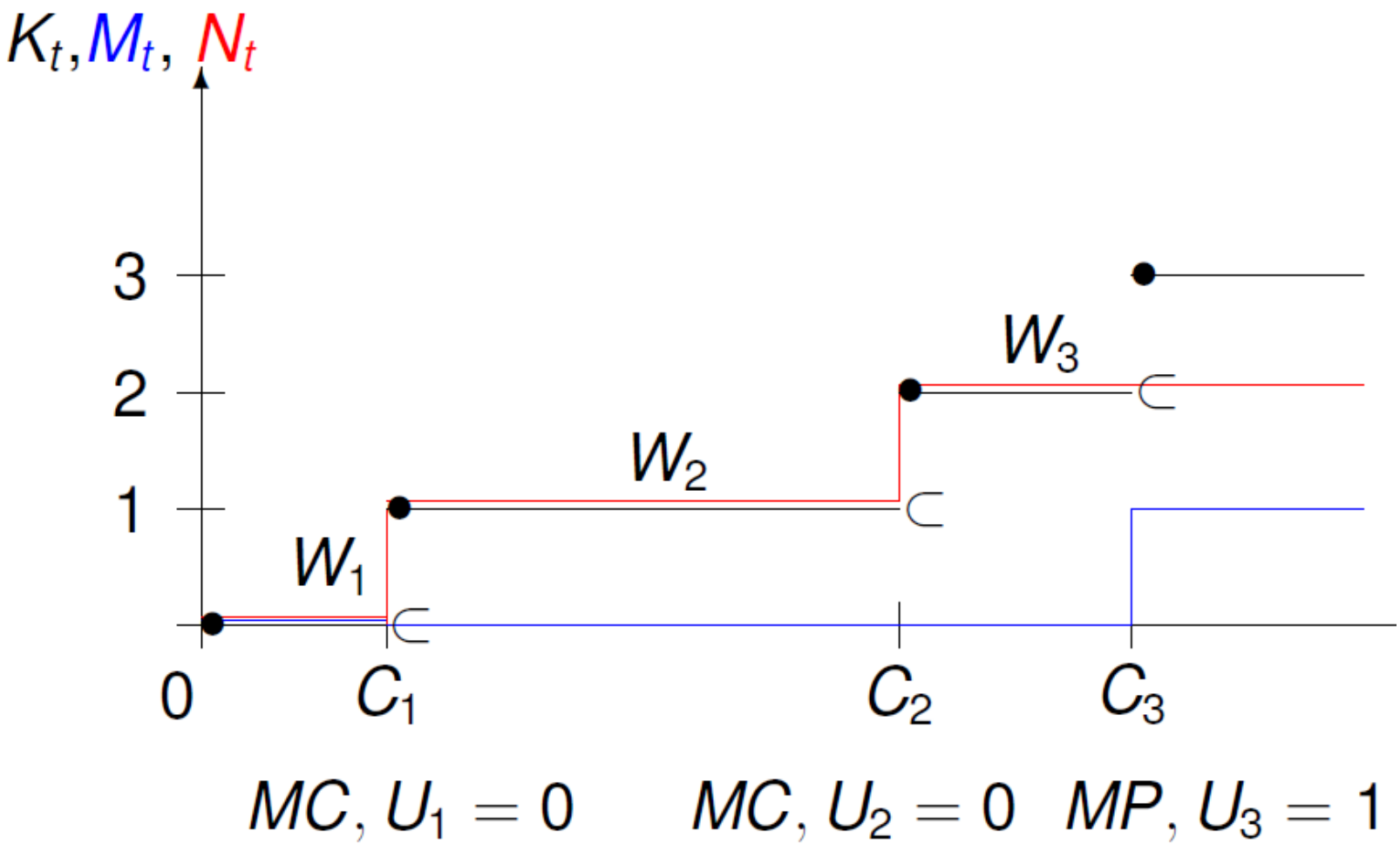


Notations dans le cas MC et MP planifiées

- Notations :

Type de maintenance	MC	MP	MC et MP
Processus de comptage	$\{N_t\}_{t \geq 0}$	$\{M_t\}_{t \geq 0}$	$\{K_t\}_{t \geq 0}$ avec $K_t = N_t + M_t$
Instants	$\{T_i\}_{i \geq 1}$ avec $T_0 = 0$	$\{\tau_i\}_{i \geq 1}$ avec $\tau_0 = 0$	$\{C_i\}_{i \geq 1}$ avec $C_0 = 0$
Durées inter-maintenance	$\{X_i\}_{i \geq 1}$ avec $X_i = T_i - T_{i-1}$	$\{\chi_i\}_{i \geq 1}$ avec $\chi_i = \tau_i - \tau_{i-1}$	$\{W_i\}_{i \geq 1}$ avec $W_i = C_i - C_{i-1}$
Processus des indicateurs des types de maintenance	$\{U_i\}_{i \geq 1}$ avec $U_i = \begin{cases} 0 \text{ si la } i^{\text{ème}} \text{ maintenance est corrective (MC)} \\ 1 \text{ si la } i^{\text{ème}} \text{ maintenance est préventive (MP)} \end{cases}$		

Notations dans le cas MC et MP planifiées



MP planifiées

- Les MP étant planifiées, c'est-à-dire exécutées sans contrôle préalable de l'état du matériel réparable, elles ont lieu à des instants choisis à l'avance
- D'un point de vue mathématique :
  - L'instant de la prochaine MP potentielle est une fonction déterministe du passé du processus des maintenances :

$$U_{K_{t^-}+1} = 1 \Rightarrow \tau_{M_{t^-}+1} = C_{K_{t^-}} + h_{K_{t^-}}\left(W_1, U_1, \dots, W_{K_{t^-}}, U_{K_{t^-}}\right)$$

  - La politique de maintenance est déterminée par les fonctions h_k
  - Les MP planifiées ayant des dates entièrement déterminées à l'avance (MP déterministes), on a :

$$h_k(W_1, \dots, U_k) = \tau_{M_{C_k+1}} - C_k$$

Intensité de défaillance

- Définition de l'intensité de défaillance :

$$\lambda_t = \lim_{dt \to 0} \frac{\mathbb{P}(N_{t+dt} - N_{t^-} = 1 | \mathcal{H}_{t^-})}{dt}, t \geq 0$$

  où $\mathcal{H}_{t^-}$ désigne l'histoire du processus des MC et des MP à l'instant t et où t^- désigne la limite à gauche en t

- Note :
  - On peut également définir une intensité λ_c pour le processus aléatoire $\{K_t\}_{t \geq 0}$

Modèles de base

- Il faut désormais choisir un modèle probabiliste (paramétrique) pour l'effet de chacun des deux types de maintenance MC et MP :
  - MC ABAO et MP ABAO :

$$\lambda_t = \lambda(t), t \geq 0$$

  - MC ABAO et MP AGAN :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - \tau_{M_{t^-}}\right), t \geq 0$$

  - MC AGAN et MP AGAN :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - C_{K_{t^-}}\right), t \geq 0$$

Modèle MC ARA_1 et MP ARA_1

- L'effet de chaque maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la maintenance, d'une quantité proportionnelle au temps écoulé depuis la dernière maintenance, avec des coefficients de proportionnalité différents pour la MC et la MP :

$$A_{k+1} = \begin{cases} A_k + (1-\rho_{MC})W_{k+1} \text{ si } U_{k+1} = 0 \\ A_k + (1-\rho_{MP})W_{k+1} \text{ si } U_{k+1} = 1 \end{cases}$$

- L'intensité de défaillance s'écrit :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - \sum_{j=0}^{K_{t^-}} \rho_{MC}^{1-U_{j+1}} \rho_{MP}^{U_{j+1}} W_{j+1}\right), t \geq 0$$

Modèle MC ARA$_\infty$ et MP ARA$_\infty$

- L'effet de chaque maintenance est de réduire l'âge virtuel juste avant la maintenance, d'une quantité proportionnelle à cet âge virtuel, avec des coefficients de proportionnalité différents pour la MC et la MP :

$$A_{k+1} = (1-\rho_{MC})^{1-U_{k+1}}(1-\rho_{MP})^{U_{k+1}}(W_{k+1}+A_k)$$

- L'intensité de défaillance s'écrit :

$$\lambda_t = \lambda\left(t - C_{K_{t^-}} + \sum_{j=1}^{K_{t^-}}(1-\rho_{MC})^{N_t - N_{C_{j-1}}}(1-\rho_{MP})^{M_t - M_{C_{j-1}}}W_j\right), t \geq 0$$

Inférence statistique

- Estimation des paramètres (inconnus) α, β, ρ_{MC} (ARA) / p_{MC} (BP) et ρ_{MP} (ARA) / p_{MP} (BP) par la méthode d'inférence statistique du maximum de vraisemblance
- Fonction de vraisemblance associée à l'observation de k maintenances (k_1 MC et k_2 MP, $k = k_1 + k_2$) entre 0 et t sur 1 matériel réparable :

$$\mathcal{L}_t(k, w_1, \dots, u_k | \alpha, \beta, \rho_{MC}/p_{MC}, \rho_{MP}/p_{MP}) = \left(\prod_{i=1}^{k_1} \lambda_{t_i}\right) \exp\left(-\sum_{j=1}^{k+1} \int_{c_{j-1}}^{c_j} \lambda_u \, du\right) = \left(\prod_{i=1}^{k} \lambda_{c_i}^{1-u_i}\right) \exp\left(-\sum_{j=1}^{k+1} \int_{c_{j-1}}^{c_j} \lambda_u \, du\right)$$

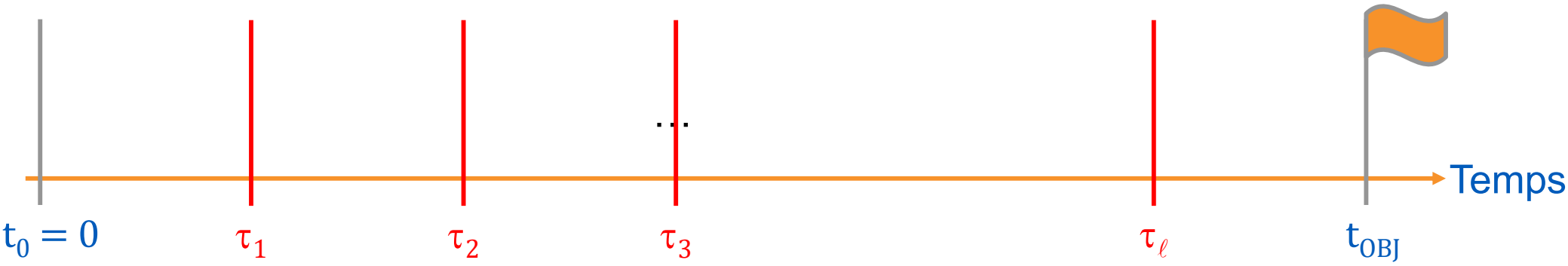
- Si on observe plusieurs matériels réparables supposés i.i.d, on multiplie les fonctions de vraisemblance individuelles

Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC

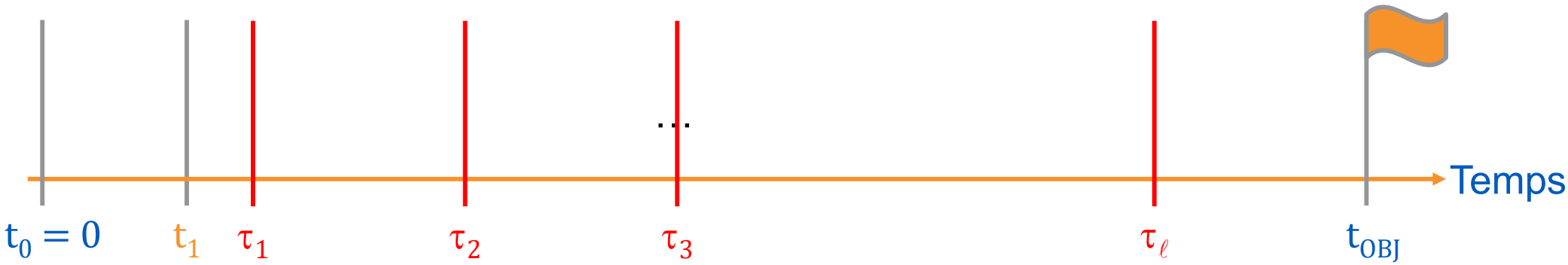
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



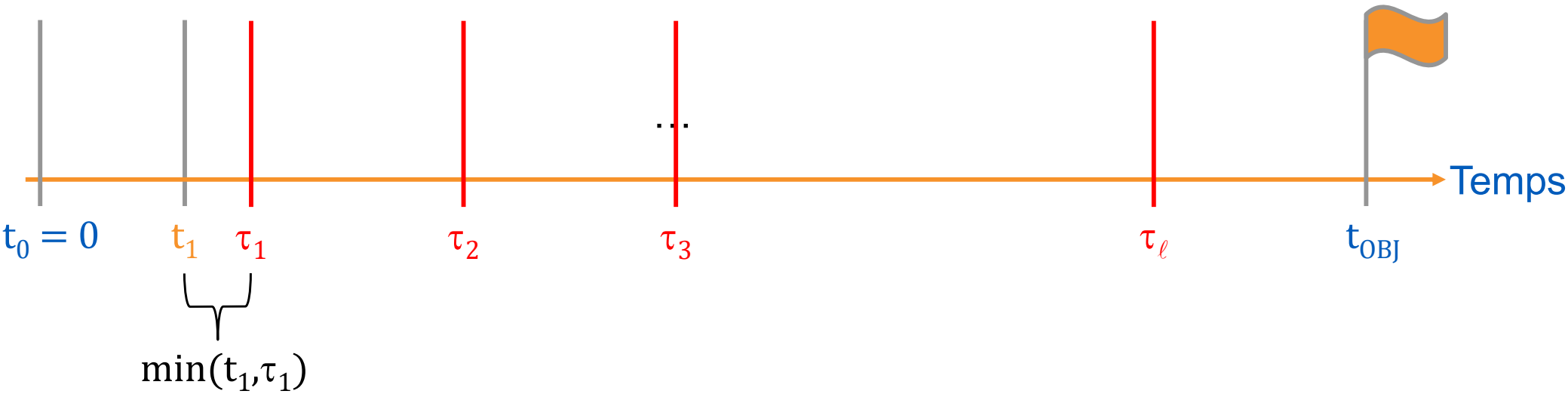
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



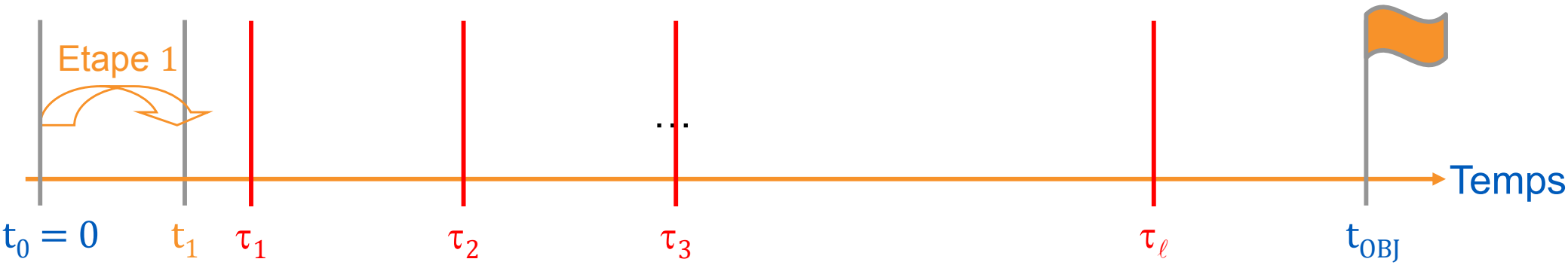
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



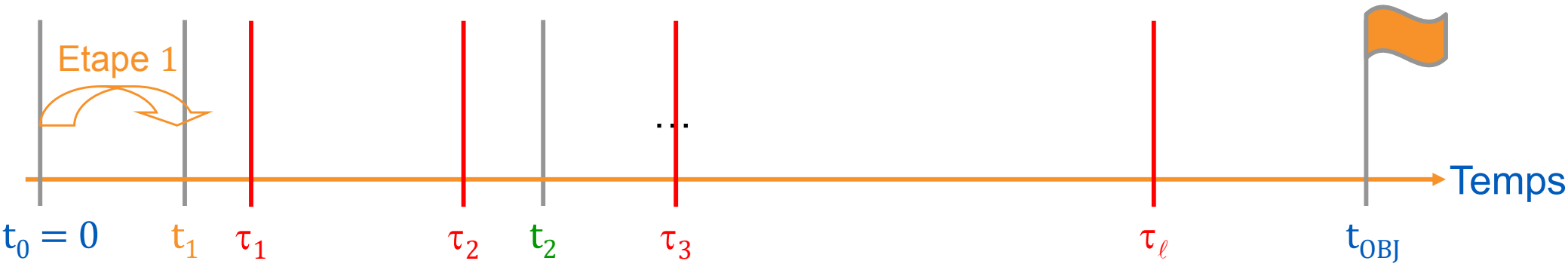
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



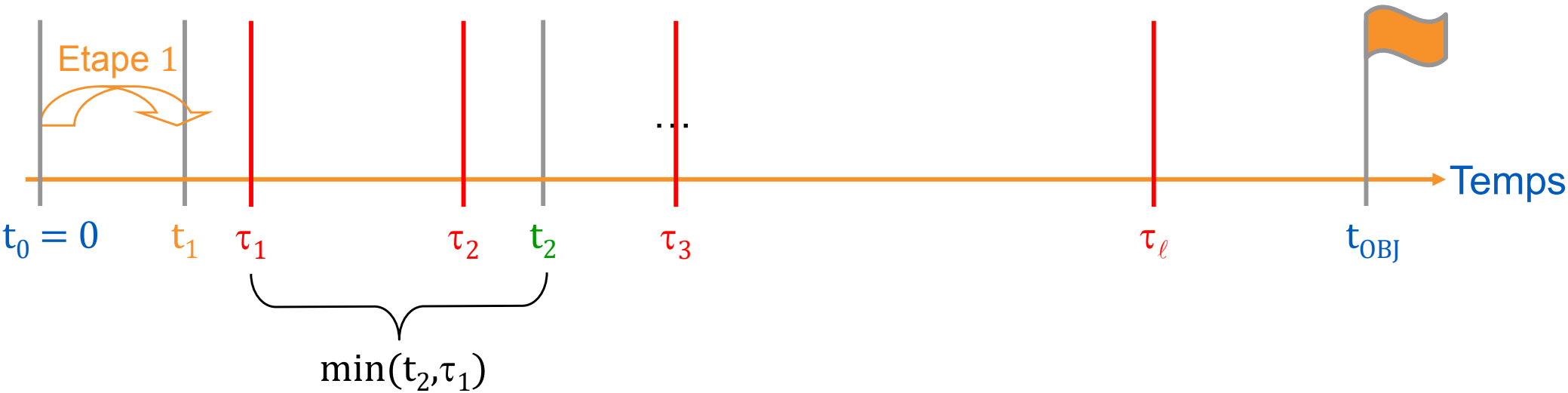
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



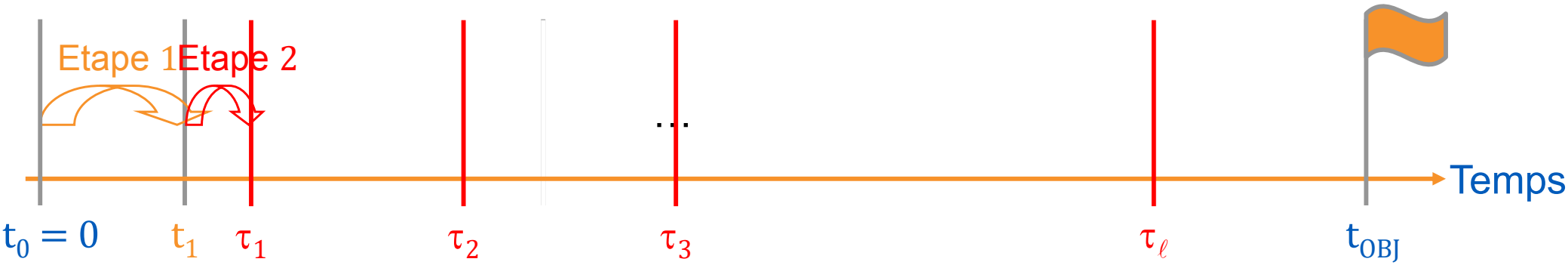
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



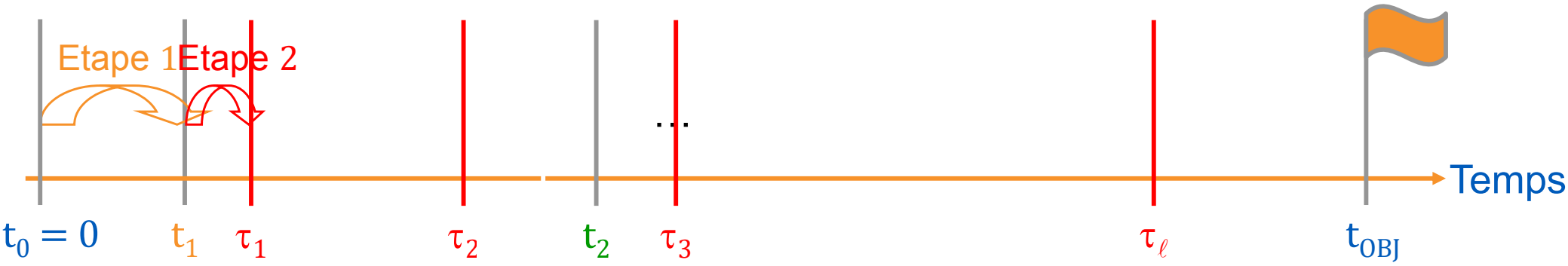
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



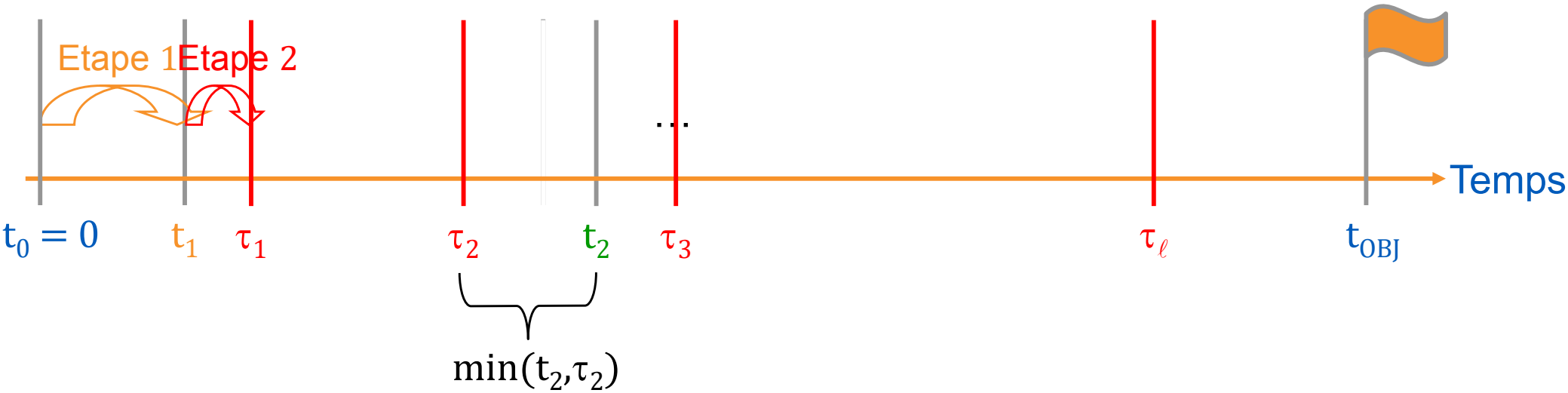
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



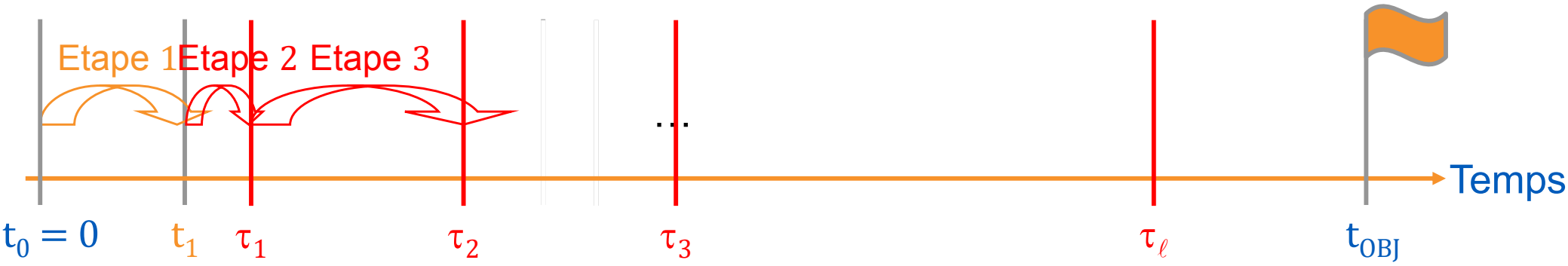
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



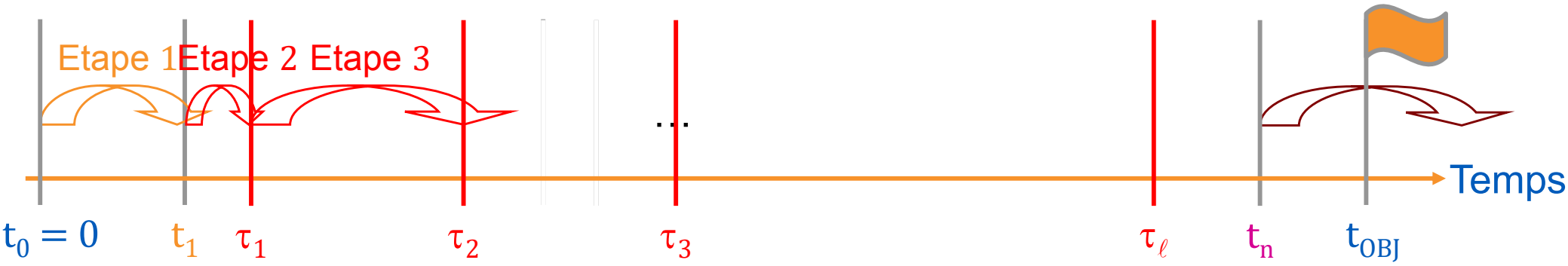
Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



Simulation de trajectoires de processus de MC et de MP planifiées

- Algorithme similaire à celui proposé pour le cas MC seules, mais en testant à chaque étape si le prochain pas de l'algorithme est une défaillance (MC) ou une MP (dont les instants sont connus à l'avance, puisqu'on se place dans le cas de MP planifiées), en considérant l'instant le plus proche (minimal) entre l'instant fixé de la prochaine MP et l'instant simulé de la prochaine MC



Indicateurs prévisionnels et optimisation de la périodicité de la MP planifiée

- Indicateurs prévisionnels :
  - Fiabilité :

$$\mathbb{R}_t(s) = \mathbb{P}\left(T_{N_t+1} - t > s | \mathcal{H}_t\right) = \exp\left(-\int_t^{t+s} \lambda_u du\right), t, s \geq 0$$

  - MTTF :

$$\mathrm{MTTF}_t = \mathbb{E}\left(T_{N_t+1} - t | \mathcal{H}_t\right) = \int_0^{+\infty} \mathbb{R}_t(u) du, t \geq 0$$

  - Nombre moyen de défaillances :

$$\mathbb{E}(N_t) = \mathbb{E}\left(\int_0^t \lambda_u du\right), t \geq 0$$

Indicateurs prévisionnels et optimisation de la périodicité de la MP planifiée

- Optimisation de la périodicité de la MP systématique périodique (planifiée) : ayant choisi (estimé) un modèle (paramétrique) sur la base du REX observé, on peut simuler le futur selon plusieurs politiques de MP (périodicité) et choisir la "meilleure" d'entre elles, par exemple sur la base d'un critère de type "coût total de maintenance prévisionnel"

$$\text{Coût}_{\text{total}}\left(t_{\text{OBS}}, t_{\text{REF}}, t_{\text{OBJ}}, \omega_{\text{MP}}\right) = \left(N_{t_{\text{OBJ}}} - N_{\max\left(t_{\text{OBS}}; t_{\text{REF}}\right)}\right)\text{Coût}_{\text{MC}} + \left\lfloor \frac{t_{\text{OBJ}} - \max(t_{\text{OBS}}; t_{\text{REF}})}{\omega_{\text{MP}}} \right\rfloor \text{Coût}_{\text{MP}}$$

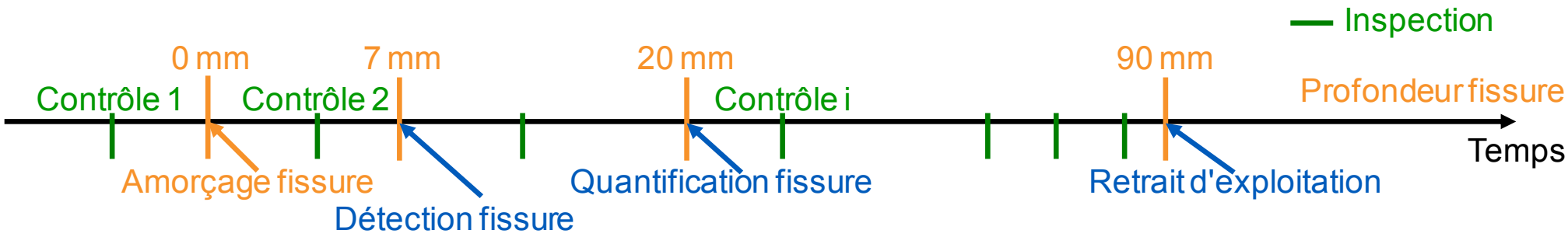
avec :

- $t_{\text{OBS}} > 0$ l'instant de fin d'observation du matériel réparable
- $t_{\text{REF}} > 0$ l'instant de référence pour l'étude d'optimisation
- $t_{\text{OBJ}} > 0$ l'instant de fonctionnement du matériel objectif pour l'étude d'optimisation, avec $t_{\text{OBJ}} > t_{\text{OBS}}$
- Coût_{MC} le coût unitaire d'une MC
- Coût_{MP} le coût unitaire d'une MP
- ω_{MP} la périodicité de la MP sur l'intervalle de temps d'étude $[t_{\text{REF}} ; t_{\text{OBJ}}]$
- $\lfloor . \rfloor$ la notation pour la fonction partie entière
- On cherche par exemple à déterminer ω_{MP} qui minimise $\mathbb{E}(\text{Coût}_{\text{total}})$

Processus stochastiques de dégradation

Modèles de dégradation

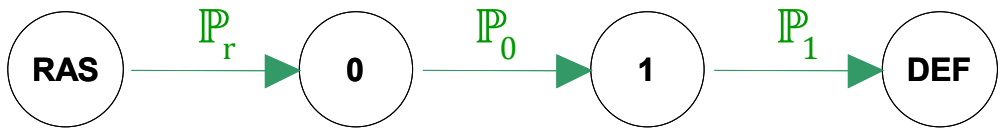
- Contexte industriel :
  - Sur un matériel, on mesure lors de contrôles réguliers un indicateur de dégradation (par ex. taille d'une fissure)



  - On cherche à déterminer :
    - La cinétique de dégradation
    - Le temps d'atteinte d'une valeur de dégradation limite (critique) admissible, qu'on pourra assimiler à la défaillance du matériel (rupture d'une tuyauterie)
- On cherche donc à estimer l'évolution d'une variable aléatoire en fonction du temps (et éventuellement de facteurs physiques influents) :
  - Approche de type régressions vs. processus stochastiques

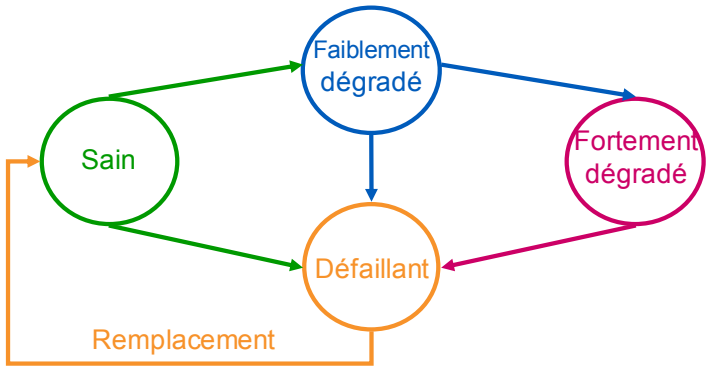
Cas discret

- On peut n'avoir à disposition qu'une information qualitative de l'état de dégradation du matériel lorsqu'on l'inspecte :
  - Etat "sain" (RAS), "un peu dégradé (0), "très dégradé" (1) ou "défaillant" (DEF)
  - Processus stochastique à états discrets, de type Markov :



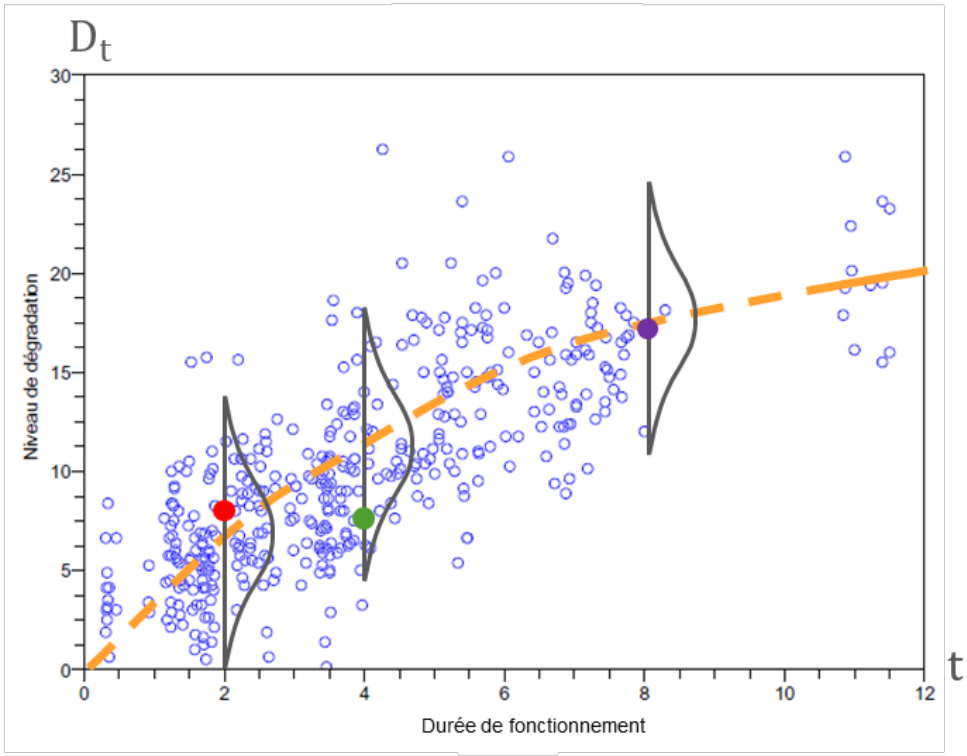
$$\mathbb{P} = \begin{bmatrix} 1-\mathbb{P}_r & \mathbb{P}_r & 0 & 0 \\ 0 & 1-\mathbb{P}_0 & \mathbb{P}_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\mathbb{P}_1 & \mathbb{P}_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

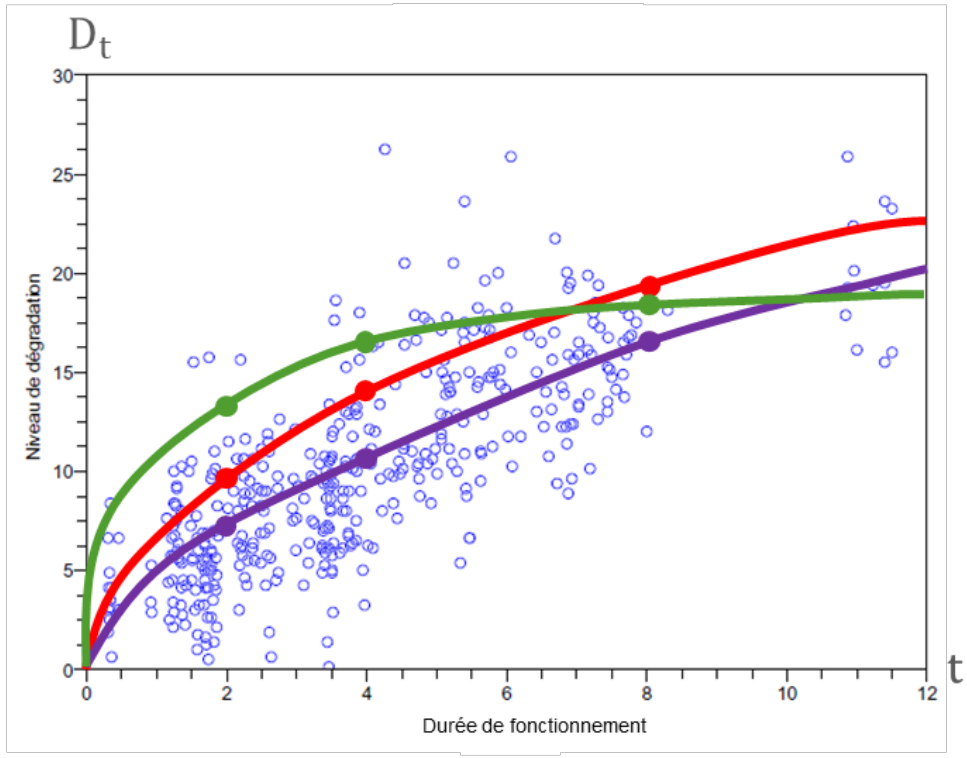
  - Ce schéma peut se complexifier rapidement si on réalise de la maintenance sur le matériel (je reviens à l'état "sain" si je découvre à temps l'état "très dégradé")



Cas continu

- On peut avoir à disposition des mesures directes de l'indicateur (niveau) de dégradation D aux dates des contrôles :
  - Modèles de régression vs. processus stochastiques continus, par exemple de type gamma





Processus gamma

- Définition du processus gamma (homogène) $\{D_t\}_{t \geq 0}$ de paramètres (α,β) :
  - $D_0 = 0$
  - Pour tout couple (t_1,t_2), $t_2 > t_1 \geq 0$, l'incrément (accroissement) de dégradation $D_{t_2} - D_{t_1}$ suit une loi gamma $\mathcal{G}(\alpha(t_2 - t_1),\beta)$, $\alpha, \beta > 0$
  - Les incréments de dégradation sont indépendants
  - Conséquences :
    - Processus stationnaire
    - Tendance moyenne et variance des accroissements linéaires, assez réaliste en pratique pour certains mécanismes de dégradation (fatigue, corrosion) :

$$\mathbb{E}\left(D_{t_2} - D_{t_1}\right) = \frac{\alpha(t_2 - t_1)}{\beta} \qquad \mathbb{V}\left(D_{t_2} - D_{t_1}\right) = \frac{\alpha(t_2 - t_1)}{\beta^2}$$

Exercice 2.8 – processus gamma

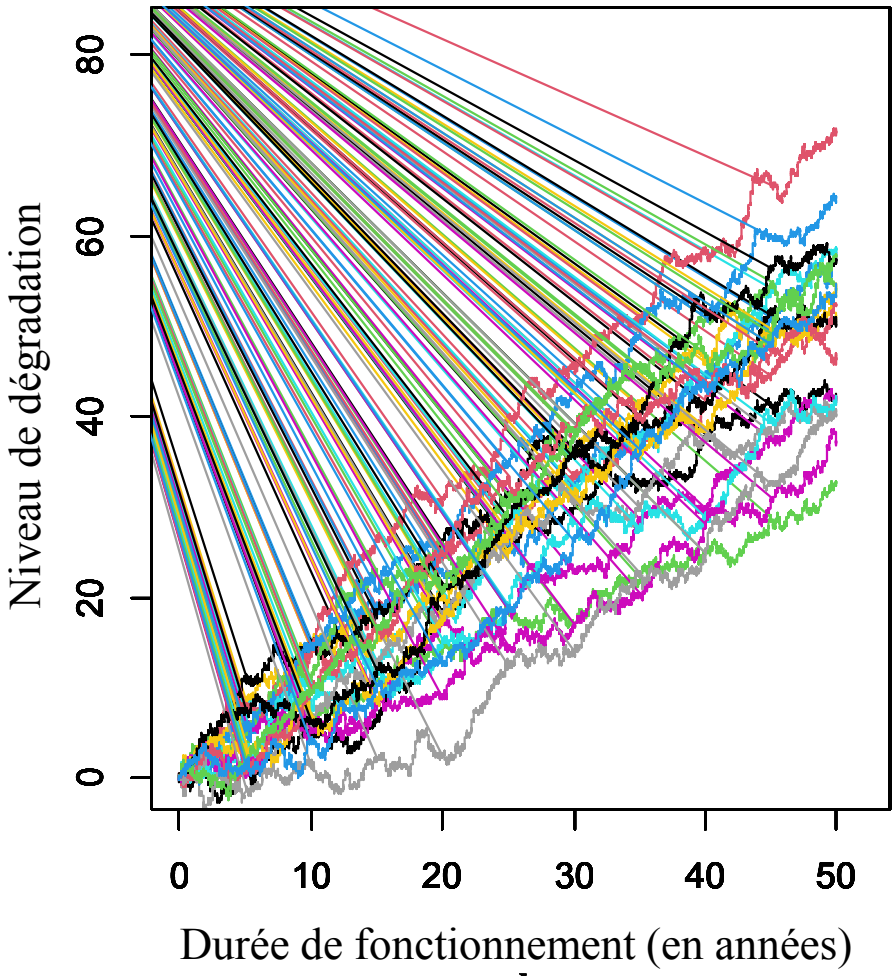
- Exercice 2.8 :
  - Donner l'expression de la fonction de vraisemblance associée à un processus gamma $\mathcal{G}(\alpha,\beta)$ et à l'observation d'un échantillon de k mesures de dégradation $\left(d_{t_1}, d_{t_2}, \dots, d_{t_k}\right)$ réalisées sur 1 matériel
  - Ecrire l'expression de la probabilité de dépassement à la date t d'un seuil de dégradation critique donné d_c
  - Calculer la durée de vie moyenne du matériel à la date t
  - Donner l'expression de la durée de vie résiduelle moyenne du matériel sachant qu'à la date t', on a mesuré la valeur de dégradation d'
  - Interpréter les résultats

Autres processus

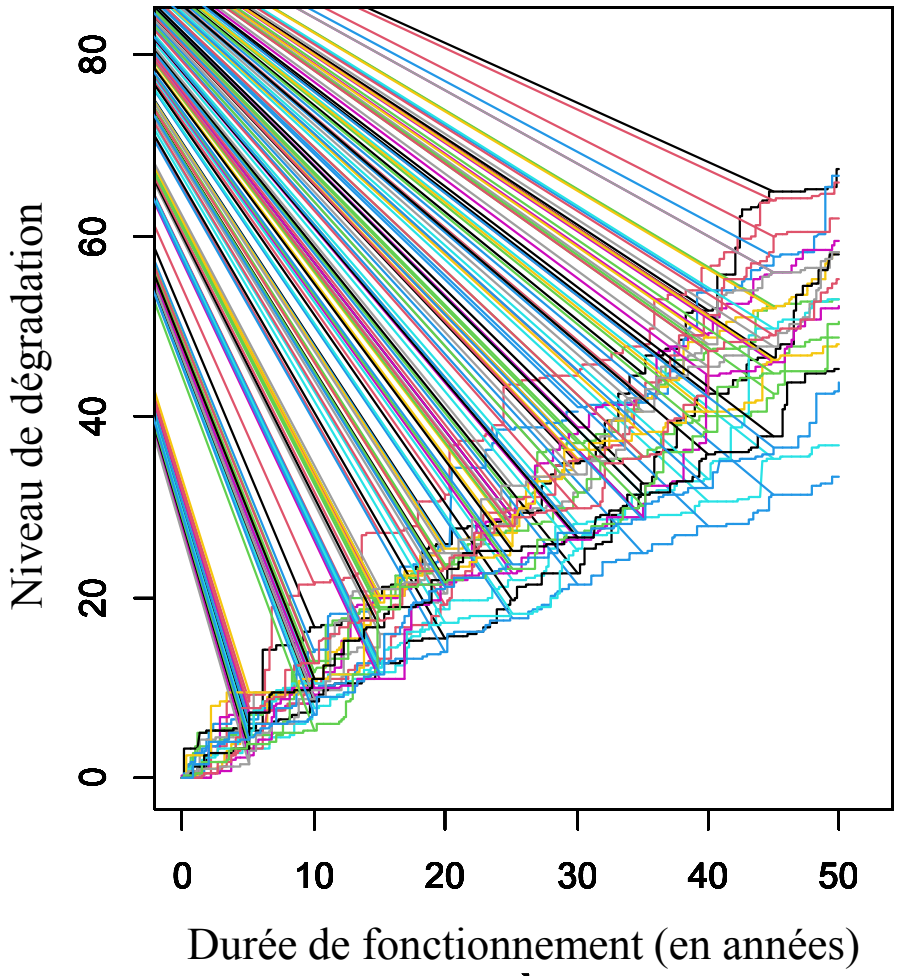
- Processus gamma non homogène :
  - Lien au temps modifié via une fonction φ non décroissante : incrément de dégradation entre t_1 et t_2 de loi $\mathcal{G}(\alpha(\varphi(t_2) - \varphi(t_1)),\beta),\ \alpha, \beta > 0$
- Processus de Wiener (ou Brownien) :
  - $W_0 = 0$
  - La fonction $t \rightarrow W_t$ est continue à droite
  - Pour tout couple (t_1,t_2), $t_2 > t_1 \geq 0$, l'incrément (accroissement) de dégradation $W_{t_2} - W_{t_1}$ suit une loi Gaussienne $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2(t_2 - t_1))$ – si $\mu = 0$ et $\sigma = 1$, on parle de processus de Wiener standard
  - Les incréments de dégradation sont indépendants
- Processus Brownien avec dérive issu de d :
  - $D_t = d + \gamma t + W_t$ avec W_t un processus de Wiener

Autres processus

Processus de Wiener de paramètres $\mu = 0, \sigma = \sqrt{2}, d = 0$ et $\gamma = 1$



Processus gamma homogène de paramètres $\alpha = 0.5$ et $\beta = 0.5$



20 trajectoires de dégradation simulées suivant les 2 processus, de mêmes espérance $\mathbb{E}(D_t) = t$ et variance $\mathbb{V}(D_t) = 2t, \forall t \geq 0$

Extensions possibles

Validation et sélection de modèles en analyse de survie

- Comment savoir si la distribution de Weibull est pertinente pour les données de REX observées ?
- 1ère solution (pragmatique, mais très utilisée) : le Weibull-plot
  - Repose sur le fait que pour une loi $\mathcal{W}(\eta,\beta)$, on a la relation :

$$\mathbb{R}_{\mathcal{W}(\eta,\beta)}(t|\eta,\beta) = \exp\left(-\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta}\right) \Leftrightarrow \ln\left(-\ln\left(\mathbb{R}_{\mathcal{W}(\eta,\beta)}(t|\eta,\beta)\right)\right) = \beta\ln(t) - \beta\ln(\eta)$$

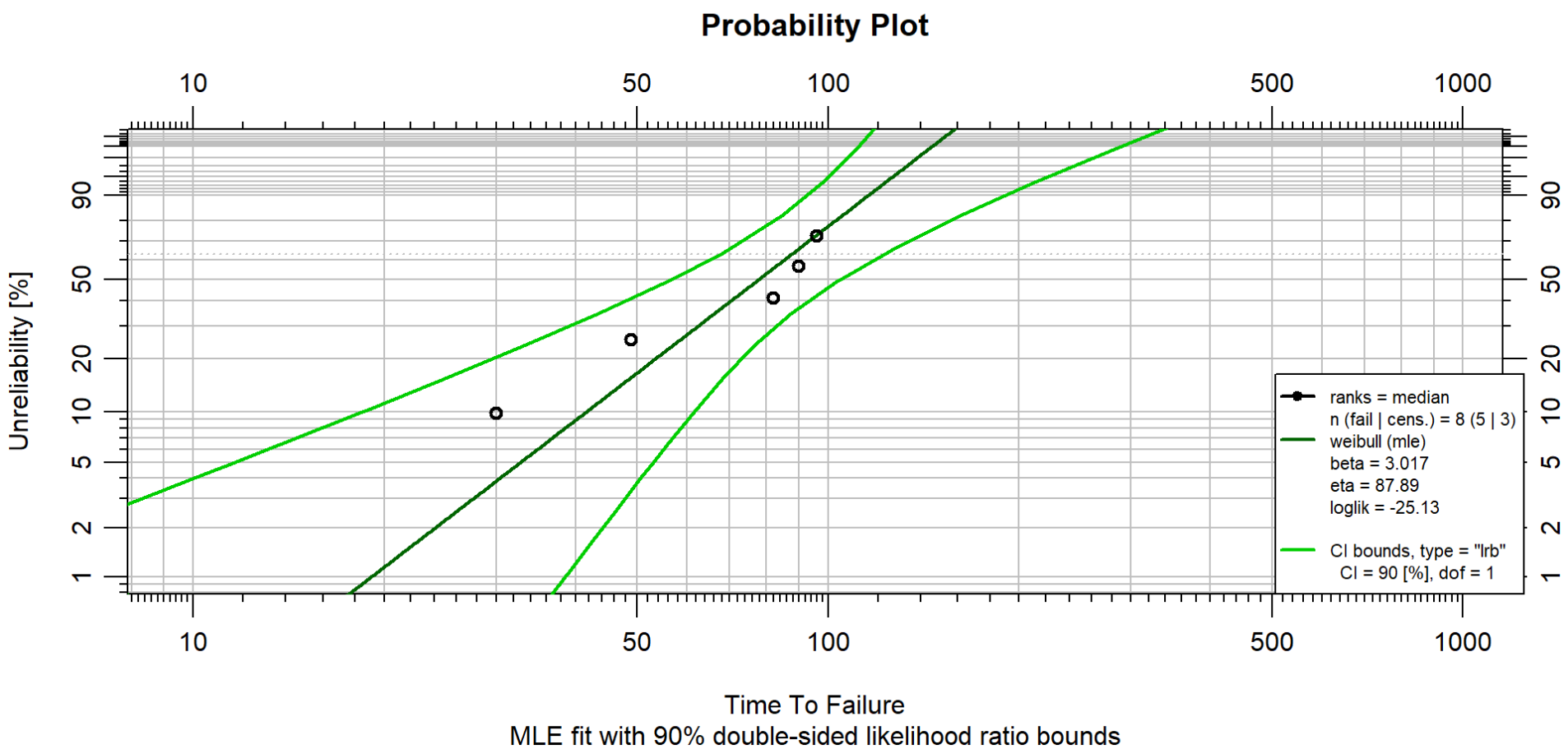
  - Si on estime $\mathbb{R}$ de façon non paramétrique (par exemple par Kaplan-Meier), la régression de l'estimation $\ln\left(-\ln\left(\widehat{\mathbb{R}}_{KM}(t)\right)\right)$ sur $\ln(t)$ doit être linéaire, de pente β et d'ordonnée à l'origine - $\beta\ln(\eta)$, dans le cas de la loi $\mathcal{W}(\eta,\beta)$
  - On trace donc le nuage de points :

$$\left(\ln\left(t_{(i)}\right); \ln\left(-\ln\left(\widehat{\mathbb{R}}_{KM}\left(t_{(i)}\right)\right)\right)\right)_{1\leq i\leq r}$$

  et on analyse son comportement linéaire pour éventuellement conclure à la pertinence de la loi de Weibull comme distribution pour T (on a par la même occasion une estimation de (η,β))

Validation et sélection de modèles en analyse de survie

- Exemple de Weibull-plot (logiciel R) :



[rpubs.com/pgovan/1019136 – package "WeibullR"]

Validation et sélection de modèles en analyse de survie

- 2ème solution : un test d'adéquation
  - Tests "classiques", comme Kolmogorov-Smirnov ou Anderson-Darling
  - Tests spécifiques aux distributions courantes en analyse de survie :
    - Loi exponentielle : test de Gini ou tests basés sur les espacements normalisés ou la durée de vie résiduelle moyenne ou la transformée de Laplace ou la fonction caractéristique ou la vraisemblance (en particulier celui de Cox et Oaks)
    - Loi de Weibull : tests basés sur les espacements normalisés (en particulier celui de Tiku et Singh) ou la transformée de Laplace ou la vraisemblance
    - Cf. *Goodness-of-fit tests in reliability: Weibull distribution and imperfect maintenance models*, M. Krit, mémoire de thèse de doctorat de l'Université de Grenoble, 2014 et package "EWGoF" pour R
- En pratique, il est délicat de mettre en œuvre ces tests dans le cas de données censurées, car les lois des statistiques de test ne sont alors pas forcément connues ou dépendent des paramètres des distributions

Validation et sélection de modèles en analyse de survie

- Idem pour les critères de choix de modèles, type critère d'information d'Akaike (Akaike Information Criterion, AIC en anglais) et critère bayésien d'information (Bayesian Information Criterion, BIC) – à minimiser :

$$\mathrm{AIC} = 2\mathrm{k} - 2\ln(\mathcal{L}^*) \text{ et } \mathrm{BIC} = \mathrm{k}\ln(\mathrm{n}) - 2\ln(\mathcal{L}^*)$$

avec n la taille de l'échantillon observé, k le nombre de paramètres estimés du modèle et $\mathcal{L}^*$ la fonction de vraisemblance maximisée

[*Model selection and multimodel inference – A practical information-theoretic approach – second edition*, K.P. Burnham & D.R. Anderson, éditions Springer, 2002]

Validation et sélection de modèles en analyse de survie

- Zoom sur le test d'adéquation d'Anderson-Darling :
  - Pas spécifique aux modèles courants en analyse de survie
  - Contrairement au test standard de Kolmogorov-Smirnov, impose un bon ajustement du modèle en queue de distribution
  - Particulièrement approprié dans le contexte d'une quantification de risques faibles

$$\mathrm{AD_n} = \mathrm{n} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\left(\widehat{\mathbb{F}}_{\mathrm{n}}(\mathrm{x}) - \widehat{\mathbb{F}}_0(\mathrm{x})\right)^2}{\widehat{\mathbb{F}}_0(\mathrm{x})\left(1 - \widehat{\mathbb{F}}_0(\mathrm{x})\right)} \mathrm{d}\widehat{\mathbb{F}}_0(\mathrm{x})$$

  - Disponible par exemple dans les packages "goftest" ou "ADGofTest" de R

Prise en compte de covariables

- Des facteurs physiques (conception, exploitation…), notés $(x_1,\ldots, x_k)$ et connus sur chaque composant, peuvent influencer la fiabilité
- Modèles classiques avec covariables utilisés en analyse de survie :
  - Modèle (semi-paramétrique) de Cox à risques proportionnels (risque relatif constant) :

$$\lambda_T(t|\gamma_1,\ldots,\gamma_k,x_1,\ldots,x_k) = \lambda_0(t)\exp\left(\sum_{i=1}^{k}\gamma_i x_i\right)$$

à estimer (vraisemblance partielle)

  - Modèle de durée de vie accélérée (AFT en anglais), par exemple :

$$\mathbb{F}_T(t|\beta,\gamma_1,\ldots,\gamma_k,x_1,\ldots,x_k) = 1-\exp\left(-\left(\frac{t}{\exp\left(\sum_{i=1}^{k}\gamma_i x_i\right)}\right)^{\beta}\right)$$

à estimer (facteur d'accélération qui change l'échelle des temps)

- Difficultés associées :
  - Connaissance des valeurs des covariables sur les composants
  - Covariables dynamiques
  - Nombre de paramètres à estimer…

[*A tutorial on frailty models*, T.A. Balan & H. Putter, Statistical Methods in Medical Research, vol. 29(11), pp. 3424-3454, 2020]

- Modèles de fragilité (à effets aléatoires) pour tenir compte d'hétérogénéités entre composants…

Prise en compte de covariables

- Les matériels sont de plus en plus souvent instrumentés (capteurs) et on dispose donc de chroniques de mesures de "symptômes" (covariables de type niveau de vibration et température d'échauffement) pouvant être liés à l'état de fonctionnement des matériels :
  - Rapprochement du monde de la fiabilité avec celui du "big data" (dont le traitement des séries temporelles)
  - Cf. discussion intéressante : *Reliability meets big data: opportunities and challenges*, W.Q. Meeker & Y. Hong, Quality Engineering, vol. 26(1), pp. 117-120, 2014

- Dans ce cadre, les techniques récentes d'apprentissage (automatique) statistique (machine learning en anglais) peuvent être mises en œuvre pour identifier d'éventuels effets de covariables sur la fiabilité :
  - Apprentissage supervisé : machines à vecteurs de support (SVM), réseaux de neurones, arbres de décision (et dérivés, dont bagging [bootstrap aggregating] et boosting), k-plus proches voisins…
  - Apprentissage non supervisé : réseaux de neurones, k-means…

Prise en compte de covariables

- Si ces techniques peuvent s'avérer très efficaces (car particulièrement flexibles), elles présentent l'inconvénient d'être de type "boîte noire", c'est-à-dire de ne pas fournir de modèle probabiliste analytique explicite, ce qui peut rendre délicat :
  - Leur "interprétation physique" (intelligibilité)
  - Leur acceptation par des non spécialistes ou par des autorités de tutelle
- Par ailleurs, les volumes des échantillons manipulés en fiabilité, généralement limités, ne sont pas propices à l'emploi de ces algorithmes "gourmands" en données

Prise en compte de covariables

- Une référence assez complète (pas orientée fiabilité) : *The elements of statistical learning - data mining, inference, and prediction - second edition*, T. Hastie, R. Tibshirani & J. Friedman, éditions Springer, 2009
- Deux panoramas d'algorithmes récents pour la fiabilité :
  - *A theoretical and methodological framework for machine learning in survival analysis: enabling transparent and accessible predictive modelling on right-censored time-to-event data*, R.E.B. Sonabend, mémoire de thèse de doctorat de University College London, 2021
  - *Deep learning for survival analysis: a review*, S. Wiegrebe, P. Kopper, R. Sonabend, B. Bischl & A. Bender, Artificial Intelligence Review, pp. 57-65, 2024

Modélisation et inférence pour les matériels réparables

- Modélisation : prise en compte :
  - De MP conditionnelles (MP à instants aléatoires – nécessite de définir une intensité de MP et une intensité de maintenance globale et de considérer les 2 processus des MC et des MP comme "concurrents")
  - D'une intensité initiale non croissante (ajout de paramètres)
  - De la censure à gauche
  - De variables explicatives ou covariables (exemple : conditions d'exploitation du matériel, expertise des agents de maintenance)…
- Inférence statistique :
  - Approche bayésienne (prise en compte d'avis d'experts, par exemple sur l'efficacité de la maintenance, lorsque le nombre de données de défaillance est restreint)
  - Validation, comparaison et sélection de modèles…

Processus stochastiques de dégradation

- Modélisation : prise en compte :
  - De la phase d'incubation du mécanisme de dégradation (temps d'amorçage aléatoire qu'on "couple" ensuite à un processus stochastique de dégradation – on s'intéresse alors à un processus de la forme $\left(D_{t-T_{amorçage}}\right)_{t \geq T_{amorçage}}$)
  - Des imperfections des procédés de mesure des dégradations :
    - Probabilité de détection (les petits défauts ne sont pas forcément "vus")
    - Erreur de mesure
    - Arrondi de mesure
  - De plusieurs dégradations "concurrentes" sur un même matériel
  - De variables explicatives ou covariables (exemple : propriétés de fabrication du matériau)…
- Inférence statistique :
  - Validation, comparaison et sélection de modèles…

Modèles discrets

- Modèles adaptés pour les composants non réparables qui tombent en panne à la sollicitation ou à la demande (moteurs…) :
  - On ne s'intéresse plus à la variable aléatoire continue positive T "durée de fonctionnement avant défaillance", mais à la variable aléatoire discrète positive N "nombre (cumulé) de sollicitations avant défaillance"
- Quelques modèles :
  - Géométrique : chaque sollicitation présente la probabilité p de mener à la défaillance
  - Polya inverse : schéma de type "urne" :
    - Avec initialement a boules noires et b boules rouges
    - "Défaillance du composant" si tirage d'1 boule noire, donc probabilité initiale de tomber en panne égale à $a / (a + b)$
    - Si pas de défaillance (tirage d'1 boule rouge), alors ajout de z boules noires dans l'urne
    - Limite de ce modèle : ne peut modéliser que des vieillissements décélérés (dans l'hypothèse où le composant ne tombe pas en panne, plus le nombre de sollicitations n augmente, plus l'apport en boules noires z devient négligeable par rapport au nombre total de boules noires déjà présentes - équivalent du cas $1 < \beta < 2$ pour le modèle de Weibull continu)

Modèles discrets

- Quelques modèles :
  - Weibull discret de type I :
    - Version discrète du modèle de Weibull continu $\mathcal{W}(\eta,\beta)$
    - En pratique, pour des composants fiables (paramètre d'échelle η élevé) et dans le cas d'un taux de censure élevé, il est aussi "efficace" de manipuler le modèle de Weibull continu puis de le discrétiser, que de travailler directement à partir du modèle discret
    - Cf. *On the practical interest of discrete Inverse Polya and Weibull-1 models in industrial reliability studies*, A. Pasanisi, C. Roero, N. Bousquet & E. Remy, Quality and Reliability Engineering International, vol. 31, pp. 1161-1175, 2015
  - Revue plus détaillée : *Modélisation stochastique du vieillissement en temps discret*, C. Bracquemond, mémoire de thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 2001

Recueils de données de fiabilité

- Aussi appelés banque de données de fiabilité, ces recueils référencent des (valeurs d') indicateurs de fiabilité (taux de défaillance en fonctionnement, probabilité de défaillance à la sollicitation…) :
  - Pour plusieurs types de composants et modes de défaillance
  - De différents secteurs industriels
  - Eventuellement en fonction de leurs conditions d'environnement ou d'utilisation
- Même si on peut s'interroger sur la validité et la représentativité des données qu'ils concatènent, ils peuvent être très utiles à la conception, dans les phases d'avant-projets
- Une référence intéressante : *Reliability databases: state-of-the-art and perspectives*, F. Akhmedjanov, Forskningscenter Risoe, 2001

Recueils de données de fiabilité

(*) et l'un de ses remplaçants : FIDES (fides-reliability.org/fr)

- Quelques exemples :
  - Une liste assez complète : ntnu.edu/ross/info/data
  - Offshore & onshore REliability DAta (OREDA) pour les secteurs pétrolier et gazier
  - Preventive Maintenance Basis Database (PMBD) pour le nucléaire civil, Wind Network for Enhanced Reliability (WinNER) pour l'éolien et PV Reliability Operations Maintenance (PVROM) pour le photovoltaïque (développés par EPRI)
  - Pour des composants électroniques et mécaniques :

Source	Titre	Editeur	Dernière version
IEEE STD	IEEE Guide to the Collection and Presentation of Electrical, Electronic Sensing Component and Mechanical Equipment Reliability Data for Nuclear Power Generating Stations.	Institution of Electrical and Electronic Engineers, New York, USA.	IEEE STD500,1984.
MIL-HDBK-217 (*)	Military Handbook-Reliability Prediction of Electronic Equipment.	United States Department Of Defense.	MIL-HDBK-217F, notice 2, 28 Février 1995.
BT-HRD	Handbook for Reliability Data.	BritishTelecommunications.	HRD 5,1995.
EPRD	Electronic Parts Reliability Data.	Reliability Analysis Center, RAC,NEW YORK, USA.	EPRD 97, 1997.
GJB	Chinese Military Standard.	Beijing Yuntong Forever Sci.-Tech.	GJB/Z229B,1998.
RDF (CNET)	Recueil de Données de Fiabilité.	Centre National d'Etudes des Télécommunications, UTE, Paris, France.	RDF 2000-UTE. C80-810, Juillet 2000.
Telcordia/Bellcore	Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment.	Telcordia Technologies, New Jersey, USA.	Telcordia SR-332 Issue1, Mai 2001.

[*Estimation des lois de fiabilité en mécanique par les essais accélérés*, O. Tebbi, mémoire de thèse de doctorat de l'Université d'Angers, 2005]

Source	Titre	Éditeur	Dernière version
AVCO	"Failure Rates".	D.R.Earles&M.F.Eddins AVCO Corporation, USA.	Avril 1962.
NPRD	Nonelectronic Parts Reliability Data.	Reliability Analysis Center, RAC, New York, USA.	NPRD 97, 1997.
NSWC	Handbook of Reliability Prediction Procedures for Mechanical Equipment.	Carderock Division, Naval Surface Warfare Center, United States Navy.	NSWC-98/LE1, 1998.
EIREDA	European Reliability Industry Data Handbook	European Commission and Electricité de France CRETE UNIVERSITY PRESS	1998
FARADA	Failure Rate Data	GIDEP-Government Industry Data Exchange Program (USA)	Mil-STD-1556 B, 24 février 1986

Cas d'étude EDF pour illustration

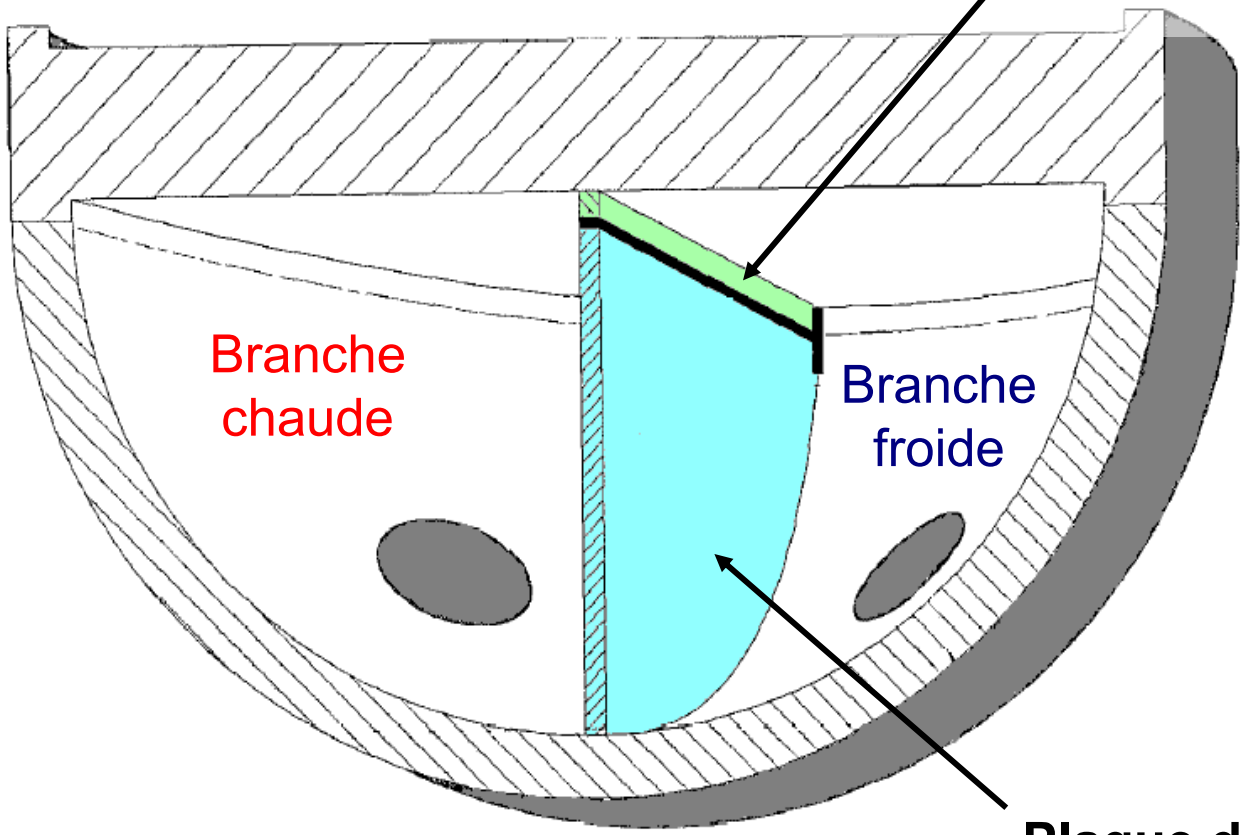
Fissuration des attentes de plaques – contexte

- Zones en Inconel (ZI) subissant de la Corrosion Sous Contrainte (CSC)
- Modèle des indices : modèle physique déterministe visant à expliquer ce phénomène
- Inspection de cloisons de Générateurs de Vapeur (GV) dits "précurseurs" et de cloisons de GV dits "aléatoires" en complément
- Détection d'une fissure dans la cloison d'un GV "aléatoire" en 2004
- Elaboration de modèles de :
  - Risque pour caractériser la CSC et déterminer les facteurs physiques caractérisant le phénomène de fissuration à partir du REX
  - Durée de vie pour modéliser le temps d'amorçage des fissures et comparer les résultats avec le modèle physique

Fissuration des attentes de plaques – contexte

Bol de GV
(temps de fonctionnement du GV, température...)

Attente de plaque (AP)
(fournisseur, teneurs en carbone et en chrome, sensibilité à la corrosion…)



Plaque de partition (PP) (différence de limite d'élasticité…)

Fissuration des attentes de plaques – données

- Base de données contenant pour chaque cloison :
  - L'indication de fissuration ou de non fissuration aux différentes dates de contrôle
  - 15 variables x_1, ..., x_{15} (quantitatives et qualitatives) caractéristiques :
    - Du matériau
    - Des effets mécaniques
    - Du fonctionnement
- Base :
  - Bien renseignée (peu de données manquantes)
  - Cohérente
  - Sous format Microsoft Excel

Fissuration des attentes de plaques – analyse descriptive

- Analyse statistique descriptive du REX :
  - Pour juger du pouvoir discriminant des variables, on utilise des tests statistiques (type χ^2 pour les variables qualitatives, comme le fournisseur, la sensibilité du matériau à la corrosion, le type de chanfrein, d'équidistribution pour les variables quantitatives, comme %C, %Cr…)
  - Les seules variables significatives sont %C, différence de limite d'élasticité entre AP et PP et temps de fonctionnement

Fissuration des attentes de plaques – modèle de risque

- Analyse de discrimination de la variable binaire Y "Fissure" prenant les 2 modalités "0 : Absence de fissure" ou "1 : Présence de fissures" :
  - Modèle de risque - régression logistique :

$$\mathbb{P}(Y = 1 | \gamma_1, \dots, \gamma_k, x_1, \dots, x_k) = \frac{\exp\left(\sum_{i=1}^{k} \gamma_i x_i\right)}{1 + \exp\left(\sum_{i=1}^{k} \gamma_i x_i\right)}$$

  - Difficulté : très peu de fissures observées
  - Seuls le $\%C$, la différence de limite d'élasticité et le temps de fonctionnement sont apparus comme réellement explicatifs du phénomène de fissuration
  - Les modèles logistiques ont permis de :
    - Prendre en compte l'hétérogénéité de la nature des variables
    - Quantifier l'effet des facteurs importants sur la probabilité de fissuration - tous les coefficients de régression estimés sont positifs : le risque de fissuration augmente lorsque les covariables augmentent

Fissuration des attentes de plaques – modèle de risque

- Pouvoir de prédiction du modèle de risque estimé : règle d'affectation
  - Si $\widehat{\mathbb{P}}\left(Y_i = 1 \middle| \hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_k, x_1^i, \dots, x_k^i\right) \geq 0.35$: AP n°i prévue "fissurée" par le modèle statistique
  - Si $\widehat{\mathbb{P}}\left(Y_i = 1 \middle| \hat{\gamma}_1, \dots, \hat{\gamma}_k, x_1^i, \dots, x_k^i\right) < 0.35$: AP n°i prévue "non fissurée"

Pourcentage d'AP non fissurées bien détectées par le modèle estimé	93.9%
Pourcentage d'AP fissurées bien détectées par le modèle estimé	88.9%
Pourcentage d'AP bien détectées par le modèle estimé	93.1%

- Application prédictive du modèle de risque estimé pour les campagnes de contrôle à venir

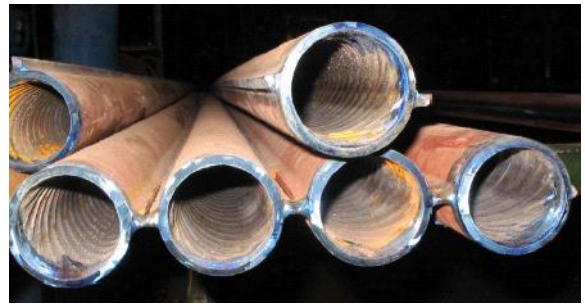
Fissuration des attentes de plaques – analyse de survie

- Analyse des données de survie :
  - Modélisation de la variable aléatoire T_a "Temps d'amorçage du phénomène de fissuration" par un modèle de durée de vie accélérée avec covariables (température, contrainte et sensibilité à la corrosion du matériau) :

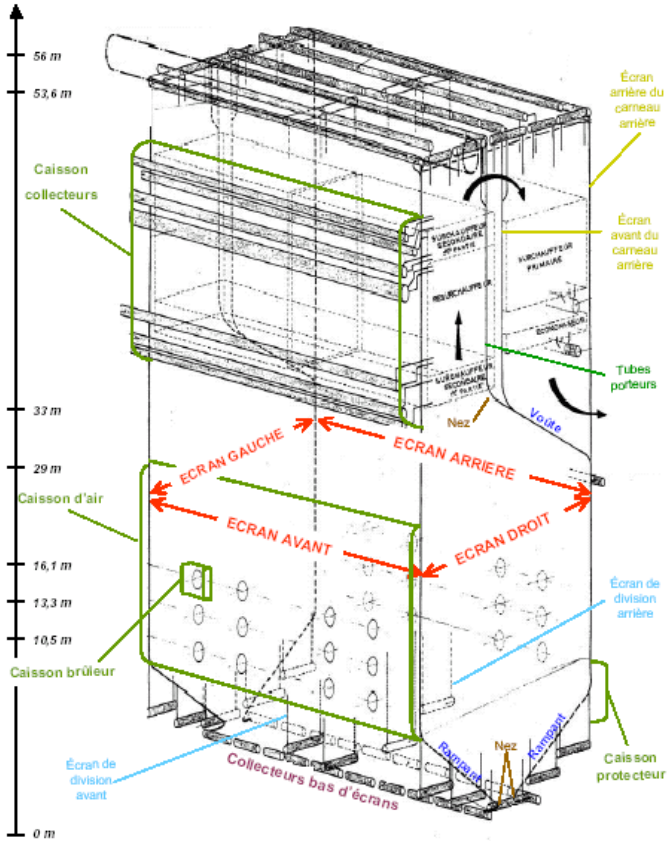
$$\mathbb{P}(T_a \leq t | \beta, \gamma_1, \dots, \gamma_k, x_1, \dots, x_k) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{t}{\exp\left(\sum_{i=1}^{k} \gamma_i x_i\right)}\right)^{\beta}\right)$$

  - Difficulté : uniquement des données censurées
  - Meilleur modèle construit avec les variables %C et limite d'élasticité
  - Tous les coefficients de régression estimés sont négatifs : le temps à fissuration diminue lorsque %C ou $\Delta Rp_{0.2}$ augmente
  - Détection d'un phénomène de vieillissement :
    - Tous ces résultats sont cohérents avec le modèle de risque

Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – contexte



- Contexte :
  - Fissuration par fatigue thermique des soudures des piètements de tubes des collecteurs d'entrée de l'économiseur d'une chaudière à charbon pulvérisé d'une centrale thermique à flamme
  - Evénement indésirable : fuite, qui nécessite d'arrêter la chaudière (donc la centrale)
  - Plan de maintenance appliqué :
    - Après contrôle des zones à risque, remplacement préventif planifié des soudures endommagées (MP)
    - Réparation corrective des soudures qui fuient (MC)
- Questions que se pose l'exploitant de la centrale :
  - Quelle est la fiabilité intrinsèque de l'économiseur ?
  - Les MP et MC réalisées sont-elles efficaces ?
  - Peut-on optimiser la périodicité de la MP systématique une fois son efficacité estimée ?



Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – données manipulées

- Données de REX couvrant la période d'exploitation $1997\text{-}2006$ (alors que la centrale a été mise en service à la fin des années 1970) :
  - Unité de temps : nombre cumulé au cours du temps de Démarrages à Froid (DF) de la centrale, dont on sait qu'il est un des paramètres d'exploitation les plus influents du point de vue physique sur le processus d'usure des soudures de l'économiseur
  - $n = 7$ MC observées (fuites)
  - $m = 3$ MP réalisées à une périodicité moyenne de 100 DF
  - Fin de la période d'observation du REX (censure à droite) à $t_{OBS} = 264$ DF
- Données économiques :
  - $\text{Coût}_{MC} = 120$ k€
  - $\text{Coût}_{MP} = 70$ k€
  - $t_{REF} = \tau_m = \tau_3 = 225$ DF
  - $t_{OBJ} = 524 \text{ DF} \approx 2 \times t_{OBS}$

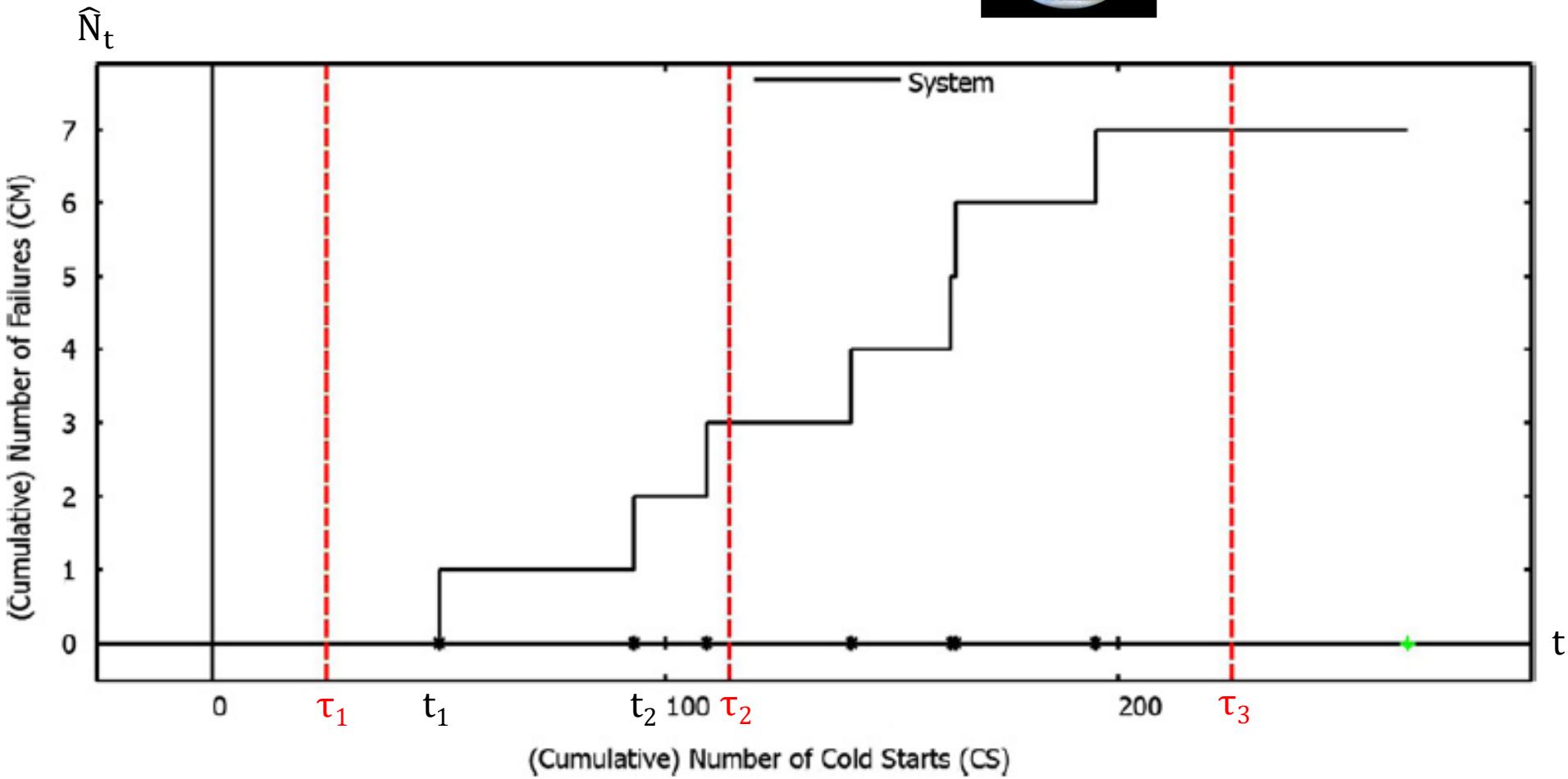
Nom: ISUP
Type: MCs & MPs
Provenance:
Protégé en Ecriture: ☐
Nombre de données: 11

	instants	type
1	25	MP
2	50	MC
3	93	MC
4	109	MC
5	114	MP
6	141	MC
7	163	MC
8	164	MC
9	195	MC
10	225	MP
11	264	CENS

sauver le jeu de données | Tracer

Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – résultats

- Analyse réalisée avec l'outil logiciel MARS :



Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – résultats

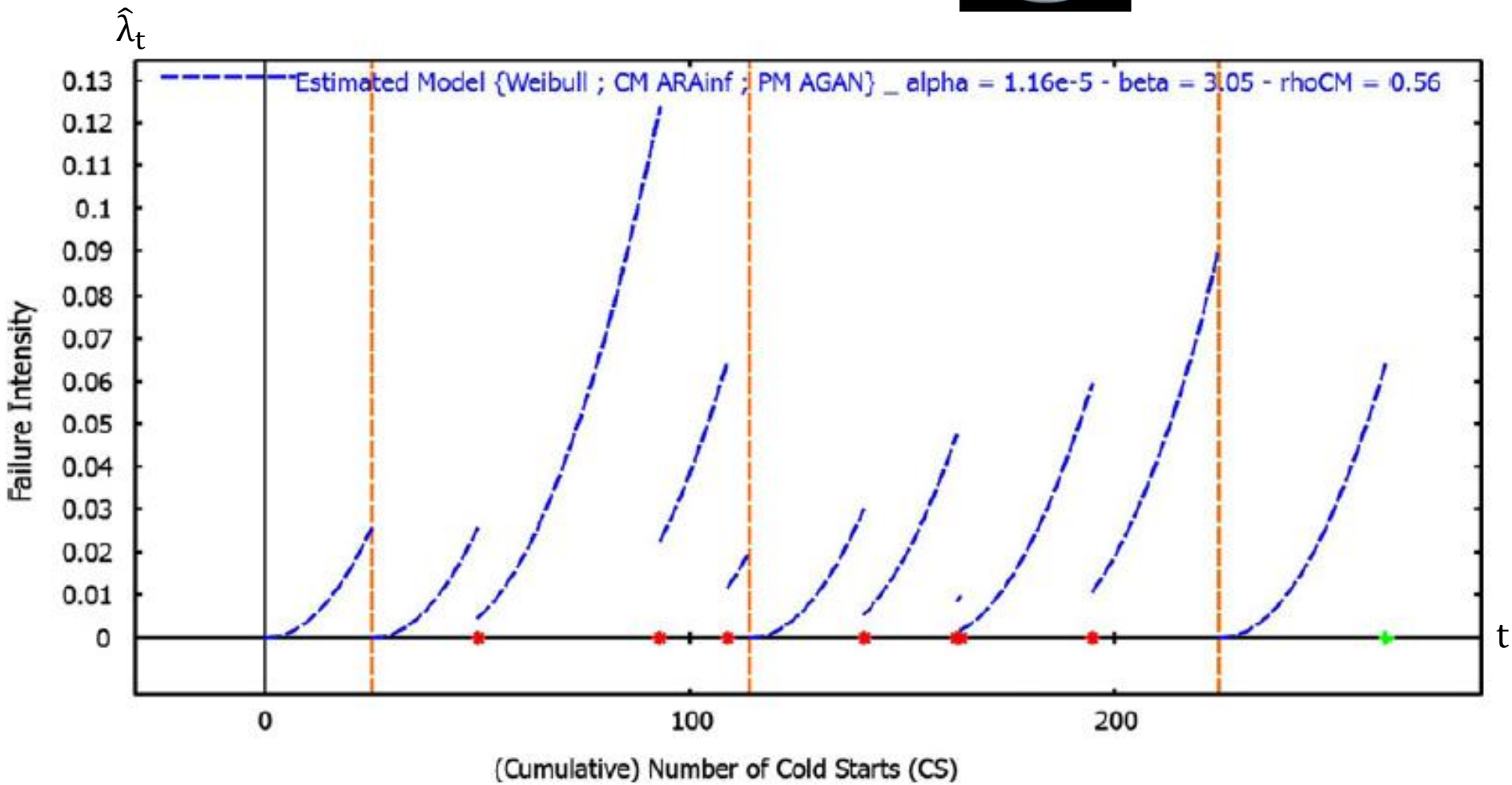
- Analyse réalisée avec l'outil logiciel MARS :

Initial intensity of the Weibull type	Considered models				
	{CM ABAO; PM AGAN}	{CM ARA_∞; PM AGAN}	{CM ABAO; PM ARA_∞}	{CM ABAO; PM BP}	{CM ARA_∞; PM ARA_∞}
Number k of parameters in the model to be estimated	2	3	3	3	4
Number n of CM	7	7	7	7	7
Parameters	Maximum likelihood estimations				
Scale parameter α	1.02e−3	1.16e−5	1.02e−3	1.02e−3	1.16e−5
Shape parameter β	1.74	3.05	1.74	1.74	3.05
CM efficiency parameter ρ_{CM} or p_{CM}	–	0.56	–	–	0.56
PM efficiency parameter ρ_{PM} or p_{PM}	–	–	1	1	1
Maximum value of the log-likelihood function	−31.17	**−29.48**	−31.17	−31.17	**−29.48**
AIC	66.34	**64.96**	68.34	68.34	66.96
AICc	**69.34**	72.96	76.34	76.34	86.96
BIC	66.23	**64.8**	68.18	68.18	66.74

avec $\mathrm{AICc} = \mathrm{AIC} + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$

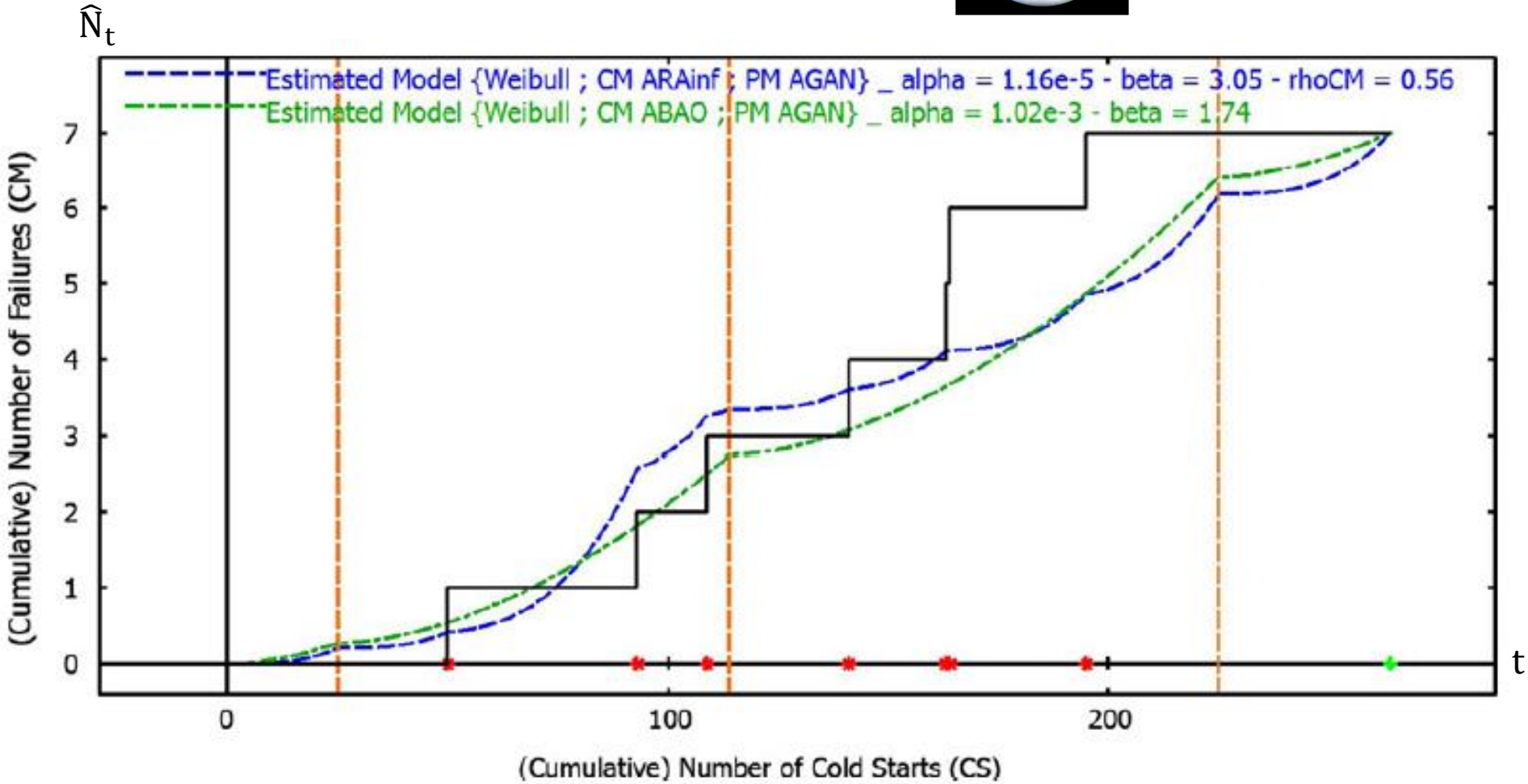
Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – résultats

- Analyse réalisée avec l'outil logiciel MARS :



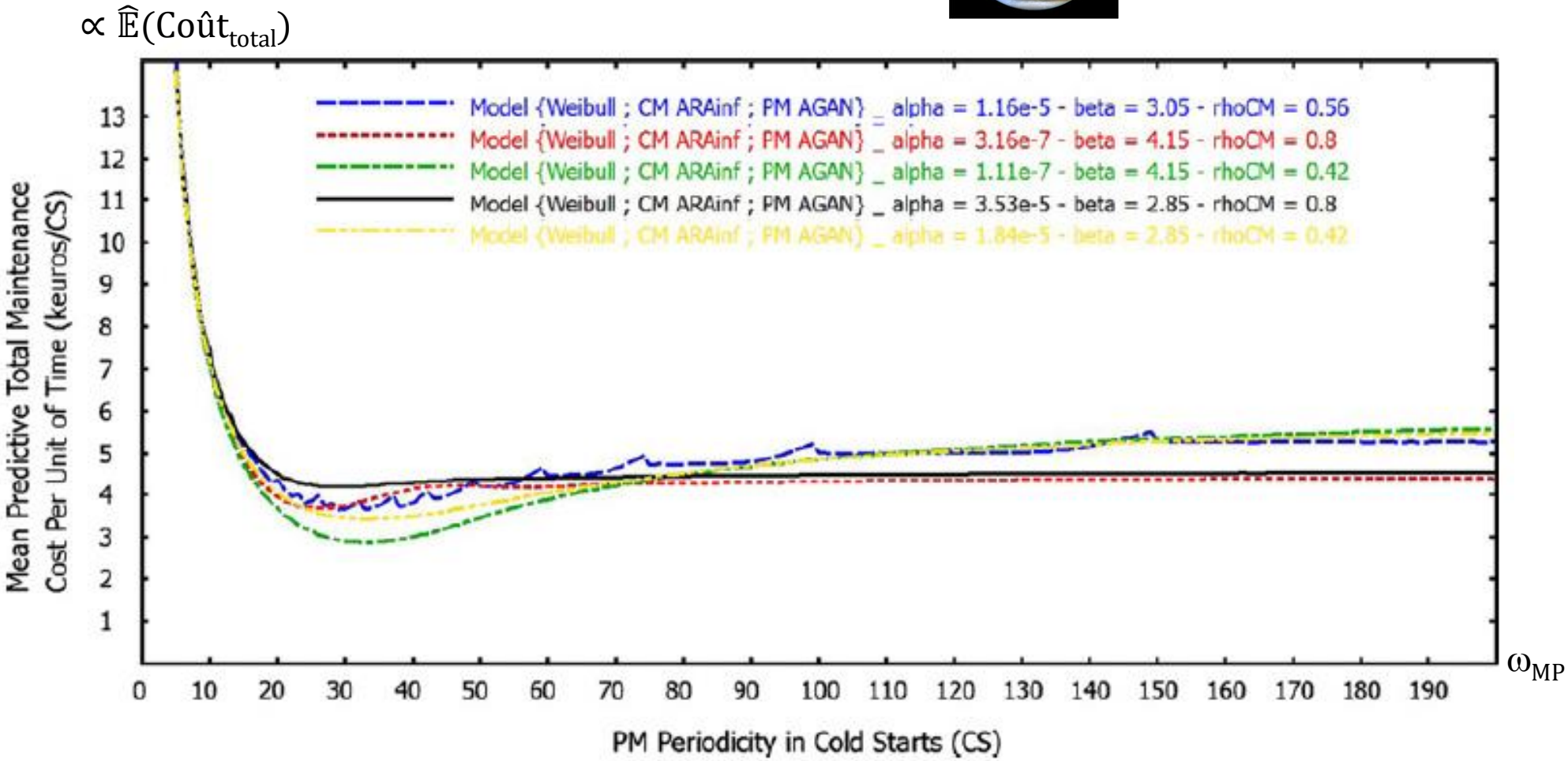
Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – résultats

- Analyse réalisée avec l'outil logiciel MARS :



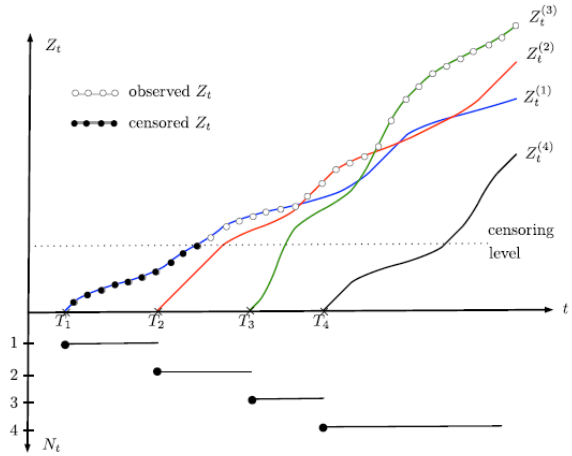
Optimisation de la périodicité de la MP d'un économiseur – résultats

- Analyse réalisée avec l'outil logiciel MARS :



Dégradation des alternateurs – contexte et données disponibles

- Inspections périodiques d'un composant des alternateurs pour s'assurer que le niveau de dégradation reste admissible
- Pas d'image parfaite de la dégradation fournie par le procédé de mesure (ultrason), mais seulement une information partielle
- Deux types d'informations accessibles :
  1. Nombre total d'indications
  2. Encadrement de la taille de la plus grande indication
  - Exemple fictif pour un composant donné :



Date d'inspection t_j	Nombre total d'indications n_j	Borne inférieure ℓ_j de la taille de la plus grande indication	Borne supérieure u_j de la taille de la plus grande indication	
10	0	0	0	↤ Aucune indication
90	2	0	20	↤ 2 indications de tailles inférieures à 20
300	3	20	25	↤ 3 indications et taille de la plus grande indication comprise entre 20 et 25
500	4	37	37	↤ 4 indications et taille de la plus grande égale à 37

Dégradation des alternateurs – notations

- Notations pour un composant :
  - N_t : nombre total d'indications à la date $t \geq 0$
  - $T_1 < T_2 < \ldots < T_n < \ldots$: dates successives d'amorçage des défauts
  - $Z_t^{(i)} = X_{(t-T_i)^+}^{(i)}$: taille de la $i^{\text{ème}}$ indication à la date t
  - $Z_t = \begin{cases} \max\limits_{0 \leq i \leq N_t} \left(Z_t^{(i)}\right) = \max\limits_{0 \leq i \leq N_t} \left(X_{(t-T_i)^+}^{(i)}\right) & \text{si } N_t \geq 1 \\ 0 \text{ si } N_t = 0 \end{cases}$: taille de la plus grande indication à la date t
- Notations pour plusieurs composants :
  - N : nombre total de composants
  - $m^{(k)}$: nombre total de mesures réalisées sur le $k^{\text{ième}}$ composant $(1 \leq k \leq N)$
  - $t_j^{(k)}$: $j^{\text{ème}}$ date d'inspection $(1 \leq j \leq m^{(k)})$ du $k^{\text{ième}}$ composant
  - $n_j^{(k)}$: nombre total d'indications sur le $k^{\text{ième}}$ composant à la date d'inspection $t_j^{(k)}$
  - $z_j^{(k)}$: taille de la plus grande indication mesurée sur le $k^{\text{ième}}$ composant à la date d'inspection $t_j^{(k)}$
  - $\ell_j^{(k)}$ et $u_j^{(k)}$: bornes inférieure et supérieure de la taille de la plus grande indication sur le $k^{\text{ième}}$ composant à la date d'inspection $t_j^{(k)}$, avec $\ell_j^{(k)} \leq z_j^{(k)} \leq u_j^{(k)}$
    - Si $u_j^{(k)} = 0$: aucune indication sur le $k^{\text{ième}}$ composant à la date d'inspection $t_j^{(k)}$
    - Si $0 < \ell_j^{(k)} = u_j^{(k)}$: taille $z_j^{(k)}$ de la plus grande indication sur le $k^{\text{ième}}$ composant à la date d'inspection $t_j^{(k)}$ égale à $\ell_j^{(k)} = u_j^{(k)}$

Dégradation des alternateurs – hypothèses de modélisation

- Indépendance stochastique entre les :
  - Composants, aussi supposés identiques
  - Indications
  - Phases d'amorçage et de propagation des indications
- Processus de Poisson non homogène pour l'amorçage des défauts :
  - $\mathbb{P}(N_t = n|\alpha,\beta) = \exp\left(-\alpha t^{\beta}\right)\frac{\left(\alpha t^{\beta}\right)^n}{n!}, t \geq 0, n \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$:
    - Fonction d'intensité d'amorçage : $\lambda(t|\alpha,\beta) = \alpha\beta t^{\beta-1}, t \geq 0$
    - Fonction d'intensité cumulée d'amorçage : $\Lambda(t|\alpha,\beta) = \int_0^t \lambda(u|\alpha,\beta)du = \alpha t^{\beta}, t \geq 0$
    - Espérance : $\mathbb{E}(N_t) = \alpha t^{\beta}$
- Processus gamma (homogène) pour la propagation de la taille d'une indication :
  - $X_t^{(i)} \rightsquigarrow$ distribution gamma $\mathcal{G}(at,b)$, $t \geq 0$, $a > 0$, $b > 0$:
    - Fonction de densité de probabilité : $f(x|at,b) = \frac{b^{at}}{\Gamma(at)}x^{at-1}\exp(-bx), x \geq 0$
    - Fonction de répartition : $\mathbb{F}(x|at,b) = \int_0^x f(u|at,b)du, x \geq 0$
    - Espérance : $\mathbb{E}(X_t^{(i)}) = at/b$
    - Variance : $\mathbb{V}(X_t^{(i)}) = at/b^2$

Dégradation des alternateurs – procédure d'estimation

- Données disponibles : $\mathbf{n} = \left(n_j^{(i)}\right)_{1 \le j \le m^{(i)}, 1 \le i \le N}, \boldsymbol{\ell} = \left(\ell_j^{(i)}\right)_{1 \le j \le m^{(i)}, 1 \le i \le N}$

  $\mathbf{u} = \left(u_j^{(i)}\right)_{1 \le j \le m^{(i)}, 1 \le i \le N}, \mathbf{t} = \left(t_j^{(i)}\right)_{1 \le j \le m^{(i)}, 1 \le i \le N}$
- Méthode du maximum de vraisemblance (MV) :
  - Nécessite de connaître la distribution jointe de $\{(N_{t_1}, Z_{t_1}), \ldots, (N_{t_m}, Z_{t_m})\}_{m \ge 1}$ et d'utiliser des méthodes d'intégration numérique
  - Difficile à mettre en œuvre
  - Toutefois, on peut facilement écrire la distribution de $(N_t)_{t \ge 0} \ldots$
- Procédure d'estimation statistique en deux étapes :
  - Première étape : estimation MV des paramètres (α, β) en utilisant $\mathbf{n}$ et $\mathbf{t}$
  - Deuxième étape : maximisation de la fonction de vraisemblance composite(*), basée sur la distribution conditionnelle de $(Z_t)_{t \ge 0}$ connaissant $(N_t)_{t \ge 0}$, de façon à estimer les paramètres (a, b) en utilisant $\mathbf{n}$, $\mathbf{t}$, $\boldsymbol{\ell}$ et $\mathbf{u}$, et en remplaçant (α, β) par leurs estimations obtenues à l'issue de la première étape

(*) *A note on pseudolikelihood constructed from marginal densities*, D. Cox & N. Reid, Biometrika, vol. 91, pp. 729-737, 2004
An overview of composite likelihood methods, C. Varin, N. Reid & D. Firth, Statistica Sinica, vol. 21, pp. 5-42, 2011

Dégradation des alternateurs – procédure d'estimation

- Distribution conditionnelle de Z_t sachant que $N_t = n \geq 1$:
  - Fonction de répartition :

$$\mathbb{F}_{Z_t|N_t}(z|n;a,b,\alpha,\beta) = \mathbb{P}(Z_t \leq z|N_t = n) = \mathbb{P}\left(\max_{0\leq i\leq n}\left(X_{t-T_i}^{(i)}\right) \leq z|N_t = n\right)$$
$$= \left(\frac{\int_0^t \mathbb{F}(z|ay,b)\lambda(t-y|\alpha,\beta)dy}{\Lambda(t|\alpha,\beta)}\right)^n$$

  - Fonction de densité :

$$f_{Z_t|N_t}(z|n;a,b,\alpha,\beta) = \frac{n}{\left(\Lambda(t|\alpha,\beta)\right)^n}\left(\int_0^t f(z|ay,b)\lambda(t-y|\alpha,\beta)dy\right)\left(\int_0^t \mathbb{F}(z|ay,b)\lambda(t-y|\alpha,\beta)dy\right)^{n-1}$$

Dégradation des alternateurs – procédure d'estimation

- Première étape de la procédure d'estimation $\hat{\beta} = \arg\max_{\beta>0} \ln\left(\mathcal{L}(\mathbf{n},\mathbf{t}|\beta)\right)$

  avec :

$$\ln\left(\mathcal{L}(\beta|\mathbf{n},\mathbf{t})\right) = -\left(\sum_{i=1}^{N} n_{m^{(i)}}^{(i)}\right)\ln\left(\sum_{i=1}^{N}\left(t_{m^{(i)}}^{(i)}\right)^{\beta}\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{m^{(i)}-1}\left(n_{j+1}^{(i)} - n_j^{(i)}\right)\ln\left(\left(t_{j+1}^{(i)}\right)^{\beta} - \left(t_j^{(i)}\right)^{\beta}\right)$$

  puis :

$$\hat{\alpha} = \alpha(\hat{\beta}) = \frac{\sum_{i=1}^{N} n_{m^{(i)}}^{(i)}}{\sum_{i=1}^{N}\left(t_{m^{(i)}}^{(i)}\right)^{\hat{\beta}}}$$

- Seconde étape de la procédure d'estimation : $(\hat{a},\hat{b}) = \arg\max_{(a,b)>0} \ln\left(\mathcal{L}_{\hat{\beta}}(\mathbf{n},\mathbf{t},\boldsymbol{\ell},\mathbf{u}|a,b)\right)$

  avec :

$$\ln\left(\mathcal{L}_{\beta}(a,b|\mathbf{n},\mathbf{t},\boldsymbol{\ell},\mathbf{u})\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{1\le j\le m^{(i)} \\ \text{tel que } 0<\ell_j^{(i)}=u_j^{(i)}}} \ln\left(\int_0^{t_j^{(i)}} f_{ay,b}\left(u_j^{(i)}\right)\left(t_j^{(i)}-y\right)^{\beta-1}dy\right) + \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{1\le j\le m^{(i)} \\ \text{tel que } 0<\ell_j^{(i)}=u_j^{(i)}}} \left(n_j^{(i)}-1\right)\ln\left(\int_0^{t_j^{(i)}} \mathbb{F}_{ay,b}\left(z_j^{(i)}\right)\left(t_j^{(i)}-y\right)^{\beta-1}dy\right)$$

$$+ \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{1\le j\le m^{(i)} \\ \text{tel que } n_j^{(i)}\ge 1 \text{ et } 0\le\ell_j^{(i)}<u_j^{(i)}}} \ln\left(\left\{\int_0^{t_j^{(i)}} \mathbb{F}_{ay,b}\left(u_j^{(i)}\right)\left(t_j^{(i)}-y\right)^{\beta-1}dy\right\}^{n_j^{(i)}} - \left\{\int_0^{t_j^{(i)}} \mathbb{F}_{ay,b}\left(l_j^{(i)}\right)\left(t_j^{(i)}-y\right)^{\beta-1}dy\right\}^{n_j^{(i)}}\right)$$

- Construction d'intervalles de confiance sur les paramètres par bootstrap non paramétrique

Dégradation des alternateurs – indicateurs de fiabilité dérivés

- Date d'amorçage du premier défaut $U \rightsquigarrow$ distribution de Weibull $\mathcal{W}(\alpha^{-1/\beta},\beta)$:
  - $\mathbb{P}(U > t) = \mathbb{P}(N_t = 0) = \exp(-\Lambda(t|\alpha,\beta)) = \exp(-\alpha t^{\beta})$
- Propagation moyenne de la taille d'une indication amorcée : $\propto a/b$
- Quantile du temps d'atteinte d'une taille d'indication seuil donnée :
  - Notant $t_{\varepsilon}^{(t_0,z_0,n_0)}$, $t_0 \geq 0$, $z_0 < d$, $n_0 > 0$, le quantile d'ordre ε du temps d'atteinte τ d'une taille d'indication d sachant que $Z_{t_0} = z_0$ et $N_{t_0} = n_0$
  - $t_{\varepsilon}^{(t_0,z_0,n_0)}$ vérifie :

$$\mathbb{P}\left(\tau < t_{\varepsilon}^{(t_0,z_0,n_0)} \middle| Z_{t_0} = z_0, N_{t_0} = n_0\right) = \varepsilon \Leftrightarrow \mathbb{P}\left(Z_{t_{\varepsilon}^{(t_0,z_0,n_0)}} \leq d \middle| Z_{t_0} = z_0, N_{t_0} = n_0\right) = 1 - \varepsilon$$

  - Après quelques calculs…
    - Si $z_0 = 0$, alors $n_0 = 0$ et $t_{\varepsilon}^{(t_0,0,0)}$ est solution de l'équation :

$$\int_0^{t_{\varepsilon}^{(t_0,0,0)}} \mathbb{R}(d|ay,b)\left(t_{\varepsilon}^{(t_0,0,0)} - y\right)^{\beta-1} dy = -\frac{\ln(1-\varepsilon)}{\alpha\beta}$$

    - Si $z_0 > 0$, alors $t_{\varepsilon}^{(t_0,z_0,n_0)}$ est solution de l'équation :

$$\ln\left(\mathbb{F}(d - z_0|a(t-t_0),b)\right) - \alpha\beta\int_{t_0}^{t} u^{\beta-1}\mathbb{R}(d|a(t-u),b)du + (n_0-1)\ln\left(\int_0^{t_0} u^{\beta-1}\left(\int_0^{z_0}\mathbb{F}(d-x|a(t-t_0),b)f(x|a(t_0-u),b)dx\right)du\right)$$
$$= \ln(1-\varepsilon) + (n_0-1)\ln\left(\int_0^{t_0}\mathbb{F}(z_0|a(t_0-y),b)u^{\beta-1}dy\right)$$

Dégradation des alternateurs – application aux données et résultats

- $\mathrm{N} = 228$ composants avec un nombre total de 623 inspections
- Date d'amorçage du premier défaut :

Moyenne [90%-IC bootstrap]	Écart-type [90%-IC bootstrap]
$19.613\ [18.396\ ;\ 21.093]$	$9.11\ [8.22\ ;\ 10.315]$

- Propagation moyenne en fonction du temps :
  - 1.999 par unité de temps pour une indication (90%-IC bootstrap $= [1.762\ ;\ 2.263]$)

Dégradation des alternateurs – application aux données et résultats

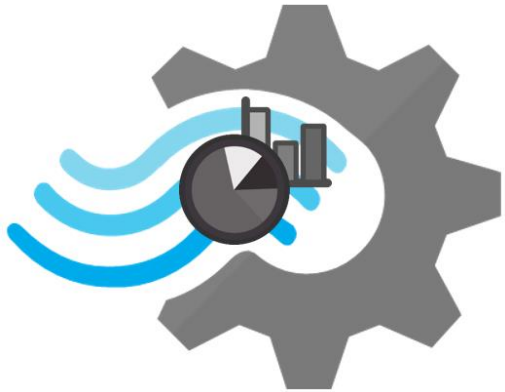
- Quantiles du temps d'atteinte d'une taille d'indication seuil donnée d :
  - Sachant (t_0, z_0, n_0) avec $\varepsilon = 90\%$:

t_0	z_0	n_0	$t_{0.9}^{(t_0,z_0,n_0)}$
25	20	2	41.48
25	20	4	36.66
25	20	6	33.58
25	20	8	31.102
25	20	10	29.683
25	30	2	38.362
25	30	4	34.023
25	30	6	31.311
25	30	8	29.258
25	30	10	27.655
25	40	2	34.494
25	40	4	30.974
25	40	6	28.716
25	40	8	26.859
25	40	10	25.395
25	50	2	29.981
25	50	4	27.47
25	50	6	25.56
25	50	8	24.076
25	50	10	22.781

Outils logiciels

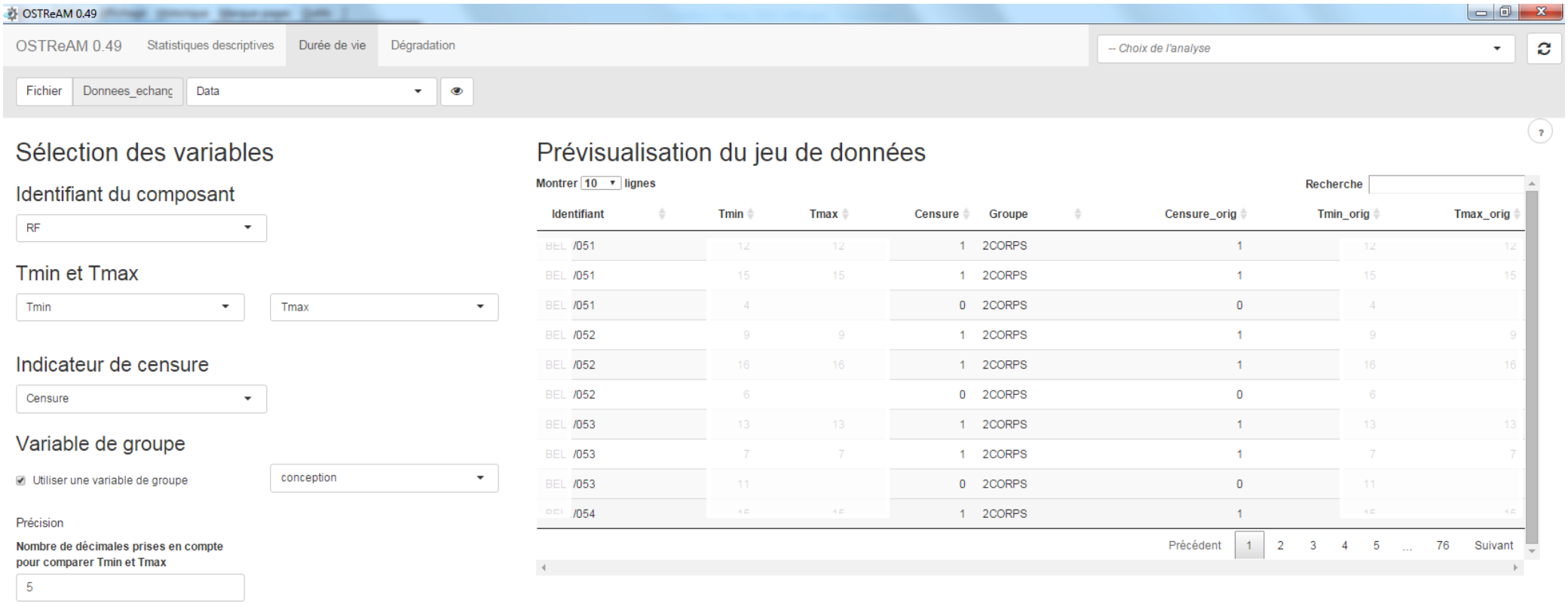
Un exemple d'outil logiciel développé en interne

- Objectif :
  - Aider les responsables matériels de la Division Production Nucléaire d'EDF à mieux valoriser leurs données
- Client : services centraux de la filière nucléaire
- Contrainte : un outil pragmatique !
  - Peu ou pas de connaissances des utilisateurs en statistique
  - Pas de droit administrateur pour l'installation
  - Une interface efficace
- Développement :
  - Spécifications par R&D, en concertation étroite avec les futurs utilisateurs
  - Développement en R Shiny par la société ThinkR
  - Recette, diffusion et accompagnement par R&D



Outil Statistique pour le Traitement du Rex et l'Analyse de la Maintenance

Un exemple d'outil logiciel développé en interne



Un exemple d'outil logiciel développé en interne

OSTReAM 0.49

OSTReAM 0.49 | Statistiques descriptives | Durée de vie | Dégradation | Statistiques descriptives

Fichier | Donnees_echang | Data

Tables

Nombre total d'observations : 753

Statistiques | Quantiles

Tmin

Censure	Groupe	Taille	Min	Max	Moyenne	Écart-type	Variance	Étendue	Coefficient de variation	Asymé
0	2CORPS	91.00	1.00	29.00	11.41	6.99	48.89	28.00	0.61	
0	CIRMA	143.00	4.00	38.00	29.93	7.44	55.40	34.00	0.25	-
0	TPD	266.00	1.00	40.00	16.58	13.30	176.89	39.00	0.80	
1	2CORPS	139.00	1.00	23.00	10.00	5.01	25.09	22.00	0.50	
1	CIRMA	93.00	4.00	34.00	19.72	8.24	67.90	30.00	0.42	-
1	TPD	21.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-

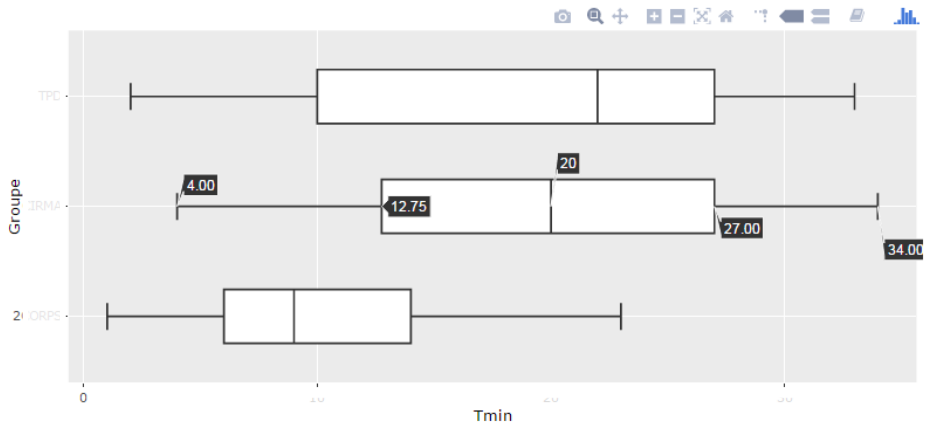
Tmax

Censure	Groupe	Taille	Min	Max	Moyenne	Écart-type	Variance	Étendue	Coefficient de variation	Asymé
0	2CORPS	91.00								
0	CIRMA	143.00								
0	TPD	266.00								
1	2CORPS	139.00	1.00	23.00	10.00	5.01	25.09	22.00	0.50	
1	CIRMA	93.00	4.00	34.00	19.72	8.24	67.90	30.00	0.42	-
1	TPD	21.00	2.00	33.00	19.43	9.28	86.16	31.00	0.48	-

Graphiques

Histogrammes | Boîtes à moustaches

Temps



Un exemple d'outil logiciel développé en interne

OSTReAM 0.49

OSTReAM 0.49 | Statistiques descriptives | Durée de vie | Dégradation | Analyse paramétrique

Fichier | Donnees_echanc | Data

Tables

Synthèse des modèles | Tests d'adéquation de Kolmogorov-Smirnov | Extrapolation

Sélectionner une ligne du tableau pour plus d'informations sur le modèle

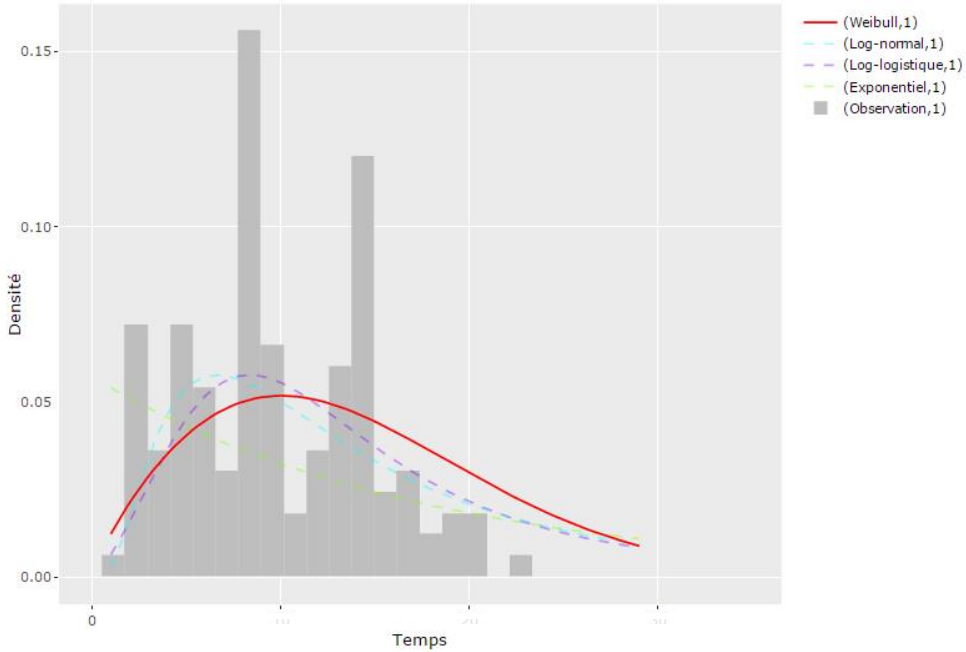
Modèle	AIC	Log vraisemblance
Weibull	1018.65	-507.324970
Log-logistique	1020.662	-508.330801
Log-normal	1027.115	-511.557272
Exponentiel	1075.177	-536.588541

Estimations des paramètres

Paramètre	Estimation	Conf inf.	Conf sup.
Échelle	15.6	14.2	17.1
Forme	1.81	1.59	2.08

Graphiques

Histogramme



Outils logiciels

- Analyse de survie :
  - Procédures "Reliability", "Lifetest", "Lifereg" et "Phreg" de SAS (sas.com)
  - Packages "base", "EWGoF", "flexsurv" et "survival" pour R (cran.r-project.org)
  - Librairies "lifelines", "predictr", "pysurvival", "reliability", "relife", "scikit-survival" et "surpyval" en Python (python.org)
  - Bientôt la librairie "OpenTURNS" (openturns.github.io/www/)
  - JMP / SAS (jmp.com)
  - Minitab (minitab.com)
  - ReliaSoft (hbkworld.com)
- Modèles de maintenance imparfaite :
  - MARS de Grenoble INP (LJK) et EDF R&D (logiciel gratuit - www-ljk.imag.fr/MARS)
  - Package "VAM" pour R développé par le LJK (rpackages.imag.fr/VAM)
- Processus stochastiques de dégradation :
  - Packages "iDEMO" (github.com/cran/iDEMO), "yuima" (github.com/cran/yuima) et "mstate" (github.com/hputter/mstate) pour R
  - Librairie "stochastic" en Python (stochastic.readthedocs.io)

Références bibliographiques

Références bibliographiques

- Analyse de survie :

  - [Bacha et al., 1998] - *Estimation de modèles de durées de vie fortement censurées*, M. Bacha, G. Celeux, E. Idée, A. Lannoy & D. Vasseur, éditions Eyrolles, collection "DER d'EDF", 1998
  - [Hill et al., 1996] - *Analyse statistique des données de survie*, C. Hill, C. Com-Nougué, A. Kramar, T. Moreau, J. O'Quigley, R. Senoussi & C. Chastang, éditions INSERM Médecine-Sciences Flammarion, collection "Statistique en biologie et en médecine", 1996
  - [Kalbfleisch et al., 2011] - *The statistical analysis of failure time data*, J.D. Kalbfleisch & R.L. Prentice, John Wiley & Sons, 2011
  - [Krit, 2014] - *Goodness-of-fit tests in reliability: Weibull distribution and imperfect maintenance models*, M. Krit, mémoire de thèse de doctorat de l'Université de Grenoble, 2014
  - [Lannoy et al., 2006] - *Evaluation de la fiabilité prévisionnelle*, A. Lannoy & H. Procaccia, éditions TEC & DOC Lavoisier, 2006
  - [Lawless, 2011] - *Statistical models and methods for lifetime data - second edition*, J.F. Lawless, éditions John Wiley and sons, collection "Wiley series in probability and statistics", 2011
  - [Meeker et al., 2021] - *Statistical methods for reliability data - second edition*, W.Q. Meeker, L.A. Escobar & F.G. Pascual, éditions John Wiley and sons, collection "Wiley series in probability and statistics", 2021

Références bibliographiques

- Processus de comptage et modèles de maintenance imparfaite :

  - [Cocozza-Thivent, 1997] - *Processus stochastiques et fiabilité des systèmes,* C. Cocozza-Thivent, éditions Springer, 1997
  - [Cook et al., 2007] - *The statistical analysis of recurrent events*, R.J. Cook & J.F. Lawless, éditions Springer, 2007
  - [Dijoux, 2008] - *Modèles d'âge virtuel et de risques concurrents pour la maintenance imparfaite,* Y. Dijoux, mémoire de thèse de doctorat de l'Institut Polytechnique de Grenoble, 2008
  - [Doyen, 2004] - *Modélisation et évaluation de l'efficacité de la maintenance des systèmes réparables*, L. Doyen, mémoire de thèse de doctorat de l'Institut National Polytechnique de Grenoble, 2004
  - [Doyen et al., 2015] - *Effet conjoint du vieillissement et de la maintenance : modélisation, évaluation, optimisation*, L. Doyen & E. Remy, article VI-10–65 BiVi AFNOR
  - [Ferton et al., 2011] - *Fiabilité et maintenance des matériels industriels réparables et non réparables*, E. Ferton, H. Procaccia & M. Procaccia, éditions TEC & DOC Lavoisier, 2011
  - [Remy et al., 2013] - *An example of integrated approach to technical and economic optimization of maintenance*, E. Remy, F. Corset, S. Despréaux, L. Doyen & O. Gaudoin, Reliability Engineering and System Safety, vol. 116, pp. 8-19, 2013

Références bibliographiques

- Processus stochastiques de dégradation :

  - [Bagdonavicius et al., 2000] - *Estimation in degradation models with explanatory variables*, V. Bagdonavicius & M.S. Nikulin, Lifetime Data Analysis, vol. 7, pp. 85-103, 2000
  - [Blain, 2008] – *Modélisation des dégradations de composants passifs par processus stochastiques et prise en compte des incertitudes*, C. Blain, mémoire de thèse de doctorat de l'Université de Technologie des Troyes, 2008
  - [Bordes et al., 2016] - *Partially observed competing degradation processes: modeling and inference*, L. Bordes, S. Mercier, E. Remy & E. Dautrême, Applied Stochastic Models in Business and Industry, vol. 32, pp. 677-696, 2016
  - [Feillée, 2010] - *Modélisation et prévision de la dégradation du fil de contact caténaire dans l'espace et dans le temps,* J. Feillée, mémoire de thèse de doctorat de l'Université Paris VI, 2010
  - [Kahle et al., 2016] – *Degradation processes in reliability*, W. Kahle, S. Mercier & C. Paroissin, éditions ISTE Wiley, 2016
  - [van Noortwijk, 2009] - *A survey of the application of gamma processes in maintenance*, J.M. van Noortwijk, Reliability Engineering and System Safety, vol. 94, pp. 2-21, 2009

Quelques éléments de conclusion

Que retenez-vous ?

Derniers messages

- (Presque) Autant de modèles que de problématiques industrielles !
- Les données doivent piloter le choix (ou la construction) du modèle, et non l'inverse !
- De l'importance de la qualité des données (au sens large : validité, fiabilité, précision, intégrité, accessibilité, fraîcheur…)
- Des contraintes industrielles fortes qui nécessitent des développements scientifiques spécifiques
- Des méthodes applicables dans d'autres domaines (sciences du vivant…)